

上海教育出版社



义务教育教科书

HUAXUE

化学

九年级
上册

上海教育出版社

上海教育出版社

上海教育出版社

义务教育教科书

化学

主编 王祖浩

九年级
上册

上海教育出版社

上海教育出版社

教材配套资源



领取方式

微信扫码关注，回复下方关键词
即可免费领取

学习资源

教学视频、电子课本、预习资料
知识盘点、教师用书、教材全解
课堂笔记、同步练习、学习计划
精品试卷、思维导图、公式大全
知识点、单词表、寒暑假学习资料
等等

主 编：王祖浩

责任编辑：李玉婷 成 俊

装帧设计：周 吉

插图绘制：包健身 朱泽宇 陈杰旸 张勇钢

插图拍摄：王 会

本册教材部分图片由图虫·创意、视觉中国、壹图网提供

义务教育教科书 化学 九年级上册

王祖浩 主编

出 版 上海教育出版社（上海市闵行区号景路159弄C座）

发 行

印 刷

版 次 2024年7月第1版

印 次 2025年 月第 次印刷

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张 13

插 页 1

字 数 233 千字

书 号

定 价

审批号：

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或使用本产品任何部分·违者必究

如发现内容质量问题，请拨打 021-64319241；

如发现印、装问题，请拨打 021-64373213，我社负责调换。

声明 按照《中华人民共和国著作权法》第二十五条有关规定，我们已尽量寻找著作权人支付稿酬。著作权人若有关于支付稿酬事宜可及时与出版社联系。

写给同学们的话

亲爱的同学，转眼间你已经成为九年级的学生。在过去的几年里，你初步认识了关于自然界中生命现象和物体运动的一些基本规律。但是，物质世界丰富多彩，变化万千，难题实在太多，我们学习和探索的步伐不能停息……石灰岩溶洞中经年累月形成了钟乳石和石笋，铁制品会慢慢生锈，蜡烛在点燃时能燃烧……这一切都与即将学习的一门新的课程——化学有关。

今天，当你打开这本崭新的化学教材时，你可能会被书中有趣的化学实验所吸引；当你耐心地学下去，细细品味书中的文字和相关的图片，你将会获得更多的惊喜：经过人类漫长岁月的积累和科学家不懈的探索，物质的神秘面纱已经被揭开，物质的组成、结构、性质及化学变化的规律跃然纸上，成为化学知识的重要组成部分。

为使你喜欢化学，帮助你学好化学，我们进行了精心的编排：

一是广泛收集你熟悉的生活素材，结合你已有的经验和疑问展开讨论。你会发现：其实，化学就在我们身边，化学有趣易学。

二是选用大量精美的图片，情景交融，帮助你领悟更多的化学道理，使你的学习多些生动、少些枯燥。

三是设计了丰富的化学实验，希望你能勤动手，学习操作、观察和记录的技能，提高思考和分析实验现象的能力，熟悉常见物质的化学变化。在“玩实验”的同时，你会发现更多新的化学知识。

四是期待你思考的问题多。教材设计时注重引导你积极思考，期待你主动参与讨论教材问题，充分探索并发表自己的见解，使化学知识学习的过程更有意义。

五是注重对学习过程的引导。教材设计了多个栏目，帮助你确定学习目标，掌握学习方法，增进对化学观念和本质规律的认识，并引导你逐渐养成复习、整理、反思、自我评价的习惯。

希望你与同学们经常交流学习方法，结合问题积极展开思维，在实验探究和实践活动中增长自己的聪明才智。

主要栏目介绍

 目标预览

在同学们学习每节内容前所预设的应达到的知识和核心素养目标



温故知新

在新旧知识间架设“桥梁”，引导同学们回顾已有知识和经验，促进新知识学习



基础实验

课程标准要求的“学生必做实验”，在学习过程中同学们要理解原理、学会操作



观察思考

老师展示实验现象、模型等，提出相关问题，激发思考，帮助同学们开启化学思维



实验探究

引领同学们积极投身实验探究活动，提出问题、设计方案、独立或合作完成实验、收集证据进行推理



交流讨论

设置一系列问题，引导同学们展开讨论，为理解知识和深化思维提供基础



技术设计

将化学原理与工程技术思想融合，呈现化学学科的应用价值



安全警示

提示同学们在实验过程中必须注意的操作事项及安全要点



学以致用

启迪同学们运用所学化学知识解决实际问题，强化知识的迁移能力



方法导引

结合具体内容介绍相关的研究方法，帮助同学们形成解决化学问题的正确思路



观念建构

用简洁的文字提炼化学观念，增进对化学学科特征和本质规律的认识



中国化学家

介绍为我国科技事业发展和人才培养作出卓越贡献的化学家及其先进事迹



调查研究

以查阅资料、实地调研等形式研究和解决生产、生活中的化学问题



批判性思维

通过对教材中学科问题的分析，提升同学们质疑批判能力和开放性思维的品质



跨学科实践活动

立足化学知识，从多学科视角考察真实的社会生活议题，运用文献分析、实验探究、社会调查和简单的技术与工程方法解决实际问题

目录

第1章



开启化学之门

第1节 认识化学科学	2
第2节 化学研究什么	14
第3节 怎样学习化学	24
整理与归纳	32
本章作业	33

第2章



空气与水资源

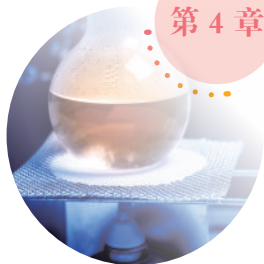
第1节 空气的组成	36
第2节 性质活泼的氧气	43
第3节 氧气的制备	50
第4节 水的组成和净化	58
基础实验1 氧气的实验室制取与性质	70
基础实验2 水的组成及变化的探究	72
跨学科实践活动1 制作简易供氧器	74
跨学科实践活动2 自制净水器	76
整理与归纳	78
本章作业	79

第3章



物质构成的奥秘

第1节 构成物质的微观粒子	82
第2节 组成物质的化学元素	93
第3节 物质组成的表示和分析	100
整理与归纳	108
本章作业	109



第4章

认识化学反应

第1节 化学反应发生的条件	112
第2节 化学反应中的质量关系	122
第3节 化学方程式的书写及应用	128
基础实验3 燃烧条件的探究	134
跨学科实践活动3 调查家用燃料的变迁与合理使用	136
整理与归纳	138
本章作业	139



第5章

奇妙的二氧化碳

第1节 二氧化碳的性质与用途	142
第2节 二氧化碳的实验室制法	149
第3节 自然界中的碳循环	155
基础实验4 二氧化碳的实验室制取与性质	160
跨学科实践活动4 探寻低碳生活的行动方案	162
整理与归纳	163
本章作业	164



第6章

金属资源综合利用

第1节 金属矿物及铁的冶炼	168
第2节 金属的性质和应用	173
第3节 金属防护和废金属回收	184
基础实验5 常见金属的物理性质和化学性质	189
跨学科实践活动5 调查日常生活中的金属废弃物 及其回收利用	192
整理与归纳	194
本章作业	195

附录

197

第 1 章

开启化学之门

从现在开始，我们将学习一门新的自然科学课程——化学。在日常生活与以往学习中，我们已经知道了不少与化学相关的知识。化学是一门怎样的学科？化学研究什么？化学是如何建立和发展的？化学对社会的可持续发展、国家的繁荣昌盛能发挥什么重要作用？学习化学与个人发展有什么关系？如何学好化学？本章将围绕这些问题展开讨论，带领你走进化学，提升学习化学的兴趣，了解学习与研究化学的方法。



第 1 节 认识化学科学

从刀耕火种的原始社会到日新月异的现代社会，人类文明的每一次重大进步，社会的每一次重要变革，化学都起到重要的推动作用。化学是一门怎样的科学？为什么具有如此重要的作用？从现在起，我们将逐渐揭开化学神秘的面纱。

目标预览

能通过简单的实例认识化学学科的神奇魅力；能以化学史为载体初步认识化学学科的形成和发展，以及我国古代杰出的化学成就；能感悟化学作为中心科学的意义，体会化学对促进社会可持续发展的重要价值。

一、有趣而神奇的化学

化学研究物质的组成、结构、性质、转化及应用，与物理和生物学一样，都属于自然科学。化学常通过实验来探究和揭示自然界的规律，有着独特的魅力。



实验探究

1. 在一个烧杯中加入 3 小勺小苏打，再加入少量白醋，观察现象。
2. 向上述烧杯中再加入一小把红豆，加入适量白醋，观察现象。

你能描述和解释观察到的实验现象吗？



图 1-1 会“跳舞”的红豆

实验中可以观察到烧杯中有大量的气体产生。这是小苏打和白醋混合后生成的新的物质——二氧化碳气体。持续产生的二氧化碳能推动红豆在液体中上下翻滚，十分有趣。

燃烧是生活中常见的现象，而在我们的印象中，可燃物一般都需要点燃后才能燃烧。那么，不直接点燃，物质能燃烧吗？



交流讨论

如图 1-2 所示，在一个玻璃筒里放一小团蘸有少量乙醚的棉花，把活塞迅速地向下压，棉花能燃烧，你能解释实验现象吗？

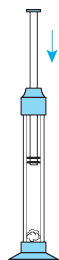


图 1-2 棉花燃烧实验

实验中棉花能燃烧，实质上是由乙醚的性质和实验操作所引发的变化，乙醚先发生燃烧，再引发棉花燃烧。所以，燃烧现象比较复杂，不能只看表面现象，而是要分析燃烧产生的原因。



观察思考

将 20 mL 95% 的酒精溶液和 10 mL 水混合。将一块棉布手帕浸入混合液中，浸透后取出，轻轻拧至半干。如图 1-3 所示，用坩埚钳夹持手帕，在酒精灯上点燃，并轻轻抖动手帕。火焰熄灭后，可以观察到手帕并没有被烧坏。你能解释原因吗？



图 1-3 烧不坏的手帕

以上实验似乎都给我们留下了一些“悬念”，这其实都和我们要学习的化学知识有关。这些奇特的实验现象背后蕴含着丰富的化学知识，通过学习化学就能揭开其中的奥秘。



观念建构

基于实验观察展开思考

神奇的化学实验现象，可以激发我们的思考力和想象力。通过分析实验操作、实验条件和实验中出现的各种现象，我们可以展开思考，证实以前的一些猜想，或者发现未知的知识。

根据过去科学学习的经历和积累的生活经验，我们对物质构成的微观粒子已有初步的认识。我们可以通过下面的实验，对微观粒子的特性进行研究。



实验探究

【实验1】向烧杯A中加入20 mL蒸馏水，滴入2~3滴酚酞溶液，得到甲溶液。向甲溶液中滴加1~2滴浓氨水，观察实验现象。这一实验现象说明了什么？

【实验2】在烧杯B中重新配制5 mL甲溶液，在烧杯C中加入3~5 mL浓氨水，用一个大烧杯把两个烧杯罩在一起，观察实验现象。你如何解释产生的现象？

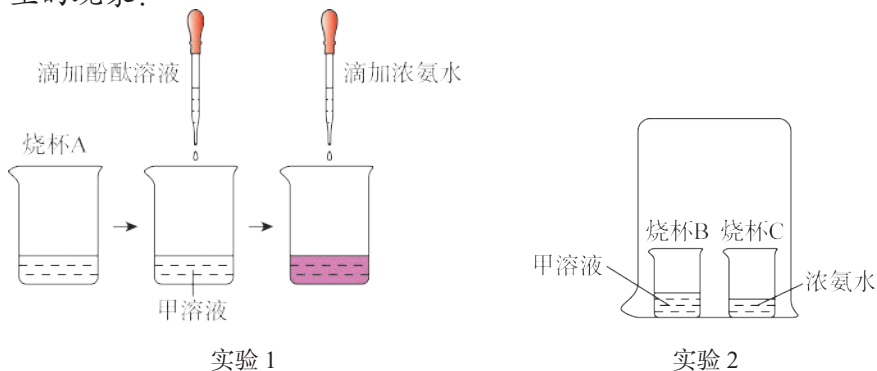


图 1-4 探究微观粒子运动的实验

通过对实验现象进行对比、分析,并对产生现象的原因进行思考,我们可以得出一些合理的结论。上述实验说明:浓氨水中挥发出来的氨分子不断运动,并进入滴有酚酞的蒸馏水中,使溶液变红。当我们走近鲜花盛开的花园时,会闻到花的香味;当我们打开酒精瓶时,会嗅到酒精的气味。这些都说明构成物质的微观粒子是在不停地运动的。

化学更神奇之处是可以创造出性能各异的各种新材料,如生活中随处可见的用途广泛的塑料等。在工业生产和高新技术领域,化学都作出了巨大的贡献。例如,2013年我国科研人员利用碳纳米管和石墨烯制备出一种世界上最轻的材料——称为“碳海绵”的全碳气凝胶。 100 cm^3 大小的“碳海绵”放在花蕊上,花蕊几乎没有被压弯(图1-5)。这种材料还具有很好的隔热效能,可广泛应用于建筑、航空航天等领域。

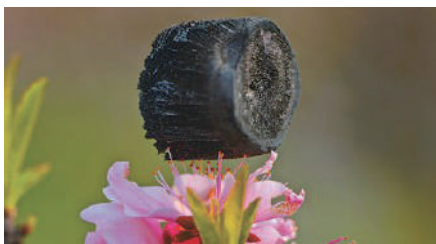


图 1-5 全碳气凝胶



图 1-6 港珠澳大桥

2018年10月,被称为“现代世界新七大奇迹”之一的我国港珠澳大桥(图1-6)正式开通。这项“超级工程”全长55 km,是目前全球最长的跨海大桥。建造此桥是当时世界上最具挑战性的工程之一。为保证港珠澳大桥能耐久使用120年,新材料和新技术发挥了巨大作用。例如,为抗击高温高湿的海洋气候环境对金属的腐蚀,我国科技人员研制出新一代高性能的防腐涂层钢筋。港珠澳大桥吊装时使用的高性能绳索由特殊的聚乙烯纤维制成,这种纤维粗细仅有头发的十分之一,一条绳索由十几万根这样的纤维组成,强度高,承重力大。这些材料都是通过化学方法和技术制成的。

总之,化学作为一门重要的自然科学,不仅因为它要研究许多富有趣味和充满神奇的变化,更重要的是它能为人类创造出许多新物质,以满足人类不断增长的需求。

二、历史悠久的化学

在历史发展的进程中，人类最初只是用石头、树木等天然材料制造工具从事生产劳动。随着对物质世界的认识不断深入，人类在生产实践中逐渐学会加工、改造身边的物质以满足生产生活的需求。我国古代劳动人民在新石器时期就能烧制陶器；殷商时期就能冶炼、铸造青铜器；春秋战国时期已能熟练掌握铁的冶炼技术，并用于各种器皿、农具和兵器的制造（图 1-7 至图 1-9）。化学就是这样在人们对物质性质及其变化的认识、探索和应用中建立和发展起来的。



图 1-7 新石器时代的彩陶背壶（出土于山东省泰安市大汶口）



图 1-8 商代的青铜纵目面具（出土于四川省广汉市三星堆遗址）



图 1-9 西周晚期的玉柄铁剑（出土于河南省三门峡市）

中国古代化学工艺为世界化学工艺的发展作出了重要贡献，创造了辉煌的成就。英国科技史专家李约瑟曾评价道：整个化学最重要的根源之一是从中国传出去的。



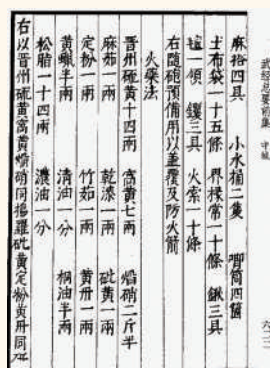
拓展视野

火药——我国的四大发明之一

史料记载，早在春秋中期，我国劳动人民就已发现将木炭、硫黄和硝石（主要成分为硝酸钾）三种物质按一定比例混合后点燃能剧烈燃烧，为火药

的发明奠定了基础。到宋代时,曾公亮和丁度所著的《武经总要》中已明确记载了三种不同性能、不同用途的火药配方(图1-10),被公认是世界上最早的成熟的火药配方。

恩格斯曾高度评价中国在火药发明中的首创作用:“现在已经毫无疑问地证实,火药是从中国经过印度传给阿拉伯人,又从阿拉伯人那里同火器一道经过西班牙传入欧洲的。”火药的发明极大地推动了人类历史发展的进程。



火藥法	右隨地預備用以急覆及防火箭	麻括四具	小水猪二隻	芻藳四箇
土布袋一十五條	界杖常一十條	鐵三具		
這一領	鐵三具	火索一十條		
晉州硫黃十四兩	高黃七兩	焰硝二斤半		
麻布一兩	乾漆一兩	硫黃一兩		
定粉一兩	竹茹一兩	黃丹一兩		
黃蠟半兩	清油一分	桐油半兩		
松脂一十四兩	濃油一分			

图1-10 宋代的《武经总要》记载的火药配方

随着人类文明的发展,化学从古代实用化学工艺进入了近代化学发展阶段。1661年,英国化学家波义耳(Robert Boyle, 1627—1691)在其著作《怀疑的化学家》中提出:化学需要通过实验收集观察到的现象和事实,从而认识物质的本性。1775年前后,法国化学家拉瓦锡(Antoine Laurent Lavoisier, 1743—1794)建立了关于燃烧的氧化学说,运用定量实验方法研究物质及其变化。1803年,英国化学家道尔顿(John Dalton, 1766—1844)提出了原子学说。1811年,意大利科学家阿伏伽德罗(Amedeo Avogadro, 1776—1856)提出了分子假说,奠定了近代原子分子学说的基础。1869年,俄国化学家门捷列夫(Дмитрий Иванович Менделеев, 1834—1907)根据化学元素性质递变规律,提出了元素周期律。

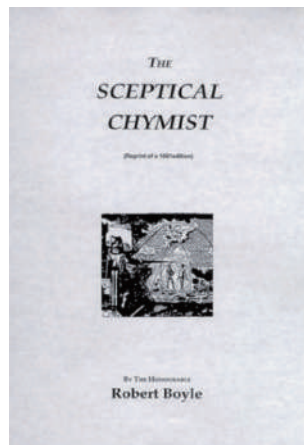


图1-11 波义耳著作《怀疑的化学家》

20世纪初,随着研究手段和技术的进步,科学家逐步揭示了原子、分子的结构,对化学反应规律的探索、物质结构的研究得到了快速发展。从此,化学科学进入了现代化学的发展阶段。

在近代化学传播和现代化学发展的过程中,我国科学家也作出了许多贡献。例如,清代著名学者徐寿(1818—1884)参与翻译《化学鉴原》(图1-12)并编写了多部化学著作,对化学知识在我国的传播起到了重要作用。



图 1-12 徐寿及其参与翻译的《化学鉴原》

化学科学的形成和发展走过了漫长而曲折的道路。它伴随着人类文明的进步,促进了不同时代生产力的发展,是推动人类社会可持续发展的重要力量。



拓展视野

化学是中心科学

随着化学科学的迅速发展,其研究的深度和广度不断扩大,化学核心知识在自然科学和技术的各个方面广泛应用,并与其他科学相互渗透、相互影响,不但推动了化学自身的发展,也促进了交叉科学和技术的发展。今天的高新技术发展,更要依赖于化学的知识和方法。要实现令人神往的宇宙航行,需要以化学为基础研制的新材料和高效燃料;制造先进的计算机,需要通过化学反应研制的半导体材料……化学在相关科学的发展中起到了引领和推动作用,被称为现代科学体系的“中心科学”,是21世纪最富有创造性的科学之一。

三、促进社会发展的化学

化学既是一门基础的自然科学，又是一门应用性极强的实用科学，已渗透到国民经济和社会可持续发展的各个领域，涉及增强综合国力和提高人民生活质量的方方面面。在人类的发展进程中，化学创造了大量的新物质，解决了人类面临的各种危机，推动了科学技术的发展，为社会的繁荣昌盛作出了巨大贡献。

人类曾面临严重的粮食危机。化学家通过模拟自然固氮，发现在一定条件下，可用氮气和氢气为原料通过化学反应制得氨气，并实现氨的工业化生产。氨气可用于生产氮肥，对植物的生长具有重要作用，从而为解决人类面临的粮食危机问题作出巨大贡献。



图 1-13 合成氨工厂

“全方位夯实粮食安全根基”“确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中”，粮食安全是国家安全的重要基础。农业生产需要化肥、农药，其加工、生产都离不开化学科学和化学工业技术的支持。自 2015 年起，我国粮食总产量一直保持在 6.5 亿吨以上，国家粮食安全保障更加有力。

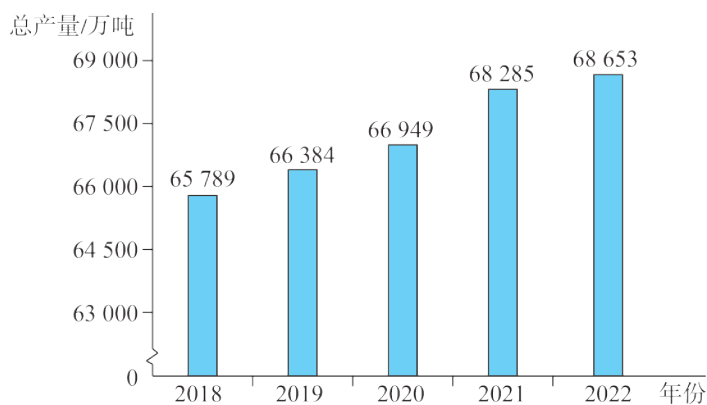


图 1-14 2018—2022 年我国粮食总产量

人类的生产生活消耗了大量的化石能源，排放出大量的二氧化碳，导致温室效应加剧。如今人类面临全球气候变暖与能源短缺问题。化学家利用太阳能，通过人工模拟光合作用，捕获大气中的二氧化碳，转化为可作为燃料或粮食的有机化合物，为人类社会的可持续发展开辟新的路径。



拓展视野

我国科学家首次实现利用二氧化碳人工合成淀粉

二氧化碳的转化利用是实现碳达峰碳中和目标的重要途径。淀粉是人类粮食最主要的成分，主要由农作物通过光合作用转化而成。2021年，我国科学家在国际上首次实现利用二氧化碳合成淀粉，标志着人工光合作用取得里程碑式进展。在能量供给充足条件下，理论上1立方米大小的生物反应器的淀粉年产量相当于5亩玉米的淀粉年产量。以二氧化碳为原料实现淀粉的人工合成，为二氧化碳的转化利用提供了新的思路。

“加强国防科技工业能力建设”“加快武器装备现代化”，对维护国家安全和世界和平至关重要。新型武器的研制和武器性能的提高同样离不开化学科学。航天航空领域所需的新型高效推进剂，高强度、耐高温、抗老化的新型材料的开发研制也都需要化学科学支撑。



图 1-15 我国自主研发的歼-20 战斗机



图 1-16 搭载神舟十六号载人飞船的火箭成功发射

现代科学技术领域中,各种具备卓越和独特性能的材料都需要化学家运用化学方法研发和制造。例如,在信息技术领域广泛应用的半导体硅片和在工业、医疗与通信技术等领域有重要应用的光导纤维均需要通过化学方法制取;制造具有广泛用途的纳米材料和各种合金也需要应用化学方法。

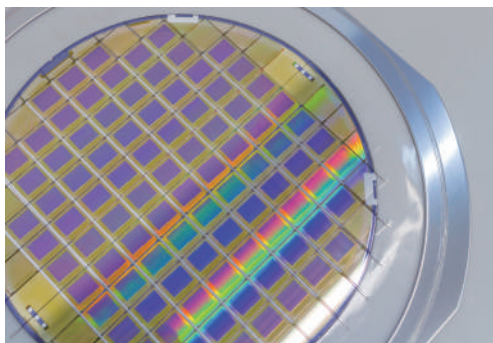


图 1-17 半导体硅片



图 1-18 工业光导纤维内窥镜



图 1-19 40 纳米级北斗双模芯片



图 1-20 合金人工骨骼

以地球上丰富的自然资源为原料,运用化学原理生产新的物质,能够帮助人们更合理、更充分、更有效地利用自然资源,为满足人们的生活和生产需要发挥巨大的作用。

中华人民共和国成立后,我国的化学和化工研究发展迅猛,涌现出一大批优秀的化学家,如汪猷、卢嘉锡、唐敖庆、徐光宪、闵恩泽等,他们为我国的科学事业发展和人才培养作出了巨大的贡献。



中国化学家

徐光宪(1920—2015),著名物理化学和无机化学家,在国际上首次提出了关于稀土分离的全新理论以及相关的公式和计算程序,设计出新的工艺流程,使我国稀土分离技术达到国际先进水平,被誉为“中国稀土之父”。2008年获国家最高科学技术奖。



图 1-21 徐光宪



图 1-22 闵恩泽

闵恩泽(1924—2016),著名石油化工专家,我国炼油催化应用科学的奠基人,石油化工技术自主创新的先行者,我国绿色化学领域的开拓者,对我国炼油工业的现代化产生了重大影响,被誉为“中国催化剂之父”。2007年获国家最高科学技术奖。

化学科学的发展,使人们对参与生命活动的各种物质的性质和变化有了更清楚的认识。无论过去、现在还是未来,化学科学在提取生物药物、研制合成药物、防治传染病、治疗疾病、保持健康和延长寿命等方面都发挥着巨大的作用。



练习与实践

1. 化学可以帮助人们正确认识物质,合理利用资源。下列说法中错误的是()。
A. 空气可以供给呼吸

- B. 无色透明的材料只有玻璃
- C. 某些绿色植物可将水和二氧化碳转化为有机物和氧气
- D. 可通过化学反应制备抗病毒的药物
2. 下列是我国国家最高科学技术奖几位获得者及其部分研究领域，其中研究领域主要涉及催化科学的是()。
- A. 闵恩泽，石油化工催化剂研究
- B. 师昌绪，材料腐蚀研究
- C. 徐光宪，稀土分离技术研究
- D. 张存浩，高能化学激光研究
3. 化学已经渗透到社会生产生活的各个领域。下列领域中，化学具有重要作用的是()。
- ①环境保护 ②能源开发利用 ③新材料研制 ④粮食增产
- A. 仅①②③ B. 仅②③④
- C. 仅①③④ D. ①②③④
4. 举例说明你所知道的新材料及其在生产生活中的具体用途。

新材料	具体用途

5. 与同学合作，查阅文献，收集对我国科学技术发展影响重大的化学家的研究成果，并通过交流讨论与同学分享。
6. 化学是一门中心科学，它在发展过程中也使相关科学得到了发展。通过查阅资料谈谈你对这句话的认识。

第2节 化学研究什么

步入化学的殿堂，展现在你面前的是一幅幅与物质有关的美丽画卷。它将向你展现化学研究的内容，例如：各种各样的物质是怎样构成的，会发生哪些变化？能用什么方法来制取和合成各种物质？学习化学，你对自然界的变化和社会的变迁会有更多、更新的认识；学了化学，你会发现化学其实就在你的身边。

目标预览

能初步感知化学研究的主要对象和范畴，判断常见的物理变化和化学变化，举例说明物质的物理性质和化学性质；能初步学会应用科学的方法观察化学实验、描述现象；能初步认识物质的多样性，知道物质的性质与组成、结构、用途的关系；能感受化学是推动人类社会可持续发展的重要力量。

一、化学研究物质的性质与变化

我们生活在丰富多彩的物质世界中，时时刻刻都接触着各种各样的物质，并能发现许多与物质变化有关的现象。仔细观察这些现象，我们将得到更多新的发现。借助科学方法研究这些现象，还会有意想不到的收获。



实验探究

蜡烛是常见的生活用品，各种蜡烛虽然颜色及形状存在差异，但主要成分都是石蜡。

1. 请根据生活经验,描述蜡烛燃烧的现象。
2. 请按表 1-1 所示步骤进行实验,观察并记录实验现象。在实验过程中应特别注意安全,防止点燃其他物品,避免烧伤自己或他人。

表 1-1 实验记录

实验步骤	实验现象
(1) 取一段蜡烛,观察外观特征(如颜色、形状等)	
(2) 点燃蜡烛,观察现象	
(3) 在蜡烛火焰上方罩一个干燥的烧杯,观察烧杯内壁的变化	
(4) 迅速向上述烧杯中加入少量澄清石灰水,振荡,观察现象	
(5) 取一小段粗玻璃管,按图 1-24 所示方式置于火焰中,观察发生的现象	
(6) 吹灭蜡烛,观察实验现象	



图 1-23 蜡烛的燃烧



图 1-24 从蜡烛火焰中引出的“白烟”

请你根据实验现象,谈谈蜡烛燃烧过程中发生了哪些变化。

点燃蜡烛,可以看到明亮的火焰。蜡烛燃烧产生的热量使得蜡烛芯周围的固态石蜡熔化为液态。在蜡烛火焰上方罩上干燥的烧杯,可以看到烧杯内壁有小水珠,说明蜡烛燃烧有水生成;在烧杯中加入澄清石灰水,振荡后澄清石灰水变浑浊,说明蜡烛燃烧有二氧化碳生成。将玻璃管置于火焰中,可以看到从蜡烛火焰中引出了一缕“白烟”,“白烟”可以被点燃。在吹灭蜡烛的瞬间,同样可以看到“白烟”轻轻升起。蜡烛熄灭后,液态石蜡因温度降低而重新凝固。显然,通过精心的实验设计及仔细的观察,我们可以发现许多日常生活中原先并未关注的现象。



方法导引

观 察

观察是学习化学的重要方法。要了解物质发生的变化,必须从观察入手,在观察中思考。我们可以运用自己的感官,也可以借助仪器并通过实验观察物质及其变化的条件、现象和结果。

在化学实验中要特别注意观察和记录实验现象。观察记录的内容包括:物质原来的颜色、状态;变化过程中产生的现象(如物质的颜色与状态的变化、发光、放热、放出气体等);变化后新生成的物质的颜色、状态等。

蜡烛燃烧过程中,石蜡受热熔化,由固态变成液态;随着温度的降低,液态石蜡又变为固态。这些变化都属于**物理变化**(physical change),即**在变化中没有新物质生成**。水壶里的水加热沸腾变为水蒸气,水蒸气冷凝为液态水,也属于物理变化。石蜡在空气中燃烧,发光、放热,同时生成了二氧化碳气体和水蒸气,这种变化属于**化学变化**(chemical change),即**在变化中有新物质生成**。铁器、铜器表面生锈,水分解成氢气、氧气等,都属于化学变化。化学变化又称为**化学反应**(chemical reaction)。



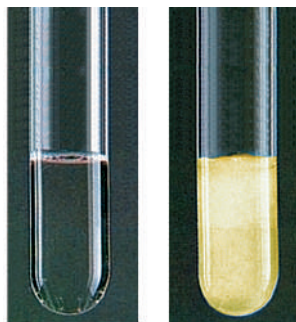
交流讨论

判断下列变化属于物理变化还是化学变化。

1. 酒精的挥发。
2. 植物的光合作用。
3. 木炭的燃烧。
4. 氯化氢和氨气混合，产生白烟。
5. 金刚石加工成钻石。
6. 碘化钾溶液和硝酸银溶液混合，产生黄色沉淀。
7. 灼热的金刚石在液氧中燃烧。



两瓶无色气体(氯化氢和氨气)混合
产生白烟



在无色溶液(碘化钾)中加入另一种
无色溶液(硝酸银),产生黄色沉淀

图 1-25 化学变化的现象

区分物理变化和化学变化,关键在于判断变化中是否有新物质生成。酒精的挥发没有新物质生成,属于物理变化。金刚石加工成钻石的过程中,只改变了金刚石的形状,同样没有新物质生成,也属于物理变化。植物通过光合作用将二氧化碳和水转化为有机物和氧气,木炭在空气中燃烧生成二氧化碳,氯化氢气体和氨气混合生成氯化铵固体,碘化钾溶液和硝酸银溶液混合生成黄色的碘化银沉淀,金刚石在液氧中燃烧生成二氧化碳,这些过程均有新物质生成,属于化学变化。

在化学变化中,常伴随着一些现象,如发光、放热、变色、生成气体或沉淀

等。这些现象有助于我们判断物质是否发生了化学变化。



图 1-26 金刚石加工成钻石

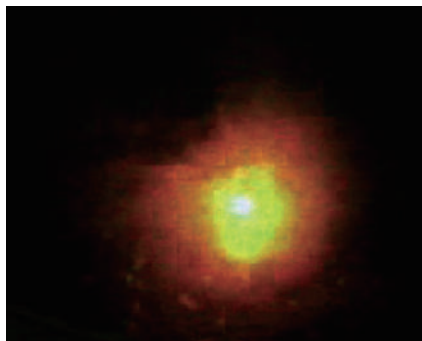


图 1-27 金刚石在液氧中燃烧

自然界中，丰富多彩的物质会发生不同的变化。物质不需要通过化学变化就能表现出来的性质，称为**物理性质** (physical property)，如颜色、气味、熔点、沸点、硬度、密度、导电性等。物质在发生化学变化时表现出来的性质，称为**化学性质** (chemical property)，如可燃性、热稳定性、酸碱性等。

大量事实表明，化学变化常伴随着能量的吸收或释放。有些物质在发生化学变化时，以热能、光能、电能等形式释放能量。如石蜡、煤油燃烧时都发光并放出热量；干电池在放电时，内部物质发生了化学变化，释放出电能。而有些化学变化需要外界提供一定的能量才能发生，如绿色植物进行光合作用需要吸收光能。



图 1-28 干电池



图 1-29 光合作用需要吸收光能



观察思考

在高温酷暑的夏季,堆放了一批袋装碳酸氢铵化肥的小仓库里能闻到特有的刺激性气味。有些袋里的化肥变少了,检查发现化肥变少的包装袋有少许破损,但地上并没有撒落的化肥。

1. 你认为袋中化肥变少的原因可能是什么?请与同学讨论,提出相应的假设。

2. 请与同学讨论并设计实验方案来验证提出的假设。

3. 取少量碳酸氢铵粉末放入试管中,用酒精灯加热(图1-30)。观察实验现象,将实验结果记录于表1-2中。基于现象,你能得到哪些结论?你的假设是否正确?请总结化肥变少的原因并思考保存碳酸氢铵化肥的注意点。

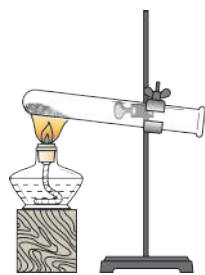


图1-30 加热碳酸氢铵

表1-2 实验记录

实验现象	实验结论	保存注意点

实验证明,在较高温度下碳酸氢铵会迅速分解,除生成有刺激性气味的氨气外,还生成了二氧化碳和水蒸气。那么,碳酸氢铵分解的变化属于物理变化还是化学变化?碳酸氢铵具有哪些物理性质与化学性质?

由于碳酸氢铵固体有受热易分解的化学性质,碳酸氢铵化肥应密封保存于阴凉之处。由此可见,物质的保存方法与物质的性质紧密相关。认识物质的性质,可以帮助我们合理使用化学物质。

二、化学研究物质的组成和结构

燃着的火柴熄灭后在火柴梗上出现黑色物质；在蜡烛火焰上方放置玻璃片，在玻璃片下方可看到黑色物质；烤红薯时，如果温度过高，红薯表面会变焦，烧烤时间越长，变焦的程度越大。你是否想过，这些黑色物质的主要成分是什么？



实验探究

如图 1-31 所示，取少量葡萄糖、砂糖和面粉，分别放在燃烧匙中，在酒精灯上加热，直至完全烧焦，观察发生的现象。试讨论上述现象说明了什么。



图 1-31 分别灼烧葡萄糖、砂糖、面粉

木柴、石蜡、砂糖和面粉等物质中均含有碳元素，这些物质烧焦或烤焦后得到的黑色物质的主要成分都含有碳。人们不断地探索物质的组成，发现世间万物仅由 90 多种元素组成。有些物质仅由一种元素组成，如氧气由氧元素组成，氮气由氮元素组成，金刚石、石墨均由碳元素组成。更多的物质由两种或更多种元素组成，如二氧化碳由碳和氧两种元素组成，碳酸氢铵由碳、氢、氧、氮四种元素组成。

在研究物质组成的同时，科学家还用各种方法和手段深入研究物质的微观结构。经过长期的探索，人们发现物质都是由肉眼看不见的、极小的微观粒子构成的，各种纯净物质都具有一定的组成和结构。物质组成和结构的不同导致了物质性质的差异，使得我们周围的物质世界丰富多彩。例如，由碳元素组成的金刚石和石墨，两者结构不同，表现出不同的性质。金刚石是自然界最坚硬的物质，而石墨却很软。

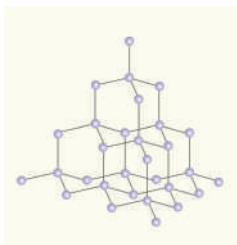


图 1-32 金刚石及其微观结构模型

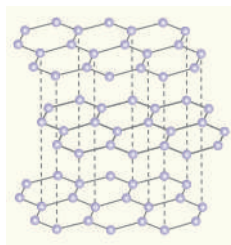


图 1-33 石墨及其微观结构模型

三、化学研究物质的用途与制法

研究物质的性质及其反应，可以揭示物质的用途和物质转化的规律。科学家可以利用自然资源，制造现代社会人们需要的各种用品，拓展物质的应用范围。



交流讨论

下列有关物质用途的表述，分别利用了金刚石或石墨的哪些性质？

1. 制作钻石：_____。
2. 用作电池电极：_____。
3. 制造铅笔芯：_____。
4. 切割玻璃：_____。

金刚石是无色透明的晶体，具有特殊的光学性质，因而被用于制作钻石；金刚石硬度大，常用于切割玻璃、钻凿岩层。石墨为灰黑色质软的固体，耐高温，可用于生产铅笔芯和润滑剂；石墨还是一种能导电的非金属，可用作电池的电极和电车上的电刷。石墨矿是一种常见的矿产资源，由石墨制取的石墨烯是一种重要的新材料。



含有金刚石的钻头



石墨用作电车上的电刷



含有石墨的铅笔芯

图 1-34 金刚石和石墨的应用



观念建构

物质的性质决定用途

物质的性质大多需要在一定条件下发生变化时得以反映。人们认识了物质的性质和在一定条件下可能发生的变化,就可以依据这些性质和变化来合理地利用物质。例如,金刚石和石墨的性质不同,其用途也有明显差异。因此,合理利用物质的性质,对提高人们的生活质量和促进社会发展具有重要作用。

通过上述实例,我们知道了物质的结构决定物质的性质,性质是结构的反映,而物质的性质决定物质的用途,用途是性质的体现。



拓展视野

我国科学家制备金刚石的突破性成果

1998年,中国科学技术大学钱逸泰(1941—2023)带领团队以四氯化碳和金属钠为原料,在一定条件下反应制成了纳米级金刚石。5年后,该团队通过改进技术,使用二氧化碳为原料制备得到金刚石。

近年来,我国发展了更丰富且成熟的技术来制备结构优良的金an石晶体。2019年中国科学院研究人员利用化学气相沉积法,以天然金刚石的籽晶片作为“种子”,以甲烷作为“养料”,像“种粮食”一样获得精美的人造金刚石。这些成果为我国成为人造金刚石第一大国奠定了重要的基础。

地壳里蕴藏的煤、石油和天然气,长期以来作为燃料,为生生活提供热能。后来人们发现,直接燃烧储量有限的煤、石油和天然气,不仅浪费了宝贵的

资源,而且会带来较为严重的环境污染。以煤、石油、天然气等为原料,通过化学工艺可以制造、合成价值更高的药物、合成纤维、塑料和合成橡胶等产品。



练习与实践

- 下列对于化学变化本质特征的论述中正确的是()。
A. 有能量变化
B. 物质的颜色和状态发生改变
C. 有新物质生成
D. 发光、放热
- 下列变化中属于化学变化的是()。
A. 弯曲铁丝
B. 酒精挥发
C. 冰雪融化
D. 铁片生锈
- 下列物质的性质中属于化学性质的是()。
A. 导电性
B. 可燃性
C. 延展性
D. 挥发性
- 下列关于常见物质的性质与使用或贮存关联错误的是()。
A. 酒精具有可燃性,可作为燃料
B. 金刚石非常坚硬,可用于切割玻璃
C. 碳酸氢铵受热易分解,应保存在阴凉干燥处
D. 石墨为灰黑色质软的固体,所以可用作电池的电极
- 下列有关蜡烛燃烧实验的描述中错误的是()。
A. 点燃的蜡烛熄灭的瞬间,产生的白烟能被点燃
B. 蜡烛在空气中燃烧的过程中只发生化学变化
C. 将干燥的烧杯罩在蜡烛火焰上,烧杯内壁出现水雾
D. 蜡烛燃烧产生的气体可以使澄清石灰水变浑浊
- 下列描述中,_____(填序号,下同)是物理变化,_____是化学变化;_____是物理性质,_____是化学性质。
①食物腐败 ②氧气液化 ③电灯通电发光 ④车胎爆裂 ⑤煤气燃烧
⑥铜器上出现铜绿 ⑦汽油能燃烧 ⑧金刚石硬度大
- 查阅资料,举例说明科学家如何根据物质的性质开发不同的用途。

第3节 怎样学习化学

学习和研究化学需要运用科学的方法。利用化学实验对物质及其变化进行科学探究，是学习化学最重要的方法。使用化学符号能够简便准确地描述物质组成、性质和变化。

目标预览

能认识科学探究是获取化学知识的重要途径，体验科学探究的一般过程；能认识化学实验是进行科学探究的重要方式，初步学习一些基本的实验技能，辨识常见的实验仪器，形成安全实验的意识；能认识用化学符号表示物质组成和化学反应的重要性。

一、学习化学需要进行化学实验

为了研究物质的组成、结构、性质与变化，人们需要借助于化学实验。例如，铜在空气中会因“生锈”而使得表面变绿，即生成“铜绿”。通过实验，我们可以研究“铜绿”的组成、性质与变化。



实验探究

在老师的指导下，参照图 1-35 所示，完成“铜绿”性质的探究实验。

向两支试管中各加入少量“铜绿”。向一支试管中加入少量稀盐酸，观察现象并作记录。将另一支试管在酒精灯上加热，观察现象并作记录。

表 1-3 实验记录

实验内容	实验现象	实验结论
“铜绿”中加入稀盐酸		
加热“铜绿”		

通过上述实验，你对“铜绿”性质有什么认识？学习了哪些实验基本操作？

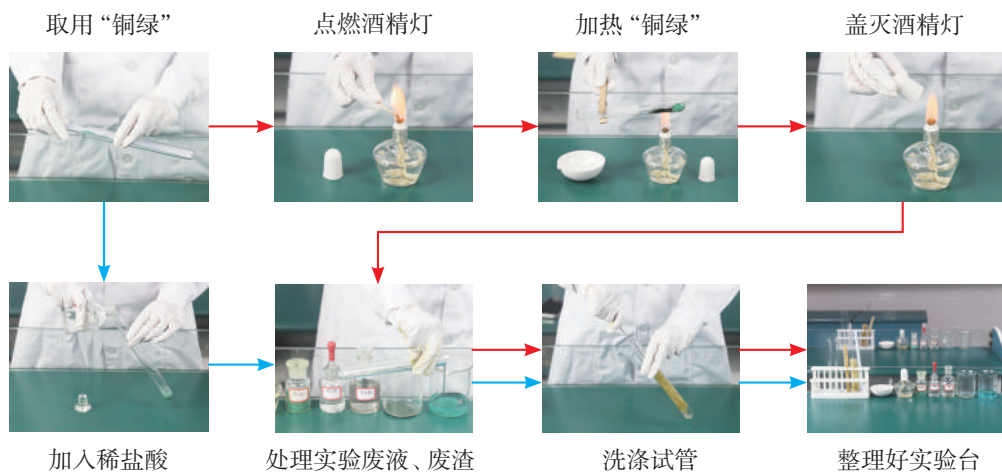


图 1-35 “铜绿”性质探究实验

向“铜绿”中加入稀盐酸，可以发现“铜绿”逐渐消失。将“铜绿”加入试管中加热，可以发现试管中固体的颜色逐渐变黑，最终完全转变为黑色的固体（氧化铜）。试管口凝结有小水滴，说明还有水蒸气生成。进一步研究表明，加热“铜绿”时还有二氧化碳生成。据此，我们可以初步分析发现，“铜绿”中含有铜、氢、碳等元素。更为精确的研究表明，“铜绿”的主要成分为碱式碳酸铜 $[\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3]$ 。

**安全警示**

化学实验通常在实验室中进行。实验室中配备有化学实验仪器(见附录一)和化学试剂(药品)。必须在老师的指导下或经老师同意后,才能取用化学试剂进行实验。实验时尤其要注意实验安全,遵守实验规则(见附录二),有序进行操作,以确保实验安全。实验结束后,需将实验废液、废渣倒入指定容器内。

以上实验中,我们主要使用了试管与酒精灯这两种实验仪器。试管是实验室最常见的容器,可用于盛放少量的固体及液体,可用作反应的容器。试管可以用酒精灯等加热。加热试管中固体时,试管夹(或铁夹)要夹在试管的中上部,试管口要略向下倾斜。无论加热固体还是液体,试管口都不能正对自己或他人。酒精灯是实验室常用的加热仪器。酒精灯的火焰包括外焰、内焰和焰心三部分。一般外焰的温度最高,焰心的温度最低,通常用酒精灯的外焰进行加热。



图 1-36 酒精灯火焰

**方法导引****酒精灯的使用**

使用酒精灯时,绝对禁止向燃着的酒精灯里添加酒精,也绝对禁止用酒精灯引燃另一个酒精灯,以免引发安全事故。用完酒精灯,不可用嘴吹灭,必须用灯帽盖灭。

要保证实验的成功,并得到正确的实验结果,必须学习化学实验的基本操作,掌握一定的实验技能,学会全面地观察化学现象,准确、客观地记录实验现象和数据,养成良好的实验习惯。

二、学习化学需要进行科学探究

在学习化学的过程中,我们常常需要通过科学探究来认识物质,研究物质的化学变化。在进行探究时,我们要提出一个或多个探究问题,依据已有的知识、经验作出与问题有关的猜测或假设,确定解决问题的思路与方案,进行化学实验,查阅资料,收集证据,通过分析、归纳、推理和论证,证实、修正或否定自己的猜测,得出合理的结论。在科学探究中,化学实验有助于更好地揭示物质变化的规律。



实验探究

镁是一种重要的金属,镁和铝组成的合金常用于制造各种材料,在一些烟花和照明弹中含有镁粉。

1. 你认为金属镁可能有哪些性质?
2. 请你依据已有的知识与经验提出假设,并设计实验方案验证你的假设。
3. 请按以下方案(或自己设计的方案)进行实验,将观察到的现象填入表 1-4 中。

- (1) 观察镁条的外观,试试它是否容易被折弯、扭断。
- (2) 用砂纸打磨镁条,它的外观有什么变化?
- (3) 用打磨好的镁条连接一节干电池和小电珠,观察小电珠是否发光。

- (4) 取一段打磨好的镁条,用坩埚钳夹持,用酒精灯外焰加热。当镁条开始燃烧时,立即移到陶土网上方,让它继续燃烧,观察燃烧的

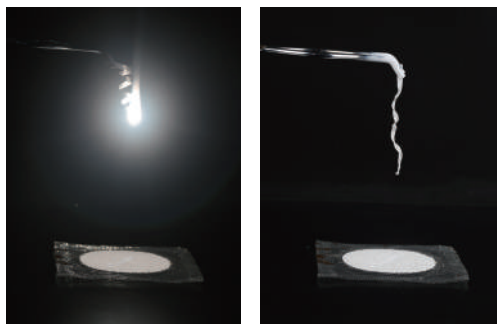


图 1-37 镁条燃烧

现象(注意保护眼睛)和燃烧后的产物。

(5) 取另一段打磨好的镁条,放入食醋中,观察有什么现象发生。

表 1-4 实验记录

状态	颜色	硬度	在空气中燃烧的现象	在食醋中的变化

通过上述实验与观察,你能得出哪些结论?

通过科学探究可以总结出金属镁的性质。镁是一种银白色、有光泽、质软、能导电的金属。镁条在常温下即可与空气中的氧气发生反应。在点燃条件下,镁条能在空气中剧烈燃烧,发出耀眼的白光,放出大量的热,生成白色固体(氧化镁)。镁条还可与食醋中的醋酸反应,生成氢气,放出热量。

三、学习化学需要使用化学符号

自然界中的物质是由各种元素组成的。为了方便研究和描述物质的组成和变化,科学家使用国际统一的符号来表示元素和物质。用于表示元素的符号称为元素符号,不同的元素分别用不同的元素符号表示,如氢元素用“H”表示,氧元素用“O”表示,碳元素用“C”表示。利用元素符号和数字可以表示物质的组成。如氧气可以用“O₂”表示,水可以用“H₂O”表示,二氧化碳可以用“CO₂”表示。



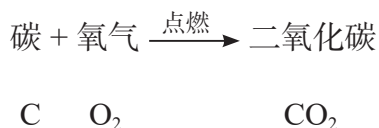
观察思考

表 1-5 是本章中涉及的部分物质，请查阅元素周期表，写出组成各物质的元素名称和符号。

表 1-5 几种物质及组成元素

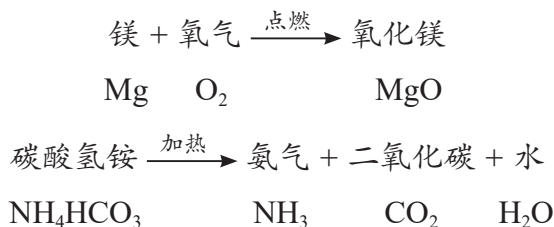
物质	组成元素	物质	组成元素
氧气(O ₂)		氯化氢(HCl)	
金刚石(C)		氧化镁(MgO)	
镁(Mg)		氧化铜(CuO)	
氨气(NH ₃)		碳酸氢铵(NH ₄ HCO ₃)	

为了方便地描述化学反应，可以用文字书写反应物、生成物以及反应条件，如碳在空气中点燃后，与氧气充分反应生成二氧化碳的文字表达式可表示为：



交流讨论

以下提供了本章所涉及的两个反应的文字表达式，请分析反应物和生成物中组成的元素，由此总结化学变化的特征。



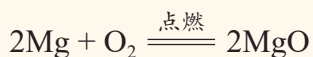
化学变化的特征是有新物质生成,但在发生化学反应的过程中,元素本身并未发生变化,只不过重新组合,形成了新物质。



拓展视野

化学变化的表示

为了简洁地表示物质发生的化学变化,人们还用化学方程式来表示化学变化,如镁条在氧气中燃烧生成氧化镁,可以用下面的化学方程式表示:



学习第4章后,我们将主要采用化学方程式来表示物质的化学变化。



练习与实践

- 下列实验仪器中,既可用作反应容器,又可用酒精灯直接加热的是()。
A. 滴管 B. 试管 C. 量筒 D. 烧杯
- 加热“铜绿”粉末时,无法观察到的现象是()。
A. 绿色粉末变成黑色
B. 试管内壁上出现小水珠
C. 有黄绿色的气体生成
D. 将生成的气体通入澄清石灰水,澄清石灰水变浑浊
- 下列物质中,所含元素种类最多的是()。
A. 氧气(O_2) B. 氧化镁(MgO)
C. 氧化铜(CuO) D. 碳酸氢铵(NH_4HCO_3)
- 小林同学在研究金属镁时提出,可用打磨后的镁条连接一节干电池和小电珠来判断镁是否具有导电性,该过程在科学探究中属于()。
A. 建立假设 B. 收集证据 C. 设计实验 D. 得出结论

5. 某同学在进行第 24~25 页的“铜绿”性质探究实验时,出现了下列操作,其中规范的有_____。

- A. 使用药匙取用粉末状固体
- B. 向试管中倾倒液体时,试剂瓶的标签向着手心
- C. 给试管里的液体加热时,液体体积超过试管容积的 $\frac{2}{3}$
- D. 给试管里的固体加热时,试管口略向下倾斜
- E. 熄灭酒精灯时,直接用嘴吹灭
- F. 实验完成后,将废液直接倒入水池

6. 铜是生活中常见的金属。某同学在实验室完成镁的相关探究后,对铜产生浓厚兴趣,请你与他一起完成下列探究实验,并在实验步骤后的横线上填写实验现象。

实验步骤:

(1) 找一段废铜电线,小心剥去绝缘层,观察铜丝的颜色和状态。

(2) 尝试弯折铜丝,感受其硬度和韧性。

(3) 取一段铜丝,用坩埚钳夹持,用酒精灯加热,观察现象。

(4) 另取一段铜丝,放入小试管中,加入白醋,观察现象。

根据上述铜的探究实验,请你总结出有关铜的物理性质和化学性质。

整理与归纳

学完本章后，你可以参考如下的问题或线索，与同学交流、讨论，并整理和归纳本章的学习内容。

- 化学研究什么？我们为什么要学习化学？
- 举例说明化学在利用自然资源生产人类所需物质中的重要作用。
- 物质可能发生哪两类变化？这两类变化有什么本质上的差别？
- 怎样判断物质是否发生了化学变化？试举例说明。
- 物质的物理性质与化学性质有什么不同？怎样描述物质的性质？
- 你知道哪些化学实验常用仪器？它们各有什么用途？你能说出使用试管、酒精灯、烧杯和滴管等常用仪器的注意事项吗？
- 结合镁的性质实验，谈谈怎样运用科学探究的方法学习化学。
- 你知道哪些元素符号？你能用元素符号表示物质吗？（举例说明）

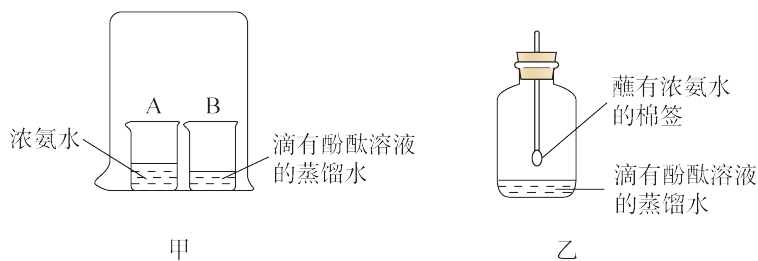
本章作业

- 下列变化中，与其他三种变化有根本区别的一种是()。
 - 水结成冰
 - 矿石粉碎
 - 木炭燃烧
 - 石蜡熔化
- 下列关于金刚石和石墨的说法中，正确的是()。
 - 它们都是由碳元素组成的物质
 - 它们都是无色透明的固体
 - 它们都能用于制造切割玻璃的工具
 - 石墨在一定条件下转化为金刚石属于物理变化
- 下列有关实验现象的说法中，不正确的是()。
 - 加热“铜绿”时，绿色固体会变成黑色固体，试管内壁出现小水珠
 - 镁条燃烧时，产生耀眼的白光，同时生成一种黑色粉末状物质
 - 加热碳酸氢铵时，产生有刺激性气味的气体
 - 向“铜绿”中加入稀盐酸，绿色固体逐渐消失
- 某固态物质受热后变为气态物质，这种变化一定属于物理变化吗？请举例说明。
- 酒精是一种无色透明、具有特殊气味的液体，易挥发。酒精易燃烧，常用作酒精灯和内燃机的燃料，是一种绿色能源。当点燃酒精灯时，酒精在灯芯上汽化、燃烧，生成水和二氧化碳。

根据上述文字叙述可归纳出酒精的物理性质是_____；酒精的化学性质是_____。
- 写出你知道的一些物质的名称，并指出它们分别含有哪些元素。

物质	组成元素	物质	组成元素

7. 下图是探究微观粒子运动的实验, 请回答有关问题。



- (1) 甲图实验中, 观察到的实验现象是_____, 得到的实验结论是_____。
- (2) 乙图实验中, 集气瓶里加入滴有酚酞溶液的蒸馏水, 棉签蘸有浓氨水, 塞紧橡皮塞后, 观察到的实验现象是_____。
- (3) 上述两个实验中, 你认为_____较好, 理由是_____。

8. 家庭小实验: 如右图所示, 把鸡蛋放入一个装有白醋的玻璃杯里, 观察并记录实验现象。

9. 运用化学变化的原理, 利用各种原材料, 可以制造出许多供生产生活使用的产品。例如, 用植物秸秆和粪便在沼气池里发酵制沼气; 用石灰石或贝壳烧制石灰; 用石灰石、黏土等原料生产水泥; 用谷物酿酒; 用矿石炼制铁或其他金属; 用炼油厂的产品生产塑料等。通过现场调查或访谈等方式, 了解学校所在地区与化学有关的生产活动, 并将你的所见所闻记录下来。



第 2 章

空气与水资源

空气和水是我们身边最常见的物质，是社会可持续发展的宝贵资源。空气存在于地球的大气层中，绝大多数生物从空气中获得氧气以维持生命活动，绿色植物则要利用空气中的二氧化碳进行光合作用。地球表面的大部分都被水覆盖，水是生物体最重要的组成部分。在本章中，我们将从化学视角去认识空气的组成、氧气的性质和制备、水的组成和净化等知识；感受空气、氧气、水对人类生产生活的重要价值。



第 1 节 空气的组成

人类对空气组成的认识经历了漫长的历史过程。18 世纪中叶以前,人们一直把空气看作是单一成分的物质。随着化学的发展,人们对空气的认识逐步深入。现在我们已经知道,空气是由氮气、氧气、二氧化碳、稀有气体等成分组成的,就像一个“大家族”。

目标预览

能依据观察的实验现象初步推断空气的主要成分;能从组成上对物质进行分类,识别纯净物和混合物;能体会科学家在探索空气成分过程中的智慧和方法。

一、空气的组成

空气看不见摸不着,怎么证明它的存在?空气中含有哪些物质?化学家是怎样研究空气的?要回答这些问题,最好的方法就是通过实验来探究。

一个敞口的无色透明容器(如集气瓶),经常被认为里面是“空的”,意指瓶中“没有东西”。其实不然,用简单的实验即可证明这个集气瓶中充满了空气。



实验探究

利用图 2-1 所示的实验仪器,组装成图中所示的实验装置,请你利用该实验装置把一个集气瓶中的部分空气“捕获”到另一个集气瓶中。简要说明其原理。

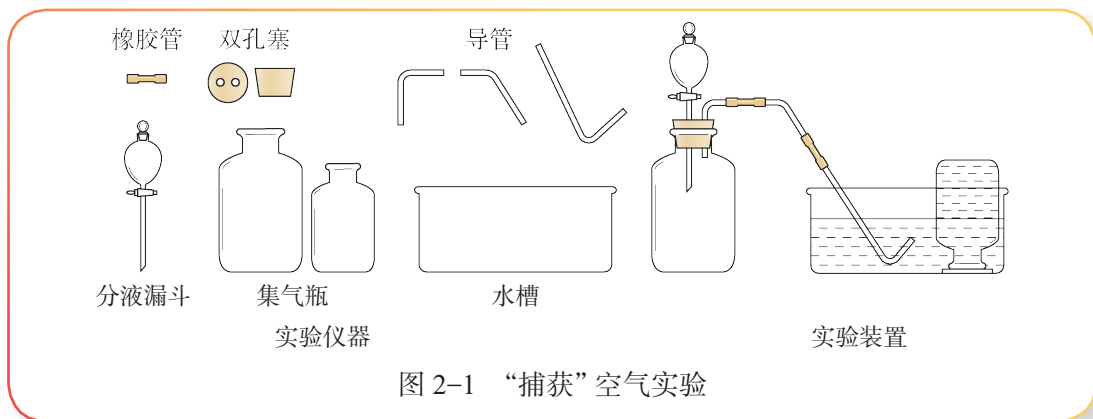


图 2-1 “捕获”空气实验

为了成功地进行实验，首先应检查装置的气密性，确保装置不漏气。



方法导引

检查装置气密性的方法如图 2-2 所示。用手握住试管时，导管口有气泡冒出；松开手后过一段时间，导管中会形成一段水柱，则说明装置的气密性良好。

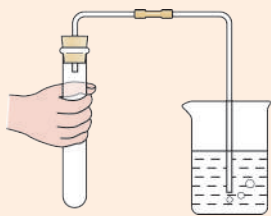


图 2-2 检查装置的气密性

空气中氧气的体积分数 (volume fraction) 是多少？为了弄清楚这个问题，可以设计实验，让某种物质在一定条件下把盛有空气的容器中的氧气完全消耗掉，测量反应后容器中剩余气体的体积，即可以推断出氧气在空气中所占的体积分数。

通过如下实验，可以粗略测定空气中氧气的体积分数。



观察思考

仔细观察下列实验，并思考相关的问题。

1. 将集气瓶的容积划分为 5 等份并加以标记。
2. 将橡胶管上的弹簧夹夹紧，在燃烧匙内装入足量的红磷，在酒精灯火焰上点燃红磷后，将燃烧匙迅速伸入集气瓶内，塞紧橡皮塞（图 2-3），

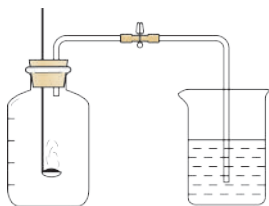


图 2-3 空气中氧气体积分数的测定

观察到什么现象？红磷在集气瓶中燃烧，消耗了什么气体？

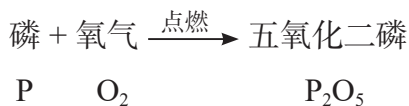
3. 待火焰熄灭后，观察红磷是否有剩余。待集气瓶冷却到室温后，把导管插入盛水的烧杯中，打开弹簧夹，观察到什么现象？

4. 依据实验现象推断空气中氧气所占的体积分数。

5. 思考讨论。

(1) 已知空气中氧气的体积分数约为五分之一。观察到的实验结果是否接近这个数值？若相差较大，分析产生误差的原因。

(2) 蜡烛在空气中燃烧生成二氧化碳和水。能否用蜡烛代替红磷进行相同实验，为什么？



上述实验中，红磷燃烧消耗了氧气，生成了白色的五氧化二磷固体，使得集气瓶中的压强减小。在大气压的作用下，烧杯中的水被压入集气瓶中。若红磷过量，且装置具有良好的气密性（即不漏气），则进入的水的体积约占集气瓶容积的五分之一，说明空气中的氧气约占空气总体积的五分之一。剩余气体约占空气总体积的五分之四，不支持红磷燃烧，主要是氮气。

像空气这样的物质称为**混合物**（mixture）。混合物是由两种或两种以上物质混合而成的，其中各成分保持原有的化学性质。混合物在日常生活中十分常见，食盐水、蔗糖水就是典型的混合物。像氧气、氮气、二氧化碳、水这样的物质称为**纯净物**（pure substance）。纯净物只由一种物质组成。在实际应用中，绝对纯净的物质并不存在，当其中杂质成分的含量极少时，即可认为是纯净物。



拓展视野

空气成分的发现

18 世纪 70 年代, 瑞典科学家舍勒 (Karl Wilhelm Scheele, 1742—1786) 和英国化学家普里斯特利 (Joseph Priestley, 1733—1804) 分别制得了氧气。当时人们并不知道燃烧和金属生锈是物质与氧气作用的结果。1774 年, 法国化学家拉瓦锡用金属燃烧实验证明燃烧是金属与空气中的“上等纯空气”作用的结果, 并发现了金属燃烧后余下的“空气”不支持燃烧和呼吸, 第一次明确提出空气是由氧气和氮气组成的。

后来, 许多科学家研究发现, 空气中还含有氦气 (He)、氖气 (Ne)、氩气 (Ar)、氪气 (Kr)、氙气 (Xe) 等稀有气体 (rare gas)。



图 2-4 舍勒



图 2-5 普里斯特利



图 2-6 拉瓦锡

在稀有气体的发现史中, 氙气的发现过程对我们很有启发。1892 年, 英国物理学家瑞利 (John William Rayleigh, 1842—1919) 在研究氮气的密度时发现, 在 0°C 、 $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ 条件下, 从空气中分离得到的氮气的密度 ($1.2572 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$) 与分解含氮物质所制得的氮气的密度 ($1.2508 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$) 之间总有一个微小的差异。瑞利没有放过这一微小差异, 他与英国化学家拉姆赛 (William Ramsay, 1852—1916) 合作, 经过两年多精确的实验研究和推理分析, 终于发现在空气中还存在着一种性质极不活泼的气体——氙气。

科学家通过精确的实验,证明了空气是由多种气体组成的混合物。空气中各组分气体的体积分数大约是:氮气 78%, 氧气 21%, 稀有气体(氦气、氖气、氩气等) 0.94%, 还含有二氧化碳、其他气体和杂质。在通常情况下,空气中各种成分的含量保持相对稳定。空气中各种气体有不同的性质,因而用途也有明显的差异。

二、氮气和稀有气体

氮气是空气中含量最多的气体。氮气(nitrogen)无色、无气味,常温、常压下 1 体积水中约能溶解 0.02 体积的氮气。氮气在极低温条件下加压才能液化成无色液体,液氮通常储存于黑色钢瓶中。

氮气化学性质稳定。将氮气充灌在白炽灯泡里,可防止钨丝氧化,延长灯泡的使用寿命。氮气还可用作焊接金属时的保护气。利用氮气使粮食处于休眠和缺氧状态,可实现良好的防虫、防霉等效果。博物馆也会用“真空充氮杀虫灭菌消毒机”来处理和保护文物。在化工行业,氮气是生产氮肥的重要原料。



图 2-7 氮气在生产生活中的用途



拓展视野

液氮的应用

液氮的沸点为 -196°C ，可用作深度冷冻剂。液氮可以直接和生物组织接触，使其立即冷冻且不会破坏生物活性；在医学上，利用液氮给手术刀降温，可迅速冷冻而帮助止血。液氮的低温还可以为高温超导体（在液氮温度以上能显示超导性质的超导体）提供显示超导性所需的温度（也称为“临界温度”），为超导输电、超导发电机、高速计算机、超导磁悬浮列车等领域的应用提供条件。



图 2-8 超导电缆

稀有气体在空气中的含量不高，在通常条件下不与其他物质发生化学反应。稀有气体有着重要的应用，如氦气可用来填充电子管、气球、气体温度计和潜水服，也可用作焊接金属的保护气；氖气常被用作霓虹灯的填充气，放电时能发出橘红色的光；氩气可用作电弧焊接的保护气等。



氦气可填充气球



氖气可用作霓虹灯的填充气



氩气可用作焊接保护气

图 2-9 稀有气体的应用



练习与实践

- 空气是一种宝贵的自然资源。下列有关空气的说法中错误的是()。
 - 洁净的空气仍然属于混合物
 - 食品包装中充入氮气可以防腐
 - 稀有气体可作焊接金属的保护气
 - 空气中氮气的质量分数约为 78%
- 判断下列物质中哪些是纯净物,哪些是混合物,把序号填在对应的横线上。

①雨水 ②煤 ③生理盐水 ④氮气 ⑤牛奶 ⑥冰水 ⑦二氧化碳
⑧铁 ⑨洁净的空气

纯净物:_____ ; 混合物:_____。

- 按照第 38 页图 2-3 做测定空气中氧气体积分数的实验时:

(1) 如果红磷的用量不同,所观察到的现象是否相同? 将分析过程填写在下面的表格中。

红磷的用量	实验中可能出现的现象	解释
足量		
不足		

(2) 你还能设计怎样的实验装置来测定空气中氧气的体积分数?

- 炎炎夏日,从冰箱中拿出一个杯子,放在空气中,杯壁会变潮湿,这说明空气中含有_____ ; 点燃一个集气瓶中的红磷,用塞子将瓶口塞紧,等红磷燃烧完全并冷却后,这时打开瓶塞比较费力,原因是_____ ; 攀登高山时,登山运动员必须携带氧气瓶,这是因为_____。
- 就“空气是一种宝贵的资源”这一话题,谈谈你的认识。

第2节 性质活泼的氧气

通常情况下，空气中氧气的含量不会大幅减少，这是因为绿色植物的光合作用所产生的氧气，弥补了自然界中氧气的消耗，使空气中氧气的含量保持恒定。这就是自然界中的氧循环（图 2-10）。

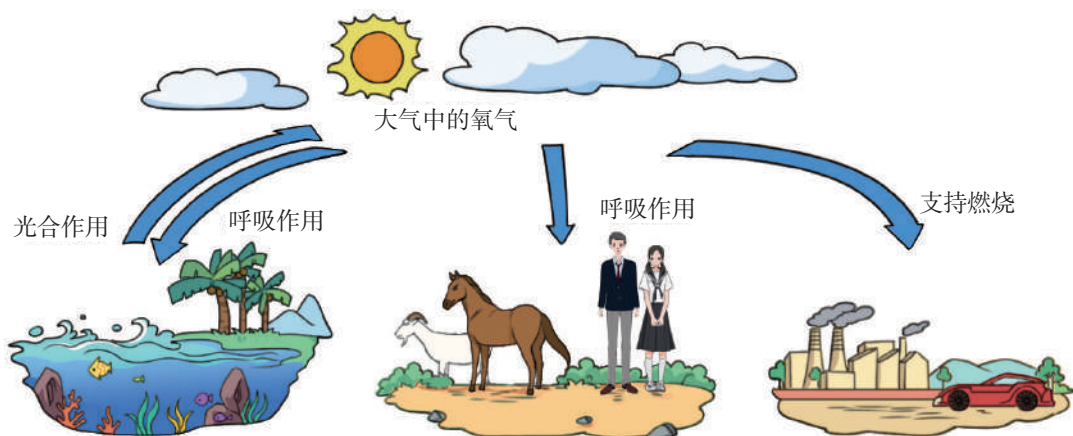


图 2-10 氧在自然界中的循环

通过长期的生产生活实践和反复的实验探究，人们逐步认识了氧气的性质，发现了氧气的许多用途。

目标预览

能通过实验探究活动认识氧气的化学性质，比较不同实验条件下实验现象的差异，根据观察到的实验事实归纳出反应的本质；能列举氧气在日常生活、工业生产和科学研究中的应用，从辩证的角度初步认识物质的化学变化。

一、氧气的性质

在通常状况下,氧气(oxygen)是一种无色、无气味的气体,密度稍大于空气。氧气不易溶于水,常温、常压下1体积水中约能溶解0.03体积氧气。水中的生物就是依靠溶解在水中的氧气生存的(图2-11)。

在 $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ 、 -183°C 时,氧气变为淡蓝色的液体;在 -218.4°C 时,氧气变为淡蓝色固体(图2-12)。



图 2-11 水中溶有水生生物生存必需的氧气



液态氧



固态氧

图 2-12 氧气的不同状态



实验探究

在老师的指导下,进行以下实验,观察并记录实验现象,通过分析得出相应结论。

1. 木炭的燃烧:用坩埚钳夹住木炭,在空气中点燃,再将点燃的木炭放入燃烧匙,由上而下缓慢伸入集满氧气的集气瓶中(图2-13)。反应结束后,向集气瓶中加入少量澄清石灰水并振荡。

2. 蜡烛的燃烧:将蜡烛固定在燃烧匙内,在空气中点燃。将燃着的蜡烛由上而下缓慢伸入集满氧气的集气瓶中(图2-14)。反应结束后,向集气瓶中加入少量澄清石灰水并振荡。

3. 铁丝在氧气中燃烧:在螺旋状的细铁丝末端系上火柴梗,用坩埚钳夹住铁丝并点燃火柴梗,待火柴梗即将燃尽时,将它们由上而下缓慢伸入

集满氧气的集气瓶中(图 2-15)。提示:预先在集气瓶底加少量水(或铺少量沙子),防止反应产生的高温固体溅落瓶底,避免集气瓶炸裂。



图 2-13 木炭在氧气中燃烧



图 2-14 蜡烛在氧气中燃烧

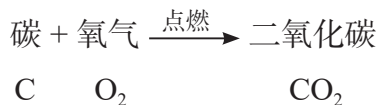


图 2-15 铁丝在氧气中燃烧

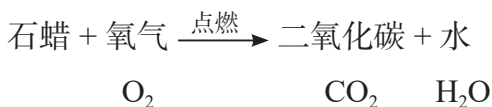
表 2-1 实验记录

实验名称	实验现象	实验结论
木炭的燃烧		
蜡烛的燃烧		
铁丝在氧气中燃烧		

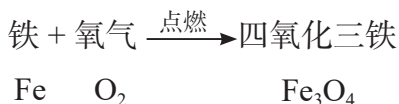
木炭在空气中燃烧,实际上是与空气中的氧气反应,生成无色的能使澄清石灰水变浑浊的二氧化碳气体。木炭在氧气中燃烧比在空气中燃烧更剧烈。



蜡烛在氧气中燃烧,生成二氧化碳和水。与木炭的燃烧情形相似,蜡烛在氧气中的燃烧也要比在空气中燃烧剧烈得多。



一般情况下,铁丝不能在空气中燃烧。但在氧气中,铁丝却能发生剧烈燃烧,火星四射,放出大量的热,生成黑色的固体(四氧化三铁)。



通过上面的实验可以发现,可燃物在氧气中燃烧通常比在空气中燃烧更剧烈。氧气的化学性质比较活泼,许多物质可以与氧气发生化学反应。

像碳和氧气、铁和氧气这样的由两种或两种以上物质生成一种新物质的化学反应,称为**化合反应**(combination reaction)。



方法导引

归 纳

归纳是化学科学研究中一种常用的方法。化学研究物质的性质和它们的变化,各种各样的物质在化学变化中遵循一些共同的规律。为了寻找这些规律,归纳是科学家通常使用的一种方法。归纳需要以大量的实验事实作为基础。例如,通过观察、研究物质与氧气反应的大量实验现象,可以归纳出反应规律:一定条件下,氧气能与许多物质发生化学反应。

上述物质与氧气的反应属于**氧化反应**(oxidation reaction)。在某些条件下,物质与氧气的反应比较剧烈,如燃烧就是发光、放热的剧烈的氧化反应。而在某些条件下,物质与氧气只发生缓慢的氧化反应,甚至不易被察觉,这种氧化反应称为**缓慢氧化**(slow oxidation)。如动植物的呼吸作用、金属器皿的锈蚀、食物的腐烂、有机肥的腐熟等变化过程中都有缓慢氧化反应发生。

二、氧气的用途

认识氧气的化学性质，可以指导我们更好地利用氧气。氧气具有支持物质燃烧的性质，可用作助燃剂。煤、木柴、液化气和天然气等燃料在空气中燃烧，产生的热量可以烹饪食物。工业生产和科学研究中，用纯氧代替空气，可以获得更高的温度。例如，我国长征七号运载火箭采用液氧和煤油做火箭的推进剂（图 2-16）；乙炔气体在纯氧中燃烧产生的火焰（氧炔焰）温度可高达 $3\,000^{\circ}\text{C}$ 以上，可用于焊接和切割金属（图 2-17）。



图 2-16 长征七号运载火箭用液氧做助燃剂



图 2-17 氧炔焰用于焊接和切割金属

供给生物体呼吸是氧气的另一重要用途。生物体吸入空气中的氧气，与体内许多物质发生反应，生成新的物质，并放出能量，提供生物体必需的养分和能量以保证生命活动的需要。对由于疾病而不同程度缺氧的患者和在低氧或缺氧条件下工作的人员，需要向他们直接提供氧气（图 2-18、图 2-19），以维持生命正常的新陈代谢。



图 2-18 潜水员下水需要携带氧气

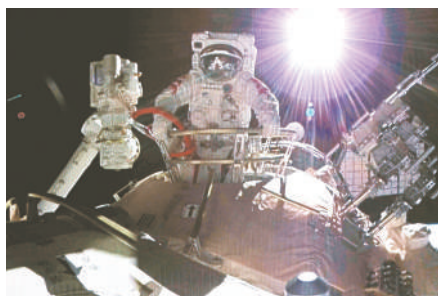


图 2-19 航天员在舱外需要携带氧气

在一些情况下,人们也需要防止物质与氧气发生化学反应。如将食品袋抽成真空或充入氮气,避免食品因氧化而变质;为防止金属发生缓慢氧化而被锈蚀,常常采用表面喷漆、涂油等多种措施以隔绝氧气。



观念建构

辩证认识与合理利用物质

事物往往具有两面性,自然界中的物质及其变化在一定条件下也常常表现出两面性,某些性质与变化在一些情况下表现出对人类有利的一面,在另一些情况下也可能表现出有害的一面。我们要充分认识物质性质与变化的两面性,合理地利用物质及其变化,采用科学的手段避免对人类产生危害。



练习与实践

1. 下列关于氧气性质的说法中,不正确的是()。
 - A. 通常状况下,氧气是无色、无气味的气体
 - B. 鱼类能在水中生活,证明氧气易溶于水
 - C. 通常状况下,氧气的密度略大于空气
 - D. 通过低温加压,可使氧气液化成淡蓝色的液体
2. 下列对化学反应的描述中,正确的是()。
 - A. 红磷可以在空气中燃烧,产生大量白雾
 - B. 物质发生氧化反应时总会发光、放热
 - C. 铁丝在空气中加热能剧烈燃烧,火星四射
 - D. 食物的腐败与动植物的呼吸过程中都有氧化反应发生

3. 下列化学变化中属于化合反应的是()。

- A. 石蜡 + 氧气 $\xrightarrow{\text{点燃}}$ 二氧化碳 + 水
 B. 硫 + 氧气 $\xrightarrow{\text{点燃}}$ 二氧化硫
 C. 碳酸氢铵 $\xrightarrow{\text{加热}}$ 氨气 + 水 + 二氧化碳
 D. 二氧化碳 + 氢氧化钙 $\longrightarrow$ 碳酸钙 + 水

4. 下列变化过程中, 均包含缓慢氧化的是()。

- ①金属锈蚀 ②“铜绿”分解 ③食物腐烂 ④动植物呼吸

- A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ①②③④

5. 填写下表:

物质	在氧气中燃烧的现象	反应的文字表达式
木炭		
铁丝		
蜡烛		

6. 有 A、B、C、D 四种物质。B 是一种生活中常见的气体。A 在 B 中比在空气中燃烧得更剧烈, 发出白光, 且生成一种能使澄清石灰水变浑浊的气体 D。C 在 B 中能剧烈燃烧, 火星四射, 并生成一种黑色固体。

由此可以推断: A 是_____; B 是_____; C 是_____; D 是_____。

7. 某同学在做探究铁丝燃烧实验时, 待火柴梗即将燃尽时, 将铁丝伸入盛有氧气的集气瓶中, 并没有出现铁丝剧烈燃烧的现象。请你分析可能的原因。

第3节 氧气的制备

工业生产、医疗卫生、科学研究等行业往往需要比较纯净的氧气，因此需要将空气中的氧气分离出来，或通过化学反应来制备氧气。

目标预览

能认识工业制取氧气的思路和方法；能运用化学原理设计氧气的实验室制备方案，初步学习氧气制备的实验操作，养成严格遵守实验规则的意识，初步形成实验室制备气体的一般思路。

一、从空气中分离出氧气

工业上一般采用分离液态空气的方法获得氧气。在分离液态空气制取氧气时，一般先将空气除尘，再除去二氧化碳和水蒸气等，获得净化后的气体混合物。



交流讨论

已知在 $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ 时，氧气的沸点为 -183°C ，氮气的沸点为 -196°C 。请和同学讨论并设计从上述气体混合物中获取氧气的方案。

在低温条件下压缩空气使其液化，随后控制温度使沸点较低的液态氮先从液态空气中分离出来，剩下的就是沸点较高的液态氧。为了便于贮存、运输和使用，通常把氧气加压贮存在淡蓝色的钢瓶中。



图 2-20 氧气钢瓶



技术设计

空气是工业上制取氧气价廉易得的原料，但上述过程需消耗大量的能量，制得的氧气的储存和运输也不方便。随着科学技术的进步，工业制氧气的方法也有了新的发展。请你查阅资料并与同学交流，提出一种制取氧气的新思路、新工艺。

随着科学技术的发展，出现了许多新的工业制氧气的方法。例如，在一定压力下，让空气通过特殊薄膜或多孔性材料（如分子筛），将氧气和氮气分离，可以得到高纯度的氧气，据此原理生产的制氧设备在危重病人的救护过程中发挥了重要作用。



拓展视野

制氧新方法

气体膜分离技术是利用不同种类的气体分子在通过特定薄膜时渗透速率不同的性质，从而达到分离的目的。渗透速率大的气体穿透薄膜而得到富集，渗透速率小的气体则被截留。使用膜分离制氧机时，空气透过特定薄膜，氧气和氮气在膜的两侧分别富集。



图 2-21 膜分离制氧的工作流程

分子筛是一种具有均匀微孔结构的材料，有很强的吸附能力，能把不同的分子分离开，起到“筛分”分子的作用，故称为分子筛。分子筛制氧机是利用分子筛特殊的吸附能力和解吸技术，加压时吸附空气中的氮气、二氧化碳气体，将未被吸收的氧气收集起来，经过净化处理后即成为高纯度的氧气；在减压条件

下,分子筛将所吸附的氮气、二氧化碳气体排放回空气中,再加压又可继续吸附空气中的氮气、二氧化碳气体以获得氧气。

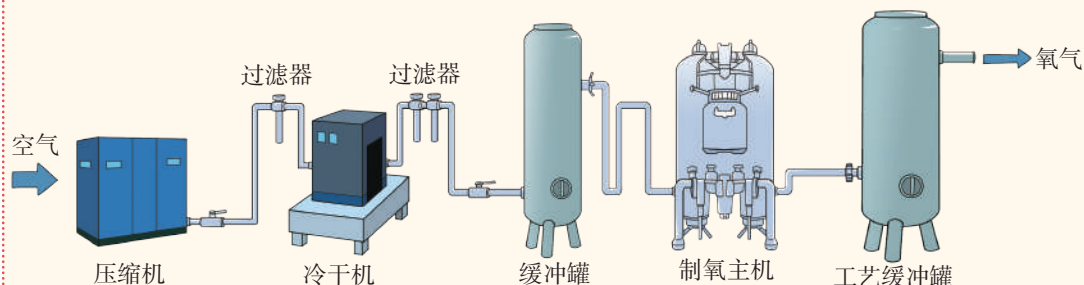


图 2-22 分子筛制氧机的工作流程

分子筛是制氧机的核心部件,其性能直接影响制氧的效果。在制氧机工作过程中,分子筛并不会被消耗,但它有一定的使用寿命,一段时间后需要更换。



图 2-23 膜分离制氧设备



图 2-24 分子筛制氧机

新开发的制氧设备能耗低,无污染,装置简单,占用空间小,具有广泛的用途(图 2-23、图 2-24)。

二、利用化学反应制备氧气

在实验室中,可利用某些含有氧元素的物质在一定条件下发生化学反应来制备氧气。例如,双氧水中的过氧化氢在一定条件下发生反应生成氧气和水,生成的氧气可以通过特定的装置加以收集。氧气能使带火星的木条复燃,实验室中常利用带火星的木条检验氧气。



观察思考

利用图 2-25 的实验装置，将少量的二氧化锰加入锥形瓶中，再将适量的双氧水（约 5% 的过氧化氢溶液）装入分液漏斗，将双氧水滴入锥形瓶中，观察实验现象；收集一瓶气体，将带火星的木条伸入集气瓶中，观察实验现象；待气体不再产生时，再滴加适量的双氧水至锥形瓶中，观察实验现象。

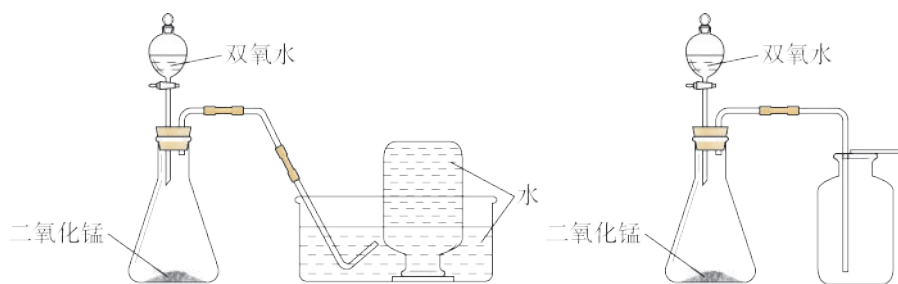
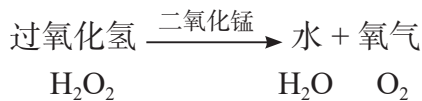


图 2-25 过氧化氢分解制氧气

在上述实验中，加入的二氧化锰起什么作用？收集氧气时要注意什么问题？

研究表明，在过氧化氢制取氧气的反应中，加入二氧化锰能加速过氧化氢的分解。在反应前后，二氧化锰的质量保持不变，化学性质也没有发生变化。这种在化学反应中能增大化学反应速率，但本身的质量和化学性质在化学反应前后都没有发生变化的物质称为该反应的**催化剂**（catalyst）。



上述生成氧气的反应是由一种物质生成两种或两种以上新物质的化学反应，这样的化学反应称为**分解反应**（decomposition reaction）。

氧气不易溶于水，也不与水反应，因而可用排水法收集氧气。氧气密度比空气大，也可以用向上排空气法收集。

基础实验

在老师的帮助下,根据本页“方法导引”中的实验注意事项完成下列实验,观察实验现象。

利用图 2-26 的实验装置,加热装有少量高锰酸钾的试管,收集一瓶氧气,将带有火星的木条伸入集气瓶中检验生成的气体。

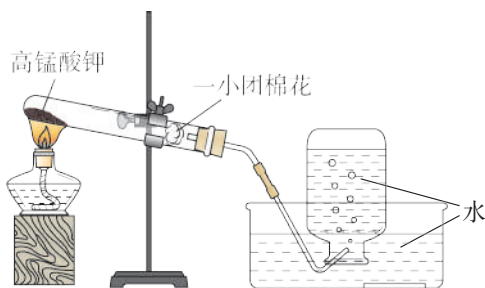
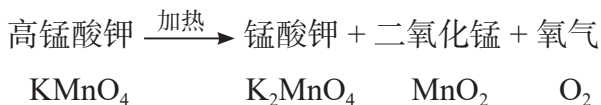


图 2-26 加热高锰酸钾制氧气

思考:怎样检查上述装置的气密性?为什么要在试管口放置一小团棉花?在气体收集完毕时应如何操作?

高锰酸钾在加热条件下容易发生分解反应,也可以生成氧气。



方法导引

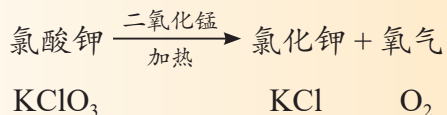
高锰酸钾分解制氧气实验的注意事项

1. 检查装置的气密性。
2. 在试管口放置一小团棉花,防止高锰酸钾粉末进入导管造成堵塞或污染水槽。
3. 气体收集完毕时,应先将导管移出水面,再熄灭酒精灯,避免因试管内压强减小而产生倒吸现象。



学以致用

实验室中,还可加热氯酸钾(KClO_3)和二氧化锰的固体混合物来制取氧气。该反应中二氧化锰是催化剂。



根据氯酸钾(KClO_3)分解制氧气的化学原理,设计实验装置,并说明实验操作的具体要求。

实验室制取气体,需要依据实验目的、反应原理和气体收集方法,选择反应试剂,设计实验装置(包括气体的发生装置和气体的收集装置两部分),控制反应条件,关注环境保护等。



观念建构

物质制备的要求

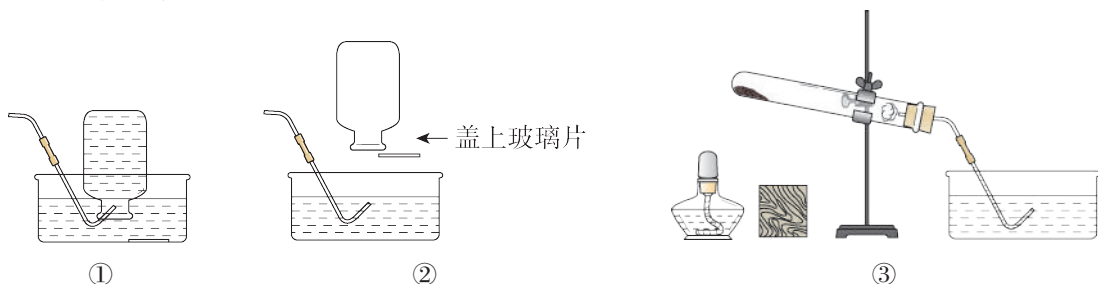
利用化学反应制备物质,应选择价廉易得的物质为原料;物质制备的装置要安全可靠,物质制备反应的条件要便于控制,生成物要易于分离和收集;物质制备过程中能源的消耗要尽可能少,要尽量避免对环境造成不利的影响。



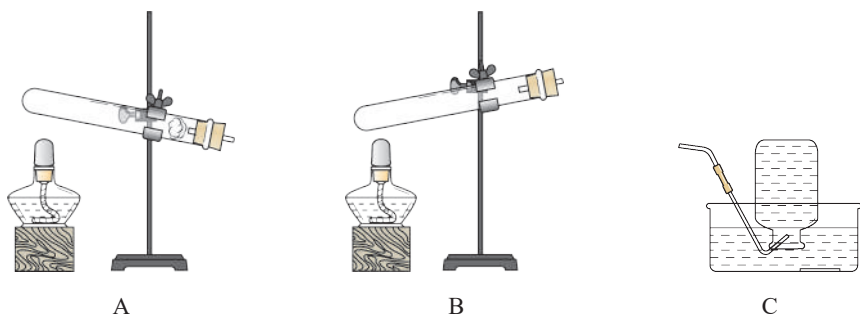
练习与实践

- 下列反应中既不是化合反应,又不是分解反应的是()。
 - 加热氯酸钾制氧气
 - 木炭在氧气中燃烧
 - 石蜡在空气中燃烧
 - 磷在空气中燃烧

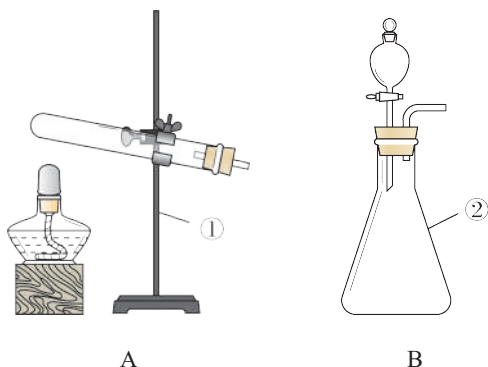
2. 如下是加热高锰酸钾制取氧气过程中的部分操作示意图, 请指出其中的错误操作及导致的后果。



- ① 加热前将导管伸入集气瓶中
 ② 氧气集满后, 从水中移出集气瓶并盖上玻璃片
 ③ 气体收集完毕, 先熄灭酒精灯, 再把导管从水槽中取出
3. 实验室用高锰酸钾制取氧气, 可能用到的装置如下图所示。



- (1) 本实验可选用的发生装置为_____ (填字母)。
 (2) 写出高锰酸钾分解制取氧气反应的文字表达式: _____。
 (3) 进行该实验并用排水法收集氧气, 发现收集到的氧气不纯, 分析可能的原因。
 (4) 实验过程中试管破裂, 分析可能的原因。
4. 实验室制取气体常用如下页图所示装置。请回答下列问题。
- (1) 写出图中标注编号的仪器的名称: ①_____; ②_____。
 (2) 写出实验室用 B 装置制取氧气反应的文字表达式: _____;
 该装置的优点是_____。



(3) 若用氯酸钾和二氧化锰混合物共热制取氧气,并用排水法收集氧气,实验操作步骤如下:①点燃酒精灯并收集气体;②熄灭酒精灯;③加入药品并固定仪器;④检查装置的气密性;⑤从水槽中撤出导管。

正确的操作顺序是_____ (填序号)。

5. 装置气密性良好是制取氧气实验成功的保证。

(1) 制取氧气实验中,应检查气体发生装置的气密性。你能举例说明检查装置气密性的方法吗?

(2) 你认为装置漏气通常会发生在哪些部位?

(3) 如果有一装置确实漏气,你怎样找出漏气的部位,并在老师的帮助下对装置采取补救措施?

6. 二氧化锰是过氧化氢分解的催化剂。其实,在日常生活中有很多物质都可以作为过氧化氢分解的催化剂。请你查阅资料,在老师的指导下,通过实验探究等方法寻找更多可以加快过氧化氢分解的物质。

第4节 水的组成和净化

我们每天都与水打交道，水是我们生活中最为熟悉的物质之一。水对于生物体的形成、生长发育起着非常重要的作用，在日常生活及工农业生产中具有广泛的应用。今天开始，我们将从化学视角去研究水的组成和性质，认识化学方法在获取饮用水过程中发挥的重要作用。

目标预览

能结合电解水实验探究水的组成；能运用化学方法对水进行净化，学习物质分离的实验技能；能体会化学在自来水生产过程中的重要作用，认识水资源综合利用对社会可持续发展的重要意义。

一、探究水的组成

水在自然界中能以液态、固态、气态三种状态同时存在。与大多数物质不同，固态水（冰）的密度比液态水小，可以浮在水面上（图 2-27）；气态水无色无味。不同状态的水在一定条件下可以互相转化。



图 2-27 初冬的松花江畔



温故知新

水加热到一定程度会沸腾，沸腾时液态的水会变成水蒸气，水蒸气冷凝又变成液态的水，降低到一定温度还可以变为固态的冰。上述过程能否用于研究水的组成？你能提出研究水的组成的实验方案吗？

水加热煮沸产生水蒸气，水蒸气冷凝又变成液态的水，通过这一系列物理变化可以获得较为纯净的水。日常生活中的水大多不是纯净物，研究水的组成时必须使用纯净的水。利用化学反应在一定条件下使水分解，研究水分解后的产物，可以帮助我们认识水的组成。



基础实验

【实验1】根据如下步骤进行水的电解实验，观察现象并思考。

1. 向图2-28所示的装置中加入纯净的水（为增强溶液的导电性，可向水中加入少量氢氧化钠），接通直流电源，观察实验现象。

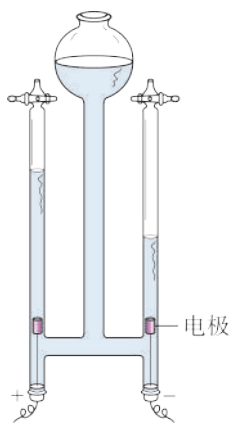


图2-28 电解水实验



安全警示

点燃氢气前，要先检验氢气的纯度，操作方法如图2-29所示。

点燃氢气时，声音很小说明气体较纯，发出尖锐爆鸣声说明气体不纯。



图2-29 氢气的验纯

2. 将一根带火星的木条平放在与电源正极相连的玻璃管的尖嘴处, 打开活塞, 观察实验现象, 并推断气体成分。

3. 打开与电源负极相连的玻璃管的活塞, 在玻璃管的尖嘴处点燃(或用一支小试管收集生成的气体后移至酒精灯火焰处), 观察实验现象, 并推断气体成分。

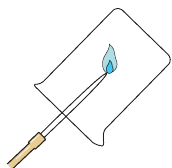
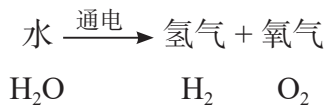


图 2-30 检验氢气
燃烧的产物

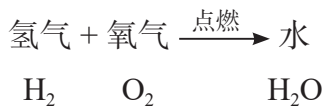
【实验 2】在空气中点燃纯净的氢气, 并在火焰上方罩一个干燥的烧杯(图 2-30), 观察实验现象。

从实验 1 和实验 2 中, 你分别观察到什么现象? 可以推断出什么结论?

在实验 1 中, 与电源正极相连的玻璃管内生成的气体能使带火星的木条复燃, 这种气体是氧气。与电源负极相连的玻璃管内生成的气体能在空气中燃烧, 这种气体是氢气(hydrogen)。该实验说明水在通电的条件下能发生分解反应, 生成氢气和氧气。



在实验 2 中, 纯净的氢气在空气中燃烧, 产生淡蓝色的火焰, 放出大量的热, 烧杯内壁凝结有水雾, 说明氢气与空气中的氧气发生化合反应生成了水。



上述实验说明水是由氢元素和氧元素组成的。



学以致用

水在煮沸过程中会变成水蒸气, 水蒸气在更高温度时可以部分分解产生氢气和氧气。上述两个过程各发生了什么变化?

随着科学研究的不断深入,化学家可以通过多种途径分解水,经过大量的研究进一步证实了水的组成。



拓展视野

利用太阳光分解水

20 世纪 70 年代,科学家通过大量研究表明,用 TiO_2 等物质作为催化剂,利用太阳光可以直接将水分解为氢气和氧气。氢气是一种理想的能源,液氢已被广泛用作航天动力燃料。液氢燃烧的产物是水,不产生污染,生成的水又可循环使用。上述方法为不消耗电能而制得大量氢气提供了可能,这将引发一场针对太阳能开发利用的科技革命。

近年来,中国科学技术大学研究人员的一系列研究表明,采用纳米级的硅、石墨烯等材料作为催化剂,在太阳光下分解水的效果良好。该研究为水分解实现工业化制氢提供了新思路。一旦解决了氢气制取、氢气分离和安全储运等瓶颈问题,就能真正打开“氢能时代”的大门,实现能源的可持续发展。

二、水的净化

我们在日常生活中会接触到各种水,如河水、井水、自来水和矿泉水等。看起来清澈的自然界中的水,往往是含有多种成分的水溶液。由于自然界中的水在不断流动,带入了泥土等杂质,导致水的纯度下降,直接影响水的质量。自然界中水的循环和水流经岩层表面或固体砂层后都能除去其中的一些杂质,但往往比较缓慢,也不易控制。人们常根据生产生活的需要对水进行处理,以除去水中含有的杂质,这就是水的净化。



交流讨论

在浙江河姆渡原始社会遗址发现了水井遗迹,说明六七千年前我国先民就已经开井取水了。先秦时期民歌中就有“日出而作,日入而息。凿井而饮,耕田而食”的说法。井水滋润孕育了无数的中华儿女,造就了中华民族的辉煌篇章。



图 2-31 中国传统的水井

井水看上去比较干净,为什么? 井水是否为纯水?

事实上,完全纯净的水在自然界中并不存在,只要水中的杂质对人体无害,均可以作为生活用水。对于只含固体小颗粒的浑浊的水(如泥水),有时用肉眼就可以分辨,可以采用过滤方法加以净化。下面我们通过实验来了解除去水中固体小颗粒的简单方法。



实验探究

在老师的指导下完成下列实验。

1. 将一些浑浊的水倒入烧杯中,向烧杯中加入少量明矾,搅拌使明矾溶解,静置,观察现象。

2. 如图 2-32 所示,取一张圆形滤纸,折叠后剪成合适的大小,再展开放在漏斗中,用水润湿,作为过滤器。再按照图 2-33 安装好过滤装置。

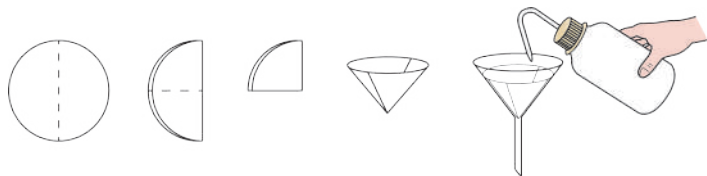


图 2-32 过滤器的制作

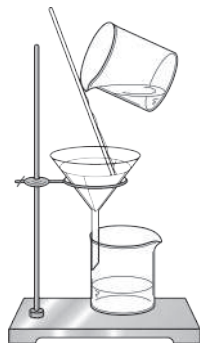


图 2-33 过滤装置

3. 将烧杯中的上层液体倒入另一个烧杯中,余下的液体缓慢地沿着玻璃棒注入漏斗中。待液体全部过滤后,取出滤纸,观察滤液和滤纸上的物质。

思考:浑浊的水中加入明矾后发生了什么变化?明矾起什么作用?

过滤是将不溶于液体的固体物质与液体分离的一种常用方法。过滤的原理在生产生活中有广泛的应用。

水中含有悬浮的固体小颗粒,往往不易过滤除去,可以先加入一些试剂使悬浮颗粒发生凝聚而沉降(这些试剂通常称为絮凝剂)。明矾、三氯化铁都是生产生活中常用的絮凝剂。



方法导引

过 滤

在组装过滤器时,滤纸与漏斗内壁要紧贴,滤纸边缘要低于漏斗边缘。过滤时,玻璃棒紧靠三层滤纸一侧,液体沿玻璃棒注入漏斗中,漏斗末端的尖嘴部分紧贴烧杯内壁,漏斗中液体的液面要低于滤纸的边缘。

根据不同场合的用水要求,可选择不同的过滤介质。如实验室常用滤纸除去液体中不溶性的固体小颗粒;茶壶中过滤茶叶可采用金属网;通过水塔中的沙层、活性炭等物质可除去固体小颗粒,获得工业用水;家用净水器常用过滤膜、活性炭和离子交换树脂等净化水。



图 2-34 生活中常用的过滤器

随着生活水平不断提高,人们对水质的要求也越来越高。用水分类标准对水中的杂质种类和含量均有明确的规定。例如,居民生活用水的需求量非常大,不仅要求水是洁净的,而且必须安全卫生。当自来水送到家庭之前,自来水厂通过加入絮凝剂将悬浮的固体沉降、过滤,再用沙子过滤除去水中较小的颗粒物,最后还需通入消毒剂进行消毒杀菌处理。



调查研究

自来水的生产过程

当你使用自来水的时候,你是否知道自来水是怎样生产出来的?图2-35可以简单说明自来水生产的一般过程。

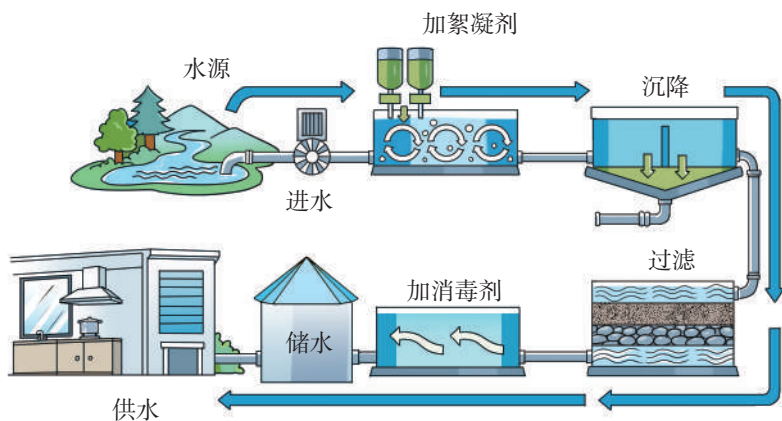


图 2-35 自来水生产的一般过程

通过调查研究,和同学一起讨论如下问题:

1. 自来水生产过程中,天然水要经过沉降、过滤、杀菌消毒等净化环节,各环节的作用分别是什么?
2. 天然水经处理后得到的自来水是纯净物还是混合物?为什么?

有些净水器是利用活性炭吸附除去水中的颜色和异味,达到净水的目的。活性炭是一种常见的吸附剂,主要含碳,是一种人造的黑色多孔的固体物质,具有很强的吸附性能,在防毒面具中用来除去某些有毒气体,在工业上可用来

脱色、净化溶液等。活性炭经过处理可以重复使用。

在实际的生产生活中,要根据水中所含杂质的种类和水的使用要求,综合运用多种净化方法,同时对水进行消毒处理。



实验探究

有两瓶无色透明的液体,其中一瓶是蒸馏水,另一瓶是氯化钠溶液。通过下面的实验,能将它们区别开来吗?

从瓶中各取少许液体,用玻璃棒分别蘸取后在酒精灯火焰上灼烧,直至水被蒸干,观察现象。

外观上看起来清澈的水,也可能含有某些可溶性物质。如果某个水样加热蒸干后有固体物质析出,则其一定含有可溶性物质。

如需制备更纯净的水,可用蒸馏等方法。实验室里,通常采用特定的蒸馏装置,加热水至沸腾,再将水蒸气冷凝,收集得到蒸馏水。



拓展视野

用离子交换树脂净水

离子交换树脂是一种人工合成的多孔性的新型高分子材料,能够与水中的阴阳离子交换,起到净化水的作用。利用离子交换树脂还可以获得去离子水。离子交换法常用于处理硬水和海水。

我国某些地区的天然水(如石灰岩地区的井水、河水)中溶有较多含钙、镁离子的可溶性物质,通常称为硬水;不含或仅溶有少量含钙、镁离子的可溶性物质,通常称为软水。用硬水洗涤衣物时,加入肥皂水产生的泡沫很少,甚至会形成白垢,严重影响洗涤剂的使用效果。长期饮用硬水对人体健康也不利,一些工业生产也不能使用硬水。选择适当的离子交换树

脂进行处理,当硬水通过软水机内的树脂时,水中的钙、镁离子被树脂交换除去,流出的水即为软水。

三、水资源的综合利用

在漫长的历史中,人类逐水而居,文明傍水而生。人们用水灌溉土地,满足农业生产需要,形成了传统的取水和供水方式。随着我国国民经济的飞速发展,人口数量不断增长,人们对生活质量的要求也逐步提高。在此情况下,人们对于水的需求会发生怎样的变化?



交流讨论

请对表 2-2 数据进行多角度的分析,并借助柱状图或折线图等进行比较,你能从中得出哪些有意义的结论? 各类用水所占比例发生变化的原因可能是什么?

表 2-2 我国不同年份的用水量比较

年份	用水总量 / 亿立方米	各类用水所占比例			
		农业用水	工业用水	生活用水	人工生态环境补水
1949	1 031	97.1%	2.3%	0.6%	—
1997	5 566	70.4%	20.2%	9.4%	—
2008	5 910	62.0%	23.7%	12.3%	2.0%
2015	6 103.2	63.1%	21.9%	13.0%	2.0%
2018	6 015.5	61.4%	21.0%	14.3%	3.3%
2022	5 998.2	63.0%	16.2%	15.1%	5.7%

总体来看,我国不同时期的年用水总量呈现较明显的增加趋势,对于水资源总的需求量越来越大。分析各类用水所占比例可以发现:农业用水比例有明显下降,进入 21 世纪后基本稳定;工业用水比例不断增加,这正是我国改革开放后工业快速发展的证明,近些年保持稳定且有下降趋势,反映了产业结构调整 and 用水效率的提高;生活用水比例持续增加反映了人民生活水平的日益提高。特别值得指出的是,水资源节约意识增强,人工生态环境补水量的比例逐渐升高,这说明我国对生态环境保护的力度逐渐加大,更重视生态环境的可持续发展。

相对于丰富的海水资源,世界上的淡水资源一直处于紧缺状态,淡水仅占地球水量的约 2.5%。我国的人均水资源占有量仅为世界人均水平的四分之一,有超过一半的地区处于严重缺水状态。充分利用丰富的海水资源,有望成为解决人类水危机的重要途径。



技术设计

海水淡化的实质是将海水中的盐分与水分离,目前各国采用的方法有多种。请你从减少能源消耗和保护环境的角度,设计一种海水淡化的技术路线,画出草图并说明其工作原理。

科学家正在探寻新方法和新技术,从海水中提取多种物质,对海水进行淡化处理(图 2-36),以提高海水资源综合利用的价值。



图 2-36 海水淡化装置

运用化学方法,不仅可以提高水资源综合利用价值,还能够检测水资源受污染的程度并将其加以净化,实现水资源的重新利用。因此在了解化学知识的同时,每个公民都应该树立保护水资源的意识,养成节约用水、合理用水、防止水污染的良好习惯。我们要牢固树立绿水青山就是金山银山的理念,统筹水资源、水环境、水生态治理,推动社会的可持续发展。



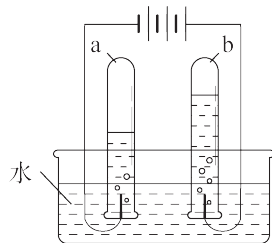
练习与实践

- 下列物质中属于纯净物的是()。
 - 从空气中分离得到的稀有气体
 - 经过沉淀、过滤、杀菌后得到的矿泉水
 - 高锰酸钾加热完全分解后的残余物
 - 部分结冰的蒸馏水
- 分离下列各组混合在一起的物质,需用到过滤方法的是()。
 - 氧气和二氧化碳
 - 食盐和沙子
 - 食盐和蔗糖
 - 二氧化锰和铁粉
- 为防止疾病传染,河水需经处理后方能饮用。常用的措施有:①加热煮沸;②用消毒剂杀菌消毒;③用过滤等方法净水;④自然沉降。较为合理的处理顺序是_____。

4. 右图为电解水实验示意图。

(1) 实验中发生反应的文字表达式为_____。

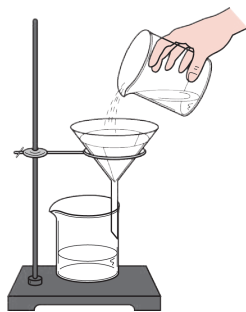
(2) a、b 两支试管中产生气体的体积比为_____,
与试管 a 连接的是电源的_____极, 试管 a 中的
气体是_____, 检验该气体的方法是_____。



5. 某学生取少量浑浊的河水倒入烧杯中，先加入少量明矾搅拌溶解，静置一段时间后，如右图所示进行过滤。

(1) 加入明矾的作用是_____。

(2) 过滤的方式多种多样，实验室中常用_____做过滤层。图示实验缺少的一种仪器是_____，其作用是_____。



(3) 过滤后得到的澄清的液体是纯水吗？_____ (填“是”或“不是”)，理由是_____。

6. 地球上的水资源虽然丰富，但许多国家与地区的淡水资源却非常缺乏。我们在生活中要注意节约用水，保护水资源。请根据水费单估算一下你家每年的用水量和产生的生活污水量，并提出节约用水和净化生活污水的设想。



基础实验 1

氧气的实验室制取与性质

实验目的

1. 学习组装加热高锰酸钾制取氧气的实验装置，制取和收集氧气。
2. 通过木炭、蜡烛、铁丝分别在氧气中燃烧的实验，认识氧气的性质。

实验用品

高锰酸钾、水、木炭、细铁丝、蜡烛；
酒精灯、试管、烧杯、集气瓶、单孔橡皮塞、导管、橡胶管、水槽、燃烧匙、火柴、玻璃片、棉花、坩埚钳、铁夹、铁架台、木块、药匙等。

实验过程

1. 氧气的制取

按下表中的实验步骤进行实验，观察并记录实验现象，填写实验结论。

表 2-3 实验记录

实验步骤	实验现象	实验结论
(1) 检查组装的气体发生装置的气密性		
(2) 向试管中加入少量高锰酸钾粉末，使其平铺于试管底部，在接近试管口的地方放置一小团棉花，按第 54 页图 2-26 所示组装实验装置		

(续表)

实验步骤	实验现象	实验结论
(3) 先均匀加热试管,再集中于试管底部加热,当有连续气泡均匀冒出时,开始收集气体。连续收集三瓶气体,并使其中一瓶中存留少量水		加热高锰酸钾制取氧气反应的表达式为____ _____ _____
(4) 气体收集完毕后,先将导管移出水面,再熄灭酒精灯		

2. 氧气的性质

参照第 44~45 页“实验探究”栏目完成实验,观察并记录实验现象及实验结论。

表 2-4 实验记录

实验内容	实验现象	实验结论
(1) 木炭的燃烧		
(2) 蜡烛的燃烧		
(3) 铁丝在氧气中燃烧		

问题讨论

1. 制取氧气前,如何检查实验装置的气密性?
2. 加热高锰酸钾制取氧气时,为什么试管口要略向下倾斜?为什么要在试管口放置一团棉花?
3. 用排水法收集氧气时,导管口刚有气泡冒出,是否立即开始收集气体?为什么?当氧气收集完毕后,为什么必须先将导管移出水面再熄灭酒精灯?
4. 进行铁丝燃烧实验,为什么要预先在集气瓶内存留少量水?



基础实验 2

水的组成及变化的探究

实验目的

1. 通过实验探究水在直流电作用下的变化。
2. 通过电解水实验、氢气燃烧实验,认识水的组成。
3. 学习利用元素守恒思想探究物质组成的方法。

实验用品

蒸馏水、氢氧化钠、木条;
水电解器、试管、尖嘴导管、烧杯、火柴等。

实验过程

按如下步骤完成实验,观察并记录实验现象,填写实验结论。

表 2-5 实验记录

实验步骤	实验现象	实验结论
(1) 在水电解器中注入足量的水(水中加有少量氢氧化钠溶液),然后接通直流电源,观察电极上和两侧玻璃管内的现象		

(续表)

实验步骤	实验现象	实验结论
(2) 电解一段时间后, 关闭电源。将带火星的木条放在与电源正极相连的玻璃管的尖嘴处, 然后打开活塞, 放出少量的气体。观察实验现象, 并推断气体成分		
(3) 将燃着的木条放在与电源负极相连的玻璃管的尖嘴处, 然后打开活塞, 点燃气体。观察实验现象, 并推断气体成分		
(4) 按第 59~60 页图 2-29、图 2-30 所示, 验纯并点燃纯净的氢气, 在火焰上方罩一个干燥的烧杯, 观察实验现象		

问题讨论

1. 电解水时为什么要在水中加入少量氢氧化钠溶液?
2. 点燃可燃性气体之前为什么要检验气体的纯度?
3. 水的三态变化与水的分解的本质区别是什么?
4. 分析水的分解和生成实验, 哪些现象和事实能说明水不只含有一种元素?



跨学科实践活动 1

制作简易供氧器

学习了氧气的性质和用途以后，我们知道氧气是生命活动必需的物质。利用制氧机获得的氧气可用于医疗急救、水产养殖、科学研究等多个方面。本活动中我们将了解制氧机的工作原理，尝试自主制作一款简易供氧器。

活动任务一 了解制氧机的工作原理

市场上的制氧机主要有便携式制氧机和氧烛两类。便携式制氧机是一种常见的家用制氧设备，氧烛主要应用于军事和医疗急救。为了解制氧机的工作原理，请先在老师指导下，通过查阅资料和市场调查分析这两类制氧机的特点。

表 2-6 调查与研究

制氧机类型	使用的药品	结构	工作原理	使用方法
便携式制氧机				
氧烛				

- 思考：1. 两类制氧机与实验室制氧气有何联系与区别？
2. 便携式制氧机是如何控制生成氧气的速率的？
3. 从使用效果、安全、经济、耐用性等角度简述两类制氧机的优缺点，并进行小组交流讨论。
4. 氧烛中分解产生氧气的物质类似于氯酸钾，分解过程中需要加热，你认为可能是哪些物质在反应过程中提供了热量？

活动任务二 设计并制作一款简易的供氧器

在了解了两类制氧机工作原理的基础上，请你根据所学知识，结合制氧机制作的实际工艺流程，利用身边的材料设计一款简易的供氧器，并在下页框中

画出你设计的供氧器结构示意图。

请你从制氧效果、装置外观、材料成本、使用便捷等方面，对各小组所设计的简易供氧器进行评价，把评价结果填入下表中，并写出相应的改进建议。

表 2-7 简易供氧器装置的分析与评价

组别	评价维度			
	制氧效果	装置外观	材料成本	使用便捷
小组 1				
小组 2				
.....				

注：请用简洁的语言进行评价。

改进建议：_____

_____。

根据小组交流的结果，优化你的设计方案，动手制作一款简易家用供氧器，并参考右表的格式撰写一份使用说明书。

装置介绍：_____

_____。

结构与工作原理：_____

_____。

使用方式：_____

_____。

使用注意事项：_____

_____。



跨学科实践活动 2

自制净水器

水是生命的源泉，是人类赖以生存和发展不可缺少的重要物质资源之一。通过前面的学习，我们掌握了一些化学实验基本方法，知道了如何将水加以净化，进而实现水资源的综合利用。本活动将探究制作一款简易净水器。

活动任务一 自制净水器并交流互评

利用身边的材料设计一款简易净水器来净化浑浊的河水，按照自己设计的方案制作净水装置，检验其净水效果。从净水装置的原理、选用材料、成本、使用效果等方面，对各小组制作的净水器进行评价，把评价结果填入下表中。

表 2-8 净水装置的分析与评价

组别	评价维度			
	净水原理	选用材料	成本	使用效果
小组 1				
小组 2				
.....				

活动任务二 探究净水效率的影响因素

通过上述任务，我们可以发现不同小组所设计的净水装置的净水效率存在一定的差异。什么因素会影响净水的效率？请从净水方法、装置结构、材料堆叠顺序、水流速度等方面探讨净水效率的影响因素，通过实验进行探究并得出结论。

表 2-9 探究净水效率的影响因素

明确问题	
提出假设	
设计实验	
实验探究 收集证据	
得出结论 交流分享	

整理与归纳

学完本章后，你可以参考如下的问题或线索，与同学交流、讨论，并整理和归纳本章的学习内容。

- 空气中含有哪些成分？各成分的含量如何？本章中是如何用简易装置粗略测定空气中的氧气含量的？

- 什么是混合物，什么是纯净物？你能举例说明混合物和纯净物有什么不同吗？

- 空气中含有氧气，在工业生产和实验室中为什么还要制取氧气？分别采用什么方法制取氧气？

- 你能通过实验制备氧气吗？举例说明反应原理和装置要求。

- 氧气的化学性质比较活泼，你能列举事实说明吗？

- 氧气有哪些重要的用途？试举例说明。

- “分解反应”和“化合反应”是两种不同的反应类型，你能根据反应的特征区分这两类反应吗？

- 你能通过实验探究水的组成吗？

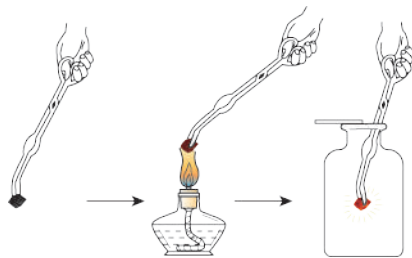
- 为什么要对自然界中的水进行净化处理？你知道哪些常用的净化水的方法？

- 举例说明保护水资源对人类社会可持续发展的重要意义。你能提出哪些保护水资源的建议？

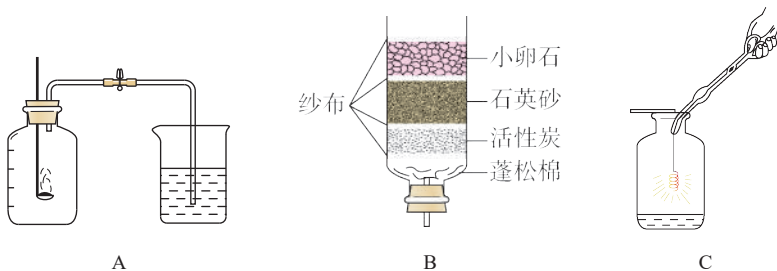
- 你能按物质的“组成—性质—用途”的思路理解本章学过的有关物质的知识吗？

本章作业

- 下列关于空气的说法中，正确的是()。
 - 按质量计算，空气中含有氮气 $\frac{4}{5}$ ，含有氧气 $\frac{1}{5}$
 - 空气是成分固定不变的气体
 - 空气是一种十分重要的自然资源
 - 空气被压缩时体积变小是化学变化
- 下列各物质中属于纯净物的是()。
 - 洁净空气
 - 无色糖水
 - 碳酸氢铵
 - 生锈铜片
- 下列有关氧气的说法中，正确的是()。
 - 氧气能支持燃烧，是一种重要的燃料
 - 含有氧元素的物质都适合用于实验室制氧气
 - 分离液态空气制氧气是利用了液氮和液氧的密度不同
 - 潜水员随身携带氧气以便在水下工作
- 写出下列反应的文字表达式，并判断其是化合反应还是分解反应。
 - 碱式碳酸铜加热后生成黑色固体、水以及一种能使澄清石灰水变浑浊的气体：_____。
 - 铁丝在氧气中燃烧生成黑色固体：_____。
 - 电解水：_____。
 - 磷在空气中燃烧生成白色固体：_____。
- 右图是木炭在氧气中燃烧的实验示意图，观察到的实验现象是_____。
 为进一步证明木炭与氧气发生了化学反应，继续进行的实验是_____。
 写出木炭和氧气反应的文字表达式：_____。
 _____。



6. 观察下列实验装置,回答下列问题。



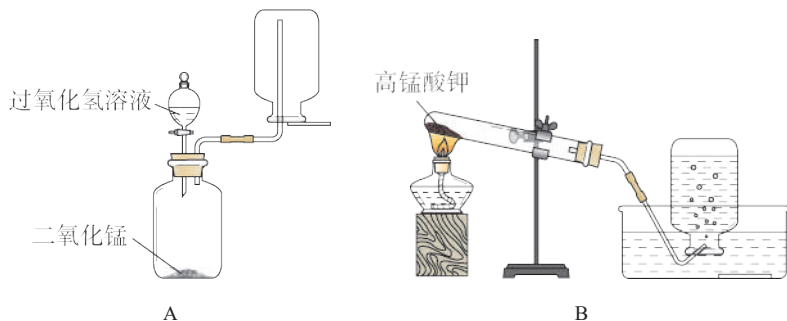
(1) 利用 A 装置测定空气中氧气的含量,测得空气中氧气体积分数偏小的原因可能是_____。

(2) 利用 B 装置净水,请简述小卵石、石英砂、活性炭的主要作用:

(3) 利用 C 装置探究铁与氧气的反应,若集气瓶内没有存留少量水,其后果可能是_____。

除了存留少量水,还可以采取什么措施避免此类后果? _____。

7. 下图是某兴趣小组设计的实验室制取氧气的装置图,请你指出其中的错误。

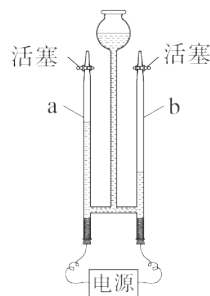


8. 某兴趣小组利用右图装置进行电解水实验。

(1) 实验中发生反应的文字表达式为_____。

(2) 用带火星的木条在 a 管尖嘴口检验生成的 O_2 , 观察到的现象是_____。

(3) 实验发现,相同时间内, a 管与 b 管中收集到的气体体积之比小于 1 : 2, 请你分析可能的原因。



第 3 章

物质构成的奥秘

人们的衣食住行、工农业生产、科学研究都离不开物质。揭开物质构成的奥秘，人们对物质构成的认识越来越系统和深入。本章将学习：物质由什么构成；科学家怎样探究物质构成的奥秘；构成物质的微观粒子具有什么特征；怎样表示物质的组成等。

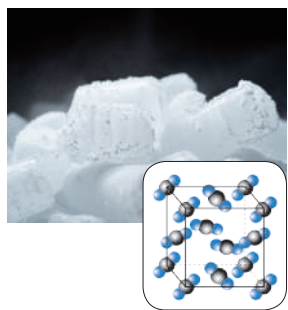
第 1 节 构成物质的微观粒子

我们已经知道，自然界是由物质组成的，而物质是由微观粒子构成的。这一节我们将从化学的视角，更深入地研究构成物质的微观粒子。

目标预览

能结合有关实例认识构成物质的微观粒子及其特征；能利用科学家的研究成果认识原子的构成；能用比较等方法说明分子、原子、离子的区别与联系；能从原子或分子的视角对一些物质的变化进行简单分析与解释。

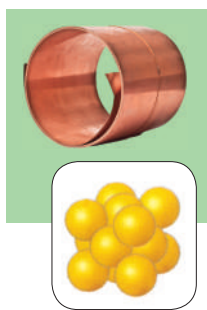
科学家经过长期研究证实，构成物质的微观粒子有**分子**（molecule）、**原子**（atom）和**离子**（ion）。有些物质由分子构成，如干冰是由二氧化碳分子构成的；有些物质由原子构成，如金刚石是由碳原子构成的，铜是由铜原子构成的；还有些物质由离子构成，如氯化钠是由钠离子和氯离子构成的（图 3-1）。



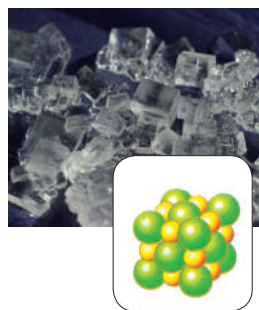
干冰由二氧化碳分子构成



金刚石由碳原子构成



铜由铜原子构成



氯化钠由钠离子和氯离子构成

图 3-1 不同微观粒子构成的物质

一、分子



温故知新

电解水可以产生氧气和氢气。氧气能助燃，氢气能燃烧，而水能灭火，它们各有独特的性质。为什么水不具有氧气、氢气的性质？

不同的物质具有不同的性质，这是由于构成物质的微观粒子不同。如氧气是由大量的氧分子聚集而成的，氢气是由大量的氢分子聚集而成的（图 3-2），水是由大量的水分子聚集而成的（图 3-3）。大量的分子聚集在一起，形成了我们能感知到的物质（图 3-4）。当氢气在氧气中燃烧时，氢分子和氧分子反应，形成了组成、结构均不同于氧分子和氢分子的水分子，水分子不再具有氢分子和氧分子的性质。

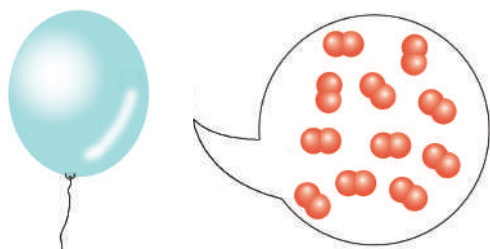


图 3-2 氢气球中聚集有大量的氢分子

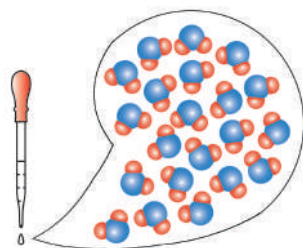


图 3-3 水滴中聚集有大量的水分子

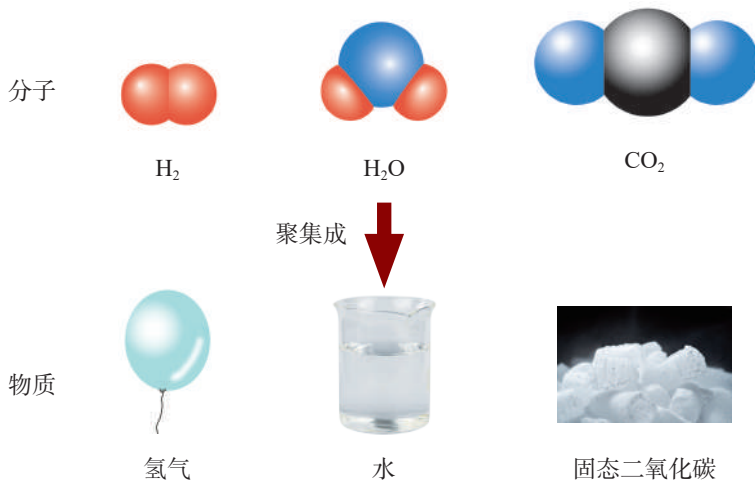


图 3-4 分子聚集形成物质

我们无法用肉眼看见分子,也不能用一般方法来称分子的质量。1滴水(约0.05 g)中约有 1.7×10^{21} 个水分子,1个水分子的质量大约是 3×10^{-26} kg。

大量科学研究证明,分子是构成物质的一种微观粒子。分子的体积和质量都很小,分子在不停地运动,分子之间有空隙。

二、原子

大量的研究表明,分子是由原子结合而成的。例如,每个水分子由两个氢原子和一个氧原子构成。水的分解过程中,水分子分解成氢原子和氧原子,每两个氢原子结合成一个氢分子,每两个氧原子结合成一个氧分子(图3-5)。

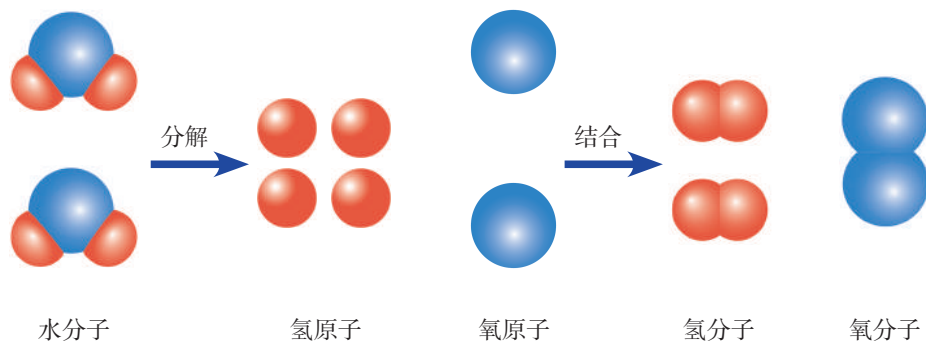


图 3-5 水分解成氢气和氧气示意图



交流讨论

分析图 3-5,你认为在水的分解过程中,哪些微观粒子发生了变化,哪些微观粒子保持不变?把你的想法与同学交流、讨论。

上述水分解过程的示意图能帮助我们更好地理解化学变化的本质。



观念建构

物质的微观特征是理解其宏观变化的依据

物质的性质体现在宏观变化上,物质的组成、结构等微观特征则是理解物质性质、把握变化本质的依据。水发生气态、液态、固态“三态”变化,主要是水分子的运动和分子间的距离大小发生变化所导致的。氢气在氧气中燃烧生成水,是构成氢分子的氢原子和构成氧分子的氧原子重新组合成水分子的结果。

原子不但可以结合成分子,还能直接构成物质。原子也是构成物质的一种微观粒子。常见的金属(如铁、铜、铝、汞等)和某些非金属(如金刚石等)就是由原子直接构成的。

原子很小,1个氧原子的直径大约为 $1.48 \times 10^{-10} \text{ m}$,如果把氧原子紧密地排成 1.48 cm 长的一列,大约需要 1 亿个氧原子。如果将氢原子与直径为 1 cm 的小球相比,相当于将一个苹果与地球相比(图 3-6)。

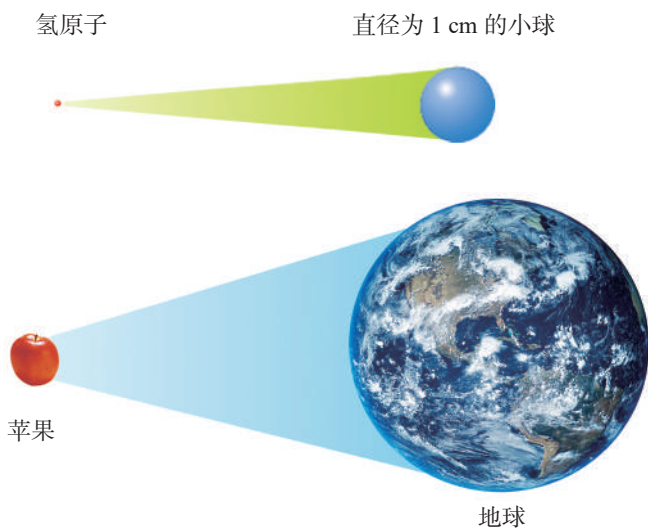


图 3-6 原子直径大小的比较



拓展视野

人类对原子的认识



图 3-7 墨子

公元前 5 世纪的古希腊学者曾指出：万物是由极其微小的、不可分割的微观粒子“原子”构成的；中国古代思想家墨子（约公元前 468—公元前 376）在他的著作中也有类似的说法。1803 年，英国科学家道尔顿借用“原子”概念提出了原子学说。科学家后来沿用“原子”这个名称来表示构成物质的一种微观粒子。

20 世纪 80 年代中期，人们已能够借助当时最先进的仪器“观察”到原子在物质表面的排列状况。近几十年来，这一技术更是得到迅猛发展。例如，我国科学家利用超高真空扫描隧道显微镜，在硅晶体表面移动原子，“写出”了“中国”两个字（图 3-9）。2021 年科学家用 X 射线照射钽酸镨晶体，通过计算得到了高分辨率的原子图像（图 3-10）。



图 3-8 道尔顿

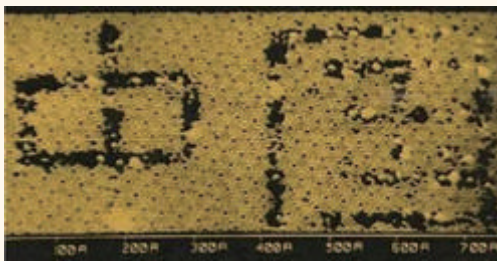


图 3-9 在硅晶体表面“写出”的“中国”两个字

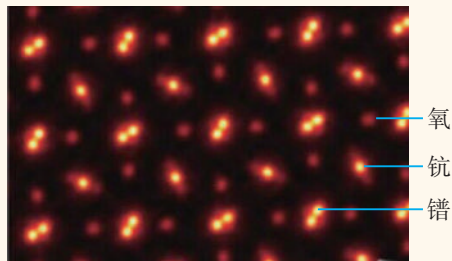


图 3-10 高分辨率的原子图像

1. 原子的构成

原子的质量、体积都很小。原子能不能再分？科学家为了揭示原子结构的奥秘，经历了漫长的探究过程。其中，英国科学家汤姆孙（Joseph John

Thomson, 1856—1940) 和卢瑟福 (Ernest Rutherford, 1871—1937) 等为认识原子结构作出了巨大贡献。



交流讨论



图 3-11 汤姆孙

1897 年, 英国科学家汤姆孙确认了所有原子都含有带负电荷的电子, 这表明原子内部结构比较复杂, 原子并不是构成物质的最小的微观粒子。

1911 年, 英国科学家卢瑟福用一束带正电荷的 α 粒子轰击金箔时, 发现大多数 α 粒子能穿透金箔, 而且不改变原来的前进

方向, 但也有一小部分 α 粒子运动路径发生了改变, 甚至有极少数的 α 粒子好像碰到了不可穿透的坚硬的物质而被弹了回来 (图 3-13)。



图 3-12 卢瑟福

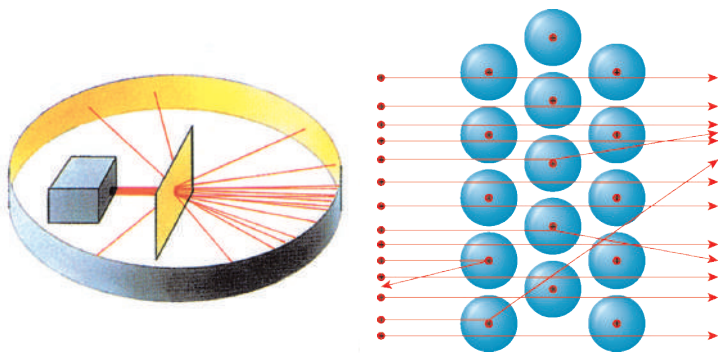


图 3-13 用 α 粒子轰击金箔

你能试着解释上述实验现象吗? 将你的看法与同学交流、讨论。

科学家研究发现, **原子是由带正电荷的原子核 (atomic nucleus) 和带负电荷的核外电子 (electron) 构成的**。两者所带的电量大小相等, 电性相反, 因而原子呈电中性。



批判性思维

科学实验发现,原子核带正电,核外电子带负电。为什么电子不会“掉”到原子核中?依据卢瑟福实验提出的原子结构模型,你能解释上述问题吗?

原子核的半径大约是原子半径的十万分之一。原子核在原子中所占的体积极小,核外电子在核外空间做高速运动。原子核的体积虽然很小,但几乎集中了原子的全部质量,电子的质量相对要小得多。



拓展视野

原子核内有什么?

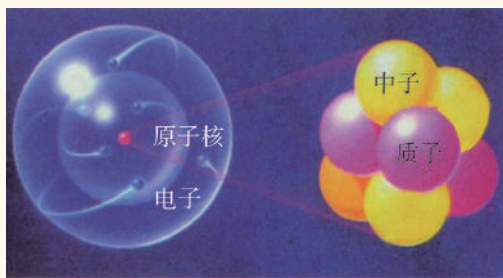


图 3-14 原子的结构模型

1919年,卢瑟福和助手又用 α 粒子“轰击”了氮原子核等,发现原子核里面有质子(proton),1个质子带1个单位正电荷。1920年,卢瑟福又预言:原子核中有不带电荷的中性粒子。

1932年,经过不少科学家的反复实验后发现, α 粒子打在铍原子核上,产生了一种高速的不显电性的中性粒子,他们将其命名为中子(neutron)。中子的质量与质子的质量几乎相等。卢瑟福的预言被证实。

在卢瑟福之后,又经过几代科学家的努力,在原子核内部不断发现新的粒子,原子深层次的奥秘正在被逐渐揭示。

研究发现,原子核内,1个质子带1个单位正电荷,中子不带电;原子核外,1个电子带1个单位负电荷。有一种氢原子的核内只有1个质子,没有中子,核外有1个电子;有一种碳原子的核内有6个质子、6个中子,核外有6个电子。核电荷数(原子核所带的电荷数)等于核内质子数,也等于原子核外电子数,即:

$$\text{核电荷数} = \text{质子数} = \text{核外电子数}$$

2. 相对原子质量

原子有一定的质量。1个碳原子的质量约为 1.993×10^{-26} kg, 1个氧原子的质量约为 2.657×10^{-26} kg, 1个钠原子的质量约为 3.819×10^{-26} kg。原子的质量如此之小, 使用起来极不方便。为此, 国际上引入相对原子质量来表示原子的质量。

以一种碳原子质量的 $1/12$ 作为基准, 其他原子的质量与这一基准的比, 称为这种原子的**相对原子质量**(relative atomic mass)。常见元素的相对原子质量见表3-2。

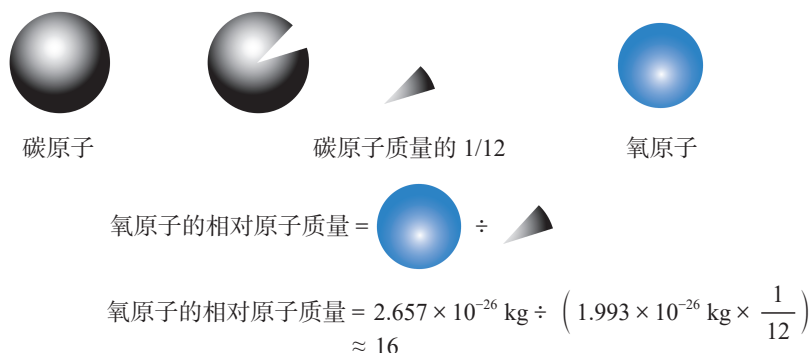


图 3-15 相对原子质量的计算



中国化学家

张青莲(1908—2006), 著名无机化学家。1983年当选为国际原子量委员会委员, 分别在1991年、1993年精确测定了铟(In)和锑(Sb)的相对原子质量, 1995年精确测定了铈(Ce)和铕(Eu)的相对原子质量, 并被审定为取代旧值的新标准。



图 3-16 张青莲

分子是由原子结合而成的, 我们可以用**相对分子质量**(relative molecular mass)表示分子质量的相对大小。

相对分子质量(M_r)等于构成分子的各原子的相对原子质量(A_r)的总和。



学以致用

根据元素周期表中相对原子质量的数据和以下实例,计算氧气(O_2)、二氧化碳(CO_2)、碳酸氢铵(NH_4HCO_3)的相对分子质量。

例:计算水的相对分子质量。

解:水的相对分子质量 $M_r(\text{H}_2\text{O}) = 1 \times 2 + 16 = 18$

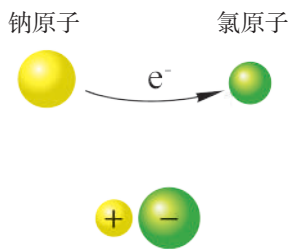
答:水的相对分子质量为 18。

三、离子

在某些化学变化中,电中性的原子会因得到或失去电子而成为带电荷的微观粒子,这种带电荷的微观粒子称为离子。例如,金属钠与氯气反应,每个钠原子失去 1 个电子形成带 1 个单位正电荷的钠离子(Na^+),每个氯原子得到 1 个电子形成带 1 个单位负电荷的氯离子(Cl^-)。带有相反电荷的钠离子和氯离子之间相互作用,构成了氯化钠(NaCl),如图 3-17 所示。



钠与氯气反应



氯化钠的形成



氯化钠晶体

图 3-17 氯化钠的形成

离子也是构成物质的一种微观粒子。原子失去或得到电子形成离子。在化学反应中,原子核外电子经常作为重要的角色。在后续的学习中,我们将逐渐认识到这一点。

分子、原子和离子都是构成物质的微观粒子。在化学反应中,原子可以通

过得到或失去电子形成离子,离子也可以通过失去或得到电子转变成原子。分子、原子和离子在化学变化中的转化关系如图 3-18 所示。

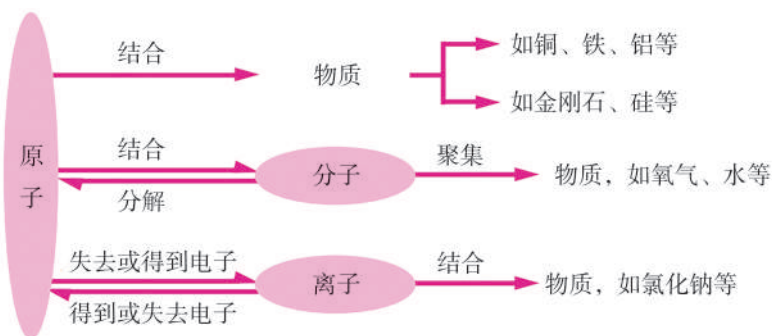


图 3-18 分子、原子、离子间的转化



拓展视野

原子核外电子排布

原子核外的电子在核外空间做高速运动。在含有多个电子的原子中,根据核外电子运动区域离核远近不同,可以分为不同的电子层。如氧原子核外有 8 个电子,分为两个电子层,2 个电子在第一电子层,6 个电子在第二电子层,可以用图 3-19 所示的原子结构示意图表示。

钠原子、氯原子的原子结构示意图如图 3-20 所示。在化学反应中钠原子容易失去最外电子层上的 1 个电子,形成带 1 个单位正电荷的阳离子(Na^+);氯原子最外电子层上有 7 个电子,不容易失去,在化学反应中氯原子倾向于获得 1 个电子,形成带 1 个单位负电荷的阴离子(Cl^-)。因此,在化学反应中,钠原子和氯原子能通过电子的转移,分别形成钠离子和氯离子(图 3-21)。

原子核,带 8 个单位正电荷

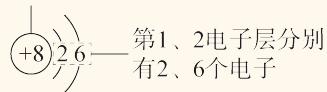


图 3-19 氧原子结构示意图

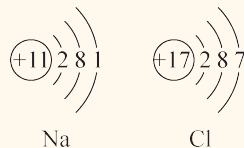


图 3-20 钠原子、氯原子结构示意图

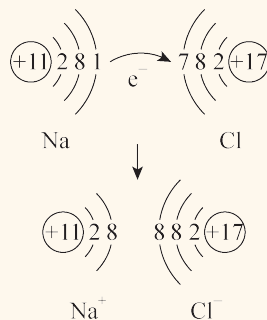


图 3-21 氯化钠的形成示意图



练习与实践

- 判断下列说法是否正确(正确的在括号内打“√”,错误的打“×”)。
 - (1) 原子的质量几乎都集中在原子核中。 ()
 - (2) 原子核内部有带正电荷的质子,所以原子显电性。 ()
 - (3) 原子通过得失电子形成离子,但离子不能转化为原子。 ()
 - (4) 金刚石是由碳原子构成的,干冰是由水分子构成的,氯化钠是由氯离子和钠离子构成的。 ()
- 一壶水烧开时,壶盖被顶开,这是由于()。
 - A. 水分子变大,顶开壶盖
 - B. 水分解成氢气和氧气
 - C. 水由液态变成气态,水分子间空隙增大,体积膨胀
 - D. 水分子分解成氢原子和氧原子后微观粒子数量增多
- 氢气燃烧生成水的反应,发生改变的是_____分子和_____分子,没有改变的是_____原子和_____原子。生成的水分子不再具有_____分子和_____分子的化学性质。
- 查阅相对原子质量的数据,计算下列物质的相对分子质量。
 Cl_2 P_2O_5 CO_2 H_2O_2 KMnO_4
- 作为相对原子质量基准的1个碳原子的质量为 $1.993 \times 10^{-26} \text{ kg}$ 。已知1个氢原子的质量为 $1.674 \times 10^{-27} \text{ kg}$,求氢的相对原子质量。
- 卢瑟福通过“ α 粒子轰击金箔”实验(见第87页图3-13)发现了原子核。试解释卢瑟福“ α 粒子轰击金箔”实验的现象:
 - (1) 大多数 α 粒子能穿透金箔而不改变原来的运动方向,说明了什么?
 - (2) 小部分 α 粒子改变了原来的运动方向,说明了什么?
 - (3) 极少数 α 粒子被弹了回来,说明了什么?

第 2 节 组成物质的化学元素

我们已经知道，世界万物都是由元素组成的：吸入的空气中含有氧气，氧气由氧元素组成；水中含有氢元素、氧元素；动物肝脏中含有铁元素，铁锈中也含有铁元素；海水中含有大量的钠元素、氯元素等；植物的生长，需要氮、磷、钾等多种营养元素。

目标预览

能认识物质是由元素组成的，识记并正确书写常见元素的名称和符号，结合实例解释元素的含义和元素符号的意义；能对元素进行简单分类，从物质组成元素的角度划分单质、化合物和氧化物；能初步认识元素周期表，根据元素的原子序数在周期表中检索该元素的名称、符号、相对原子质量等信息；能认识自然界中常见元素的分布和元素对人体健康的影响。

一、元素与元素符号

无论是氧气还是水，都含有氧元素。氧分子、水分子中的氧原子，其原子核内都含有 8 个质子，即核电荷数为 8。化学家将核电荷数为 8 的所有氧原子总称为氧元素。

元素 (element) 是具有相同核电荷数 (即质子数) 的同一类原子的总称。迄今为止，人们在自然界中发现的元素有 90 余种，人工合成的元素有 20 余种。不同种元素具有不同性质，可以把元素简单分成金属元素、非金属元素和稀有气体元素。

为便于学习和研究化学，人们用特殊的符号——**元素符号** (symbol for

elements)来表示元素。国际通用的元素符号用1个或2个拉丁字母来表示,第一个字母大写,第二个字母小写。

表 3-1 部分元素的中文名称、拉丁文、英文和符号

中文名称	拉丁文	英文	元素符号
氢	Hydrogenium	Hydrogen	H
氧	Oxygenium	Oxygen	O
碳	Carbonium	Carbon	C
氮	Nitrogenium	Nitrogen	N
铁	Ferrum	Iron	Fe
铜	Cuprum	Copper	Cu

表 3-2 列出了常见元素的名称、符号和相对原子质量。

表 3-2 常见元素的名称、符号和相对原子质量

名称	符号	相对原子质量	名称	符号	相对原子质量
氢	H	1	钾	K	39
碳	C	12	钙	Ca	40
氮	N	14	锰	Mn	55
氧	O	16	铁	Fe	56
钠	Na	23	铜	Cu	64
镁	Mg	24	锌	Zn	65
铝	Al	27	银	Ag	108
硅	Si	28	锡	Sn	119
磷	P	31	碘	I	127
硫	S	32	钡	Ba	137
氯	Cl	35.5	金	Au	197

元素符号除了表示一种元素以外,也可表示这种元素的1个原子,如Cl表示氯元素,还表示1个氯原子。

把离子的电荷数目和电性标注在元素符号的右上角即可表示离子。如带1个单位正电荷的钠离子用 Na^+ 表示,带1个单位负电荷的氯离子用 Cl^- 表示,钙原子失去两个电子形成的钙离子用 Ca^{2+} 表示。

科学家把已经发现的元素按一定的规则排列成元素周期表(periodic table of elements)。在元素周期表中,每种元素在表中排列的序号等于该元素原子的核内质子数目,这个序号称为**原子序数**。例如,碳元素的原子序数是6,其原子核内有6个质子;钙元素的原子序数是20,其原子核内有20个质子。



拓展视野

元素周期表

元素周期表发表之前,人们已经发现了63种元素。这些元素之间似乎没有联系。俄国科学家门捷列夫在前人工作的基础上,对元素及其性质进行了系统研究。他根据元素的相对原子质量大小将当时发现的所有元素依次排列成一个表格,形成现代元素周期表的雏形。

门捷列夫不仅发现按相对原子质量大小排列元素,元素性质呈现周期性变化,而且大胆地预言还存在一些当时未知的元素,这些预言很快就被接连发现的新元素所证实。元素之间这些变化规律的发现是科学史上的一项辉煌成就,它使化学家在认识元素世界的漫长旅程中有了明确的目标。为了纪念门捷列夫的功绩,科学家把元素周期表中第101号元素命名为“钷”。



图3-22 门捷列夫

到了20世纪,科学家不仅发现了自然界中存在的多种元素,而且利用核反应堆、加速器等实验手段合成了一系列新的元素,填补了元素周期表的空白。

我们把**同种元素组成的纯净物称为单质** (elementary substance), **由两种或两种以上元素组成的纯净物称为化合物** (compound)。铜、氮气、氩气等都是单质, 氧化镁、四氧化三铁、高锰酸钾等都是化合物。自然界中的元素大多以化合物的形式存在。

氧化镁、四氧化三铁等由氧元素和另一种元素组成的化合物称为**氧化物** (oxide)。



学以致用

表 3-3 给出几种元素的原子序数, 参照示例, 在元素周期表中分别找出相应的元素, 把它的名称、符号填入表格中, 并写出你对含有该元素的单质或某种化合物的认识。

表 3-3 元素周期表的应用

原子序数	元素名称、符号	对含有该元素的单质或某种化合物的认识
13	铝、Al	铝是一种银白色的金属
16		
26		
80		

二、自然界中元素的存在

自然界中纷繁复杂的物质是由 90 多种元素组成的, 这些元素是如何分布的? 经过科学家的长期考察和测定, 对上述问题有了较为全面的认识。

地壳由沙、黏土、岩石等组成, 含量最多的是氧元素, 其他元素含量从高到低, 依次是硅、铝、铁、钙等 (图 3-23)。

海洋面积约占地球表面积的 71%, 海水中的元素含量如图 3-24 所示。其

中含量最多的是氧，其次是氢，这两种元素约占总量的 96.5%。

太阳上最丰富的元素是氢，其次是氦，还含有碳、氮、氧和多种金属元素。

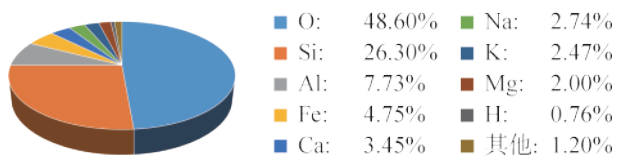


图 3-23 地壳中的元素含量

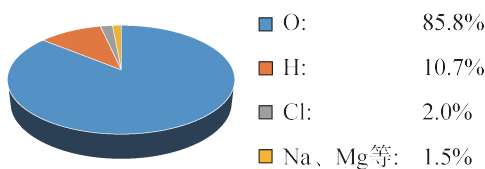


图 3-24 海水中的元素含量



调查研究

查阅资料，了解地核中主要含有哪些元素，并与地壳中主要元素的含量进行比较。

三、元素与人体健康

水约占人体体重的 70%。组成人体的元素中含量最多的是氧，其次是碳、氢、氮（图 3-25）。碳、氢、氮三种元素在地壳中的含量很少，却是生命的必需元素。

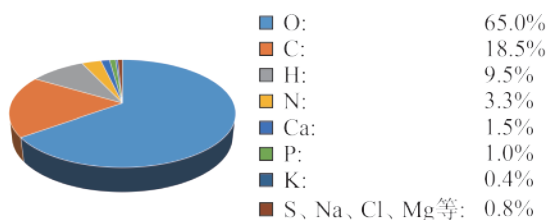


图 3-25 人体中的元素含量

人体中一些元素含量的多少直接影响人体的健康，这些元素在人体中的功能无法由别的元素来替代。大量的研究表明，人体必需的元素有 20 多种，除图 3-25 所列含量较高的元素外，还有铁（Fe）、铜（Cu）、锰（Mn）、锌（Zn）、钴（Co）、碘（I）、硒（Se）等微量元素。



批判性思维

我们都知道，缺碘可能会导致甲状腺疾病，那么人体所需的碘元素是不是越多越好？在保证正常饮食的情况下，不同地域的人是否都需要通过食用加碘盐等方法补充碘？请你通过查阅资料，提出你的观点。

人体中缺少某些元素会影响健康，甚至引起疾病。例如，缺钙有可能导致成年人骨质疏松；缺锌会使儿童发育停滞，智力低下；缺钴、铁易得贫血症。但某些元素过量也会导致疾病。如钙吸收过多，容易引起白内障、动脉硬化等；微量的硒可以防癌，过量的硒则是致癌的因素之一。

正常的饮食一般能保证人体必需元素的摄入。自然原因或人为因素（如污染、药物积累等）会使某些人群摄入的必需元素缺乏或过量，不良的饮食习惯也会导致人体摄入的某些元素含量失衡。因此，生活中要注意养成良好的饮食习惯。



调查研究

请从家中找几种食品、药品，从包装袋或说明书上了解这些食品、药品中主要含有哪些元素。根据所学的知识，了解这些食品、药品对人体健康有什么作用。



练习与实践

1. 生活中常接触到“含氟牙膏”“高钙牛奶”“碘盐”“富硒茶叶”和“加铁酱油”等用品，这里的氟、钙、碘、硒和铁指的是（ ）。
A. 单质 B. 原子 C. 离子 D. 元素

2. 下列符号中可以表示2个氢原子的是()。

A. H^+

B. H

C. 2H

D. H_2O

3. 人体中化学元素含量的多少会直接影响人体健康。下列人体所缺元素与引起的健康问题关系错误的是()。

A. 缺铁会引起贫血

B. 缺碘会引起龋齿

C. 缺钙会引起成年人骨质疏松

D. 缺锌会导致儿童发育不良

4. 查阅资料,按下列要求填写元素的名称和元素符号。

空气中含量最多的元素是_____;

人体中含量最多的元素是_____;

地壳中含量最多的金属元素是_____;

海水中含量最多的非金属元素是_____。

5. 现有①氧气、②金刚石、③铁、④二氧化碳、⑤氧化镁、⑥水、⑦高锰酸钾、⑧空气、⑨碳酸氢铵等九种物质,其中属于混合物的是_____;属于氧化物的是_____;属于含氧元素的化合物,但不属于氧化物的是_____;含有氧分子的是_____;含有元素种类最多的化合物是_____。(均填序号)

6. 在 H_2O 、 H_2 、 O_2 、H、O、 H^+ 六种微观粒子中,属于分子的是_____,属于原子的是_____,属于离子的是_____。H和 H^+ 两种微观粒子相同的是_____,不同的是_____。(至少各写出一条)

7. 高纯度的单晶硅是制造芯片的关键原材料。硅元素在元素周期表中的信息如右图所示,据此判断下列说法中正确的是_____。

14	Si
	硅
	28.08

①硅属于非金属元素;②硅原子核内有14个质子;③硅元素的相对原子质量为28.08 g;④可用Si表示1个硅原子。

8. 通过查阅资料、询问家人等方式,了解能够补充人体必需的微量元素的常见食物,列出有关的食物名称。

第3节 物质组成的表示和分析

我们已经知道,水可以用 H_2O 表示,氧气可以用 O_2 表示,二氧化碳可以用 CO_2 表示等。这些用元素符号和数字的组合表示纯净物组成的式子,称为该物质的**化学式**(chemical formula)。

目标预览

能用化学式表示常见物质;能记住常见元素和原子团的化合价,依据化学式书写规则分析物质中元素的化合价;能根据化学式命名常见物质;能从宏观与微观、定性与定量相结合的视角说明化学式的含义,根据化学式进行物质组成的简单计算。

一、化学式反映物质的组成

化学式是国际通用的表示物质组成的化学符号。它源于一个基本事实:任何纯净物都有固定的组成。化学式反映了物质的组成情况。

我们从微观角度来考察几种物质的组成与化学式的关系(图 3-26)。

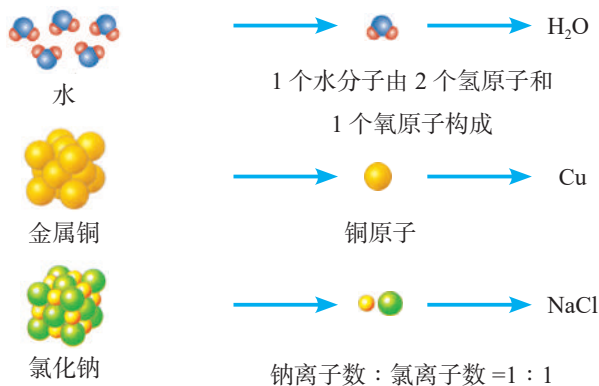


图 3-26 物质组成与化学式的关系

水由大量水分子聚集而成,水的组成元素是 H 和 O。每个水分子由 2 个氢原子和 1 个氧原子构成,表示水组成的化学式是 H_2O 。

金属铜由许许多多铜原子构成,用铜的元素符号 Cu 来表示金属铜。其他金属和稀有气体也用元素符号来表示它们的组成,如 Fe 表示金属铁,Ne 表示氖气。表示这些物质构成的元素符号也就是它们的化学式。

氯化钠是由许许多多钠离子和氯离子有序排列构成的。氯化钠中的钠离子和氯离子个数比为 1 : 1,氯化钠可以用化学式 NaCl 表示。

二、化学式的书写

单质是由同种元素组成的纯净物。有些单质的化学式直接用组成元素的元素符号表示,如铝的化学式是 Al,红磷的化学式是 P,氦气的化学式是 He;有些单质的化学式用元素符号和数字的组合表示,如氧气的化学式是 O_2 ,氮气的化学式是 N_2 。

化合物是由两种或两种以上元素组成的,每种化合物中组成元素的原子个数比是一定的。化学家在研究大量的化合物中不同元素原子数目比值关系的基础上,总结出了体现这种关系的数值——元素的化合价(valence)。

一种或几种元素的原子结合成一个集合体,常作为一个整体参与化学反应,这样的原子集合称为**原子团**(atomic group),化学上常用“根”来命名。如氢氧根(OH^-)、碳酸根(CO_3^{2-})等。

表 3-4 一些元素和原子团的常见化合价

名称	符号	化合价	名称	符号	化合价
钠	Na	+1	氧	O	-2
钙	Ca	+2	碳	C	+2、+4
钾	K	+1	氯	Cl	-1
镁	Mg	+2	硫	S	-2、+4、+6

(续表)

名称	符号	化合价	名称	符号	化合价
铝	Al	+3	氮	N	-3、+2、+4、+5
锌	Zn	+2	氢氧根	OH ⁻	-1
铁	Fe	+2、+3	碳酸根	CO ₃ ²⁻	-2
铜	Cu	+2	硝酸根	NO ₃ ⁻	-1
银	Ag	+1	硫酸根	SO ₄ ²⁻	-2
氢	H	+1	铵根	NH ₄ ⁺	+1

有了元素的化合价,我们就可以很方便地写出常见化合物的化学式。



方法导引

简单化合物化学式的书写

以氧化铝为例,讨论化学式的书写:

1. 写出组成氧化铝的元素符号: Al O。
2. 查出组成元素的化合价: $\overset{+3}{\text{Al}} \overset{-2}{\text{O}}$ 。
3. 根据化合物中各元素化合价代数和等于零,确定原子数: 2个Al原子, 3个O原子。
4. 写出氧化铝的化学式: Al₂O₃。

书写化学式时应注意:

(1) 写化学式时,正价元素通常写在左边,负价元素通常写在右边。
原子的数目用阿拉伯数字写在元素符号的右下角。

(2) 在金属化合物中,金属元素一般呈正价,非金属元素一般呈负价;
在非金属氧化物中,该非金属元素一般呈正价。

(3) 根据化合物中各种元素化合价的代数和等于零的原则,确定化合物中各种元素的原子数目。

特别需要指出的是,化学式只能表示实际存在的物质的组成。用化合价法则推算化学式,只有在该化学式表示的化合物实际存在时才有意义。不能根据元素化合价凭空臆造物质,随意书写化学式。



学以致用

为什么氮、氧元素能形成不同的化合物? 写出你知道的氮、氧元素结合形成的化合物的化学式。

三、简单化合物的命名

根据简单化合物的化学式,我们可以对化合物进行命名。



方法导引

简单化合物的中文命名原则

1. 两种元素组成的化合物,在元素中间用“化”字连接,如氧化铜(CuO)。
2. 化学式中元素的名称从右向左读,与化学式的写法刚好相反,如氯化钠(NaCl)。
3. 读名称的时候,元素的原子个数在该元素之前,如五氧化二磷(P_2O_5)。
4. 含有原子团的化合物命名时,一般不需要读出原子或原子团的个数,如氢氧化钠(NaOH)、碳酸钙(CaCO_3)、硫酸铝 $[\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3]$ 等。

物质化学式的正确书写与命名,是认识物质的基础,是学好化学必须具备的基本能力。



学以致用

从家里找一些含有你认识的化合物的物品,试写出这些化合物的化学式和名称,并说说这些化合物的用途。

四、依据化学式的计算

我们已经知道,化合物的化学式不仅可以表示组成物质的各种元素,而且清楚地显示出所含元素的原子数之比。那么,化学式能否告诉我们有关物质的组成元素之间质量关系的信息?



观察思考

参照下面左边的例子,计算 CO_2 中碳、氧元素的质量比。

计算水中氢、氧两种元素的质量比。

1. 查出 H、O 元素的相对原子质量:
H 为 1, O 为 16

2. 明确 H_2O 中原子的个数比:
氢原子数:氧原子数 = 2:1

3. 计算 H、O 元素的质量比:
(1×2):16 = 1:8

计算 CO_2 中碳、氧两种元素的质量比。

1. _____

2. _____

3. _____

36 g 水中含有多少克氢元素,多少克氧元素?从分析水的化学式中含氢、氧元素的质量占总质量的比例入手,试着进行计算。

根据物质的化学式,我们还可以确定组成物质的某种元素的质量在物质总质量中所占的比,这种比称为**质量分数**(mass fraction)。质量分数可用百分数表示。

对纯净物来说,组成元素的质量分数可以直接从化学式求得。

$$\text{某元素的质量分数} = \frac{\text{该原子的相对原子质量}(A_r) \times \text{原子个数}}{\text{化合物的相对分子质量}(M_r)} \times 100\%$$

如 Fe_2O_3 中铁元素的质量分数可通过下式计算:

$$\begin{aligned}\text{Fe}_2\text{O}_3 \text{ 中铁元素的质量分数} &= \frac{A_r(\text{Fe}) \times 2}{M_r(\text{Fe}_2\text{O}_3)} \times 100\% \\ &= \frac{56 \times 2}{56 \times 2 + 16 \times 3} \times 100\% \\ &= 70\%\end{aligned}$$



观念建构

化学符号是连接宏观与微观的桥梁

化学符号是学习化学知识和研究交流化学科学技术的专门工具,是人们理解物质的组成和变化最贴切、最丰富的符号系统,能从微观层面科学、简明地表达宏观物质及其变化规律,成为连接宏观与微观的桥梁。

例如,元素符号既能表示一种元素,也能表示该元素的一个原子;化学式既能表示一种物质,也能表示该物质的一个分子和分子中的原子数目之比。

农业技术人员在研究氮肥的肥效时,需要知道所施氮肥的含氮量;化工生产中对某些产品的质量分析,也常涉及测定其中某种元素的含量。在这些实践活动中,人们常常根据物质的化学式来确定组成物质元素之间的质量关系。



学以致用

某地氮肥的销售价格为：碳酸氢铵(NH_4HCO_3) 550 元 / 吨，尿素 [$\text{CO}(\text{NH}_2)_2$] 2 800 元 / 吨。某农民各用 1 000 元钱购买两种氮肥，哪种氮肥中氮元素的质量较大？



练习与实践

- 蓝莓中含有丰富的花青素($\text{C}_{15}\text{H}_{11}\text{O}_6$)。下列有关叙述中错误的是()。
 - 花青素的相对分子质量为 287
 - 花青素中碳、氢、氧三种原子的个数比为 15 : 11 : 6
 - 花青素中氧元素的质量分数最小
 - 57.4 g 花青素中含有 36 g 碳元素
- 构建化学基本观念是学好化学的基础。下列对化学基本观念的认识中，不正确的是()。
 - 结构观：金刚石和石墨性质不同，因为它们的结构不同
 - 分类观：根据组成元素的不同，可将纯净物分为单质和化合物
 - 变化观：在一定条件下， CO_2 和 O_2 可以相互转化
 - 微粒观：所有原子的原子核都是由质子和中子构成的
- 选择碳、钙、氧三种元素中的两种或三种组成化合物，写出其化学式并命名。
- 甲烷是天然气的主要成分，在空气中完全燃烧，可生成二氧化碳和水。右图是甲烷分子的立体模型，其中黑球代表碳原子，红球代表氢原子。回答下列问题。
 
 - 甲烷分子中，碳、氢元素的原子个数比为_____。
 - 甲烷中，碳、氢元素的质量比为_____。
 - 甲烷中碳元素的质量分数为_____。

5. 我国瓷都——江西景德镇生产的瓷器在世界上享有盛誉。高岭土[主要成分： $\text{Al}_2(\text{Si}_2\text{O}_5)(\text{OH})_4$]是制造陶瓷器的优良原料，因发现于江西景德镇附近的高岭村而得名。高岭土主要成分中氢、氧元素的质量比为_____。
6. 尿素是一种肥效高、土壤适应性好的常用氮肥，其化学式为 $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ 。现有一尿素样品，测得其中氮元素的质量分数为 43.5 %，试通过计算说明该尿素样品是纯净物还是混合物。
7. 甲烷(CH_4)是天然气和沼气的主要成分。乙炔(C_2H_2)又称电石气，工业上常用它燃烧产生的高温切割和焊接金属。试通过计算比较甲烷和乙炔中所含碳元素质量分数的大小。
8. 硝酸铵(NH_4NO_3)受撞击或受热后会发生爆炸性的分解，可用作炸药。硝酸铵含氮量比较高，也用作氮肥。试计算：
- (1) 硝酸铵中氮元素的两种化合价。
 - (2) 硝酸铵中各元素的质量比。
 - (3) 100 g 硝酸铵中含氮元素的质量。
 - (4) 多少克硫酸铵 $[(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4]$ 中的氮元素与 100 g 硝酸铵中氮元素的质量相等？

整理与归纳

学完本章后，你可以参考如下的问题或线索，与同学交流、讨论，并整理和归纳本章的学习内容。

- 原子、分子、离子都是构成物质的微观粒子，这三种微观粒子有何区别与联系？
- 构成原子的粒子有哪些？带电性如何？其数目间有何关系？
- 你能对知道的一些物质进行分类吗？你分类的理由是什么？
- 你能从元素周期表中找到指定原子序数的元素吗？能否依据元素的中文名称判断它是金属元素还是非金属元素？
- 在日常生活中，你是否已经注意到微量元素对人体健康的影响？
- 相对分子质量与构成分子的各原子的相对原子质量之间有何关系？举例说明。
- 你能用化学式表示纯净物的组成吗？能根据相对分子质量来确定物质中组成元素的质量分数吗？
- 学完本章，你对“物质构成的奥秘”有什么新的认识？

本章作业

- 水在三态变化时发生变化的是()。
 - 水分子的大小
 - 水分子的质量
 - 水分子间的空隙
 - 变成了新的分子
- 制作景泰蓝的釉料中常含钴元素。钴元素在元素周期表中的信息如图所示。下列有关钴元素的说法中错误的是()。

27	Co
钴	
58.93	

 - 该元素原子的核外电子数是 27
 - 属于非金属元素
 - 元素符号是 Co
 - 相对原子质量为 58.93
- 下列物质的中文名称和化学式的写法对应且正确的是()。
 - 碳酸钠 NaCO_3
 - 氧化铁 O_4Fe_3
 - 二氧化一碳 CO_2
 - 三氧化硫 SO_3
- 我国科学家发现,有一种被称为亚硒酸钠的物质能消除加速人体衰老的活性氧。亚硒酸钠由钠、硒、氧三种元素组成,其中硒元素(Se)为 +4 价,氧元素为 -2 价,则亚硒酸钠的化学式为()。
 - Na_2SeO_3
 - Na_2SeO_4
 - NaSeO_3
 - Na_2SeO_2
- 酒精($\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$)溶液是最常用的消毒剂之一。下列有关说法中正确的是()。
 - 酒精的相对分子质量为 46 g
 - 酒精由碳、氢、氧三种元素组成
 - 酒精中碳、氧元素的质量比为 2 : 1
 - 酒精由 2 个碳原子、6 个氢原子和 1 个氧原子构成

6. 判断下列说法是否正确, 并说明理由。

(1) 地壳中、人体中以及海水中含量最多的元素都是氧元素。

(2) 含有氧元素的化合物就是氧化物。

(3) 某物质除了氧元素以外只含一种元素, 则它是氧化物。

7. 用元素符号或化学式表示下列各种微观粒子。

铜原子 镁离子 碘原子 氢氧根 二氧化硫分子

8. 根据括号内的化合价写出下列元素氧化物的化学式。

钠(+1) 镁(+2) 氮(+4) 磷(+5)

9. 氢气、干冰、铜、氧化铝和氨气等物质中, 哪些是单质, 哪些是化合物?

10. α -丙氨酸是组成人体蛋白质的氨基酸之一, 其化学式为 $\text{C}_3\text{H}_7\text{NO}_2$ 。

(1) α -丙氨酸的相对分子质量为_____。

(2) α -丙氨酸中, 碳、氧元素质量比为_____。

(3) α -丙氨酸中氮元素的质量分数为_____(精确到 0.1%)。

(4) 89 g α -丙氨酸中氮元素质量为_____g。

11. 右图是某品牌鲜牛奶包装袋上的产品说明(部分)。

(1) 该袋装鲜牛奶属于_____(填“纯净物”或“混合物”)。

(2) 这一袋牛奶至少含钙_____g (精确到 0.01 g)。

(3) 该牛奶中钙元素的质量分数至少为_____。

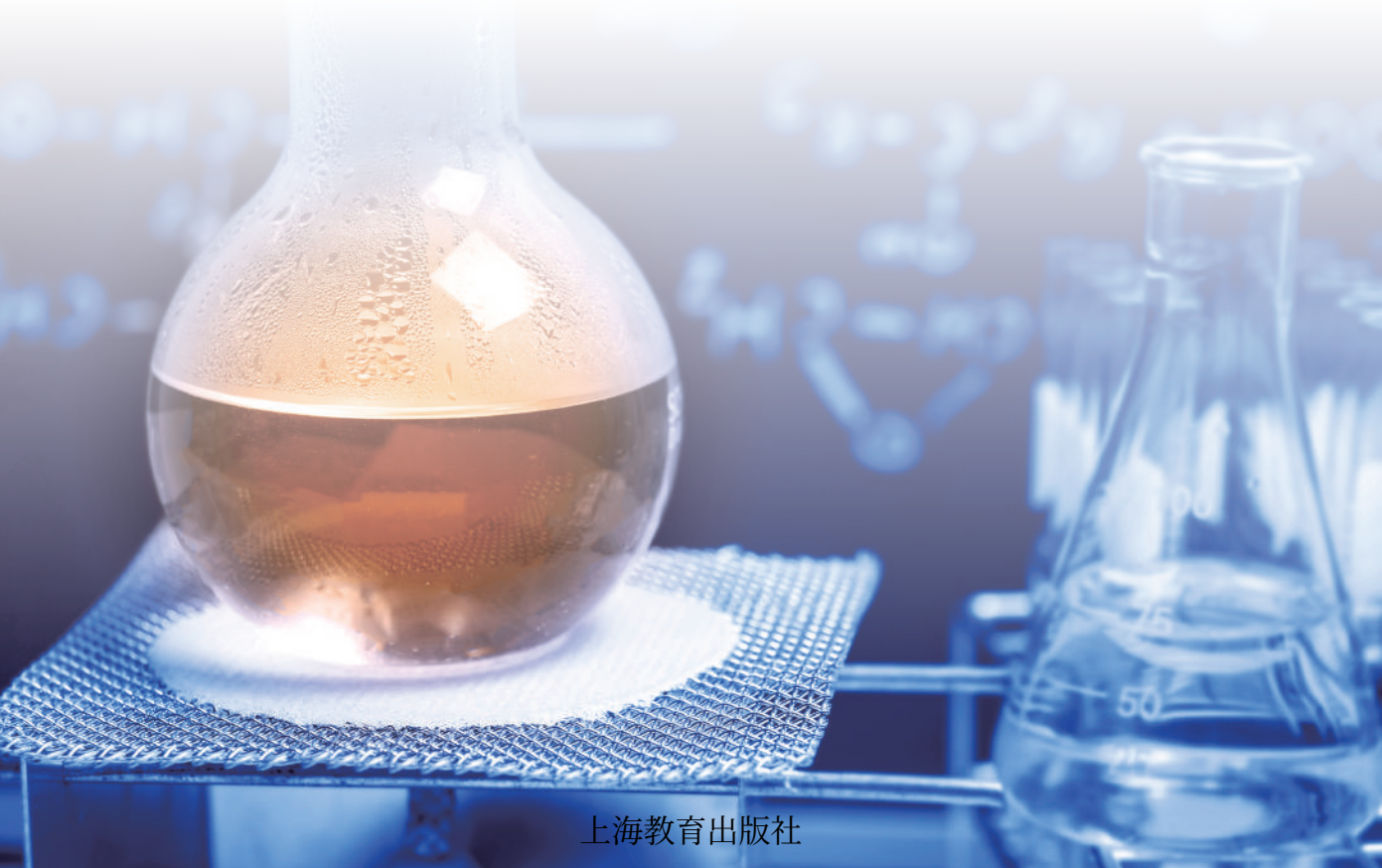
12. 元素 M 的某化合物化学式为 MCO_3 , 它的相对分子质量为 100。试推算 M 元素的相对原子质量。

配料: 纯鲜牛奶
保质期: 45 天
净含量: 486 mL (500 g)
产品类型: 全脂灭菌纯牛奶
营养成分(每 100 mL):
脂肪 ≥ 3.3 g
非脂乳固体 ≥ 8.1 g
蛋白质 ≥ 2.9 g
钙 ≥ 110 mg

第 4 章

认识化学反应

在充满神奇变化的物质世界里，化学反应无处不在。燃烧是常见的化学反应，它与我们的生产生活密切相关。人们通常利用燃料的燃烧获取生产生活所需要的能量，通过燃烧发生的化学反应获得新物质。在本章中，我们从熟悉的燃烧现象入手，探究燃烧现象的本质特征和所需要的条件，研究化学反应前后各物质间存在的质量关系，为定量研究化学反应奠定基础。



第 1 节 化学反应发生的条件

我们的身边时刻发生着许许多多的化学反应。利用化学反应可以烹饪食物、制造药物、合成材料、给发动机提供动力、为生命活动提供能量……化学反应能否发生，既取决于反应物本身的性质，也与反应的条件直接相关。

目标预览

能认识化学反应需要一定的条件；能通过实验探究认识燃烧的条件，理解燃烧和灭火的原理及其在生活中的应用，初步体会调控化学反应的重要意义；能运用控制变量的思想设计探究燃烧的条件等实验的方案。

一、化学反应需要一定的条件

生活经验告诉我们，潮湿的树枝不易燃烧，晒干后则较容易被点燃。树枝燃烧起来后，在一段时间内可持续地提供光和热。氢气能够在氧气中燃烧，但把氢气和氧气简单地混合在一起，即使经过很长时间也不会发生变化，而遇到火星氢气就会在氧气中发生剧烈的化学反应而爆燃。

我们已经知道，不同化学反应的发生，可能需要不同的反应条件。影响化学反应的条件主要有反应物的浓度、温度、压强、催化剂等。例如，碳酸氢铵在微热条件下即分解生成氨气、水和二氧化碳；石灰石的主要成分碳酸钙（ CaCO_3 ）在温度达到 825°C 时才开始分解，生成氧化钙（ CaO ）和二氧化碳气体；水在通电条件下能分解生成氢气和氧气。

二、燃烧的条件



温故知新

我们已经学习过碳、铁、磷在氧气中燃烧的知识，请你回忆这些物质在氧气中燃烧的实验过程与现象，并试着归纳燃烧的特征。

燃烧是人类最早利用的化学反应之一，燃烧造福于人类，给人类带来文明。

燃烧是一种发光、放热的剧烈的化学反应。



图 4-1 利用燃料的燃烧为火箭发射提供推动力



图 4-2 利用火烹饪食物

燃烧是非常快速的化学反应，需要具备一定的条件才能发生。



交流讨论

依据你的生活经验和已学知识，思考下列问题。

1. 所有的物质都能燃烧吗？举例说明。
2. 用烧杯罩住燃着的小蜡烛，小蜡烛能长时间持续燃烧吗？为什么？
3. 做铁丝在氧气中燃烧的实验时，需要在铁丝下端系上火柴梗，火柴梗在实验过程中起什么作用？
4. 为什么在高温干燥的季节里，在没有明火的情况下，森林里也可能发生火灾？



图 4-3 燃烧条件示意图

物质燃烧一般需要同时满足三个条件：
 (1) 物质具有可燃性(该物质称为可燃物)；
 (2) 可燃物与氧气接触；(3) 可燃物达到燃烧所需要的最低温度。某种可燃物燃烧所需的最低温度，称为该物质的着火点。在空气中，可燃物的温度达到其着火点时，即可发生燃烧。燃烧发生所需的最低温度，可以通过点燃、加热、电火花等方式达到。一些常见物质的着火点如表 4-1 所示。

表 4-1 几种物质的着火点

物质	白磷	红磷	纸张	木材
着火点 / $^{\circ}\text{C}$	40	240	130~230	250~300



观察思考

白磷的着火点只有 40°C ，但在 80°C 热水中的白磷并不能燃烧，为什么？要使可燃物燃烧，除了需要一定的温度外，还需要充足的氧气。如图 4-4 所示，如果往热水中不断地通入氧气，热水中的白磷能燃烧吗？

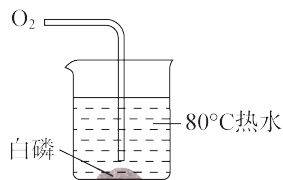


图 4-4 往热水中的白磷通氧气



图 4-5 2022 年北京冬奥会火炬“飞扬”

同时满足物质燃烧所需的三个条件，燃烧就能发生。我国研发团队克服技术上的困难，研制出可以在水下燃烧的火炬。2022 年北京冬奥会在奥运史上首次实现机器人水下火炬接力传递。为使火炬能够在水下燃烧，还需解决防水、供氧两个难题。研发团队在火焰周围精心设计了一层气动防水罩，使火焰免受水的影响；同时，火炬燃烧器中装有助燃剂，解决了火炬燃烧供氧的问题，让奥运圣火呈现出水下燃烧的胜景。



学以致用

燃烧可能引发爆炸,如火药的爆炸、节日燃放的烟花爆竹、用于拆除旧建筑物的定向爆破以及用于矿物开采的爆破等。你认为爆炸的条件是什么?



图 4-6 定向爆破

如果在有限的空间内发生急速的燃烧,短时间聚积大量的热,使气体的体积迅速膨胀,就会引起爆炸。爆竹、炸弹的爆炸和矿物开采的爆破都是依据这一原理。如果氧气的浓度较高,或可燃物(气体、粉尘)与氧气的接触面积很大,燃烧范围广,周围的空气迅速猛烈膨胀,也会发生爆炸。



观察思考

取一个容积为 500~1 000 mL 的圆筒形无底塑料瓶(如装食用油的瓶子),倒置固定在铁架台上。从瓶塞处插入一根玻璃导管,导管连接一根橡胶管,瓶颈处装一些干燥的细面粉。在瓶内壁上方粘一截点燃的蜡烛,瓶底盖上一张硬纸板,如图 4-7 所示。从橡胶管往瓶中用力吹入空气,观察发生的现象。

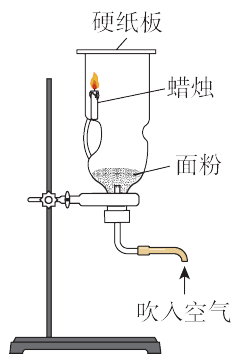


图 4-7 粉尘爆炸实验

可燃性气体和固体粉末,与空气接触充分,遇明火时都有可能发生爆炸。因此,为了生命和财产安全,在生产、储存、运输、使用易燃物和易爆物时,一定要严格遵守有关规定,严禁烟火,防止撞击和高温,杜绝违章操作。同时在

油库、面粉加工厂、棉纺厂、化工厂和煤矿矿井内，都要配备消防器材，并设置明显的安全标志。



图 4-8 几种消防安全标志

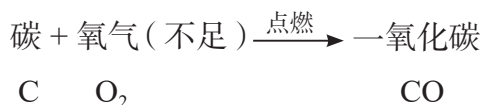
三、完全燃烧与不完全燃烧



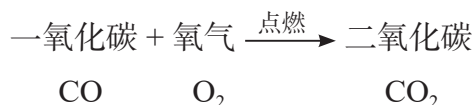
图 4-9 五代南唐董源画作

古代字画之所以保存至今仍不褪色，正是因为所用墨汁主要含碳。常温条件下碳的化学性质比较稳定。如果温度升高，碳的化学性质仍然比较稳定吗？

前面我们已经学过，碳在氧气充足时燃烧生成二氧化碳，同时放出大量的热。而在氧气不充足时，碳燃烧会生成一氧化碳。



一氧化碳是一种无色、无气味的气体燃料，燃烧生成二氧化碳。



拓展视野

一 氧 化 碳

一氧化碳具有毒性，吸入人体内的一氧化碳与血液里的血红蛋白结合，使血红蛋白丧失输氧功能，导致人体缺氧，甚至窒息死亡。

使用燃气热水器、燃气灶时,应保持良好通风,避免燃气燃烧不充分,导致室内一氧化碳浓度升高,引发中毒事故。发生一氧化碳中毒时,应立即打开门窗通风,并迅速将中毒者移至空气新鲜处,中毒严重者应立即送医院救治。

当氧气充足时,可燃物完全燃烧,放出的热量多;氧气不充足时,可燃物不完全燃烧,放出的热量少。含碳元素的可燃物在氧气充足时,完全燃烧,生成二氧化碳;在氧气不充足时,不完全燃烧,生成一氧化碳,甚至生成微小的炭黑颗粒等物质。



技术设计

我国汉代的釭灯是一种充分燃烧型灯具,通常制成人形、动物形或器物形。灯的导烟管分单管和双管两种,其作用是把烟气导入灯腹内,减少室内的烟尘污染。灯盘一般带有灯罩,灯罩由两片弧形屏板构成,其作用除配合导烟管控制污染外,还可以调节开合方向和开启程度,达到挡风、调光的目的。

以汉代的彩绘雁鱼青铜釭灯(图4-10)为例,灯的整体造型呈鸿雁回首衔鱼伫立状,由雁首颈(衔鱼)、雁体、灯盘、灯罩四部分套合而成,可拆卸清洁。灯点燃时,烟雾通过导烟管溶入体腔内的清水,让外部空气不断进入灯罩内部使燃油充分燃烧,灯罩的挡风 and 调风都有利于提高燃油的燃烧效率。

汉代的灯具体现了我国古代劳动人民的智慧,而欧洲直到15世纪才出现类似的铁皮导烟罩。



图4-10 汉代彩绘雁鱼青铜釭灯[出土于山西省朔县(今朔州市朔城区)照十八庄]

四、防火与灭火

燃烧在工农业生产和生活中有着广泛的应用,但燃烧一旦失控,会造成火灾,给人类带来灾难(图4-11)。在日常生活中,我们必须增强防火意识,养成良好的用火、防火习惯。如在生活中切勿玩火,注意妥善处理火源、避免与易燃物接触,定期检查电线、电器安全等。同时,我们还应学习一些消防安全知识,知道如何使用灭火器,在火灾初起时怎样灭火,如何安全疏散等,及时采取恰当的措施以规避火灾带来的危险。



图4-11 消防员在扑灭森林火灾



实验探究

1. 请你应用燃烧条件的知识,尝试用不同的方法使燃着的蜡烛熄灭,把熄灭方法、实验结果和你的分析记录在表4-2中。

表4-2 熄灭蜡烛的方法

序号	熄灭方法	实验结果	分析
方法1			
方法2			
方法3			
.....			

2. 请你根据物质燃烧的条件,将上述熄灭蜡烛的方法进行分类,并说明其灭火的原理。

一旦发生火险,不要惊慌,要沉着应对。依据燃烧发生的条件,一般可以采用下列三类方法灭火:

(1) 将可燃物撤离燃烧区,与火源隔离。例如,液化气、煤气起火,首先要迅速关闭阀门,以断绝可燃物的来源;扑灭森林火灾,可以用设置隔离带的方法使森林中的树木与燃烧区隔离。

(2) 将燃烧着的可燃物与空气隔离。例如,厨房油锅刚起火时,盖上锅盖就能灭火。二氧化碳灭火器能灭火的原因之一,是由于灭火器喷出的大量二氧化碳在燃烧物周围形成二氧化碳气体层,使燃烧物与空气隔绝。

(3) 使用大量的冷却剂(如水)冷却燃烧物,使燃烧物的温度降低到着火点以下。



交流讨论

常用的灭火器材有泡沫灭火器、干粉灭火器和液态二氧化碳灭火器等。请查看你学校里配备了哪种灭火器,了解其使用方法和适用范围,并与同学交流。

如果火势较大,有蔓延的可能,就应迅速沿着疏散通道离开火场,并拨打火警电话 119 求救。如果被困在火灾区,要冷静地根据具体情况,采取相应的措施自救。如用湿毛巾或口罩捂住口鼻,低下身子沿墙壁或贴近地面撤离火灾区,到窗口呼救等。



烟大时,用湿毛巾捂住口鼻



在有烟雾的地方要蹲下或匍匐前进

图 4-12 遭遇火灾时的自救方法



拓展视野

常见灭火器

干粉灭火器



图 4-13 干粉灭火器

灭火原理：利用压缩的二氧化碳吹出干粉（主要含有碳酸氢钠或磷酸铵盐）。

适用范围：具有流动性好、喷射率高、不腐蚀容器和不易变质等优良性能，除可用来扑灭一般失火外，还可用来扑灭油、气等燃烧引起的失火。

二氧化碳灭火器

灭火原理：加压时将液态二氧化碳压缩在小钢瓶中，灭火时再将其喷出，有降温和隔绝空气的作用。

适用范围：灭火时不会因留下痕迹而使物体损坏，因此可用来扑灭图书、档案、贵重设备、精密仪器等物品的失火。



图 4-14 二氧化碳灭火器

水基型灭火器



图 4-15 水基型灭火器

灭火原理：产生的泡沫喷射到燃料表面，使可燃物与空气隔绝。

适用范围：能快速、高效灭火，可用来扑灭非水溶性可燃液体如汽油、柴油等，以及固体材料，如木材、棉布等燃烧引起的失火。

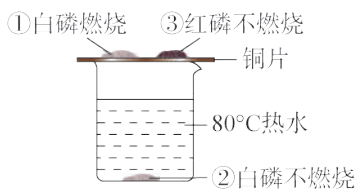


练习与实践

1. 下列有关燃烧与灭火的说法中正确的是()。

- A. 为防止森林大火蔓延可开挖隔离带,其目的是将可燃物与火隔离
- B. 房屋失火,消防员用水灭火是为了降低可燃物的着火点
- C. 汽油放置在空气中没有燃烧是因为汽油不是可燃物
- D. 用灯帽盖灭酒精灯,是为了降低可燃物的温度

2. 为探究物质的燃烧条件,某教师进行了如右图所示的实验,下列有关说法中正确的是()。



- A. 现象①②说明物质燃烧需要达到一定的温度
- B. 现象②③说明物质燃烧需要氧气
- C. 现象③说明红磷不是可燃物
- D. 现象①③说明白磷的着火点比红磷的着火点低

3. 当燃气燃烧不充分,火焰呈现黄色时,需调节灶具进风口,其目的是()。

- A. 增大空气的进气量
- B. 减少燃气的进气量
- C. 增大燃气的进气量
- D. 减少空气的进气量

4. 下列有关燃烧、防火与灭火的说法中正确的是()。

①煤炉生火,用木材引燃煤炭,是为了降低煤炭的着火点 ②利用细沙灭火的原理是清除了可燃物 ③禁止向燃着的酒精灯中直接添加酒精 ④煤气泄漏时,立即关闭阀门并开窗通风

- A. ①②③④
- B. ②③④
- C. ①②
- D. ③④

5. 将棉手帕放入一定浓度的酒精溶液中浸湿,用坩埚钳夹住点燃,待火焰熄灭后,棉手帕依然完好。下列有关该实验的叙述中正确的是()。

- A. 棉手帕不是可燃物,不能燃烧
- B. 棉手帕接触不到氧气,不能燃烧
- C. 被酒精溶液浸湿后,棉手帕的着火点升高
- D. 酒精溶液中的水蒸发使温度未达到棉手帕的着火点

6. 室内起火时,为什么不能急于打开门窗?请说明其中的道理。从火灾现场逃生时,常要用湿毛巾捂住口鼻,你知道这一做法的理由吗?

第2节 化学反应中的质量关系

物质发生化学变化时都有新物质生成，同时还伴随着能量的释放或吸收。在化学变化中物质的质量是否会发生变化？

目标预览

能认识质量守恒定律的含义；能用实验证据证明质量守恒，并从微观角度进行解释；能运用质量守恒定律解释或解决一些简单的化学问题。

一、从定量角度认识化学变化

纸张燃烧后只余下少许灰烬，在这一化学变化中发生反应的物质的总质量变小了吗？薄铜片在火焰上加热，表面变黑，质量增大，在这一化学变化中发生反应的物质的总质量变大了吗？

要回答上述问题，我们需要通过科学探究来认识化学反应前后各物质间存在的质量关系，即从定量的角度认识和研究化学变化，揭示化学反应的规律。



实验探究

提出问题

参加化学反应的各物质都发生了变化，并有新物质生成。那么，参加反应的各物质质量总和与反应生成的各物质质量总和相比较，是否发生了变化？

猜想与假设

根据平时的观察和已有的知识与经验,可以提出三种猜想:

1. 发生了变化,反应生成的各物质的质量总和大于参加反应的各物质的质量总和;
2. 发生了变化,反应生成的各物质的质量总和小于参加反应的各物质的质量总和;
3. 没有变化,反应生成的各物质的质量总和等于参加反应的各物质的质量总和。

你的猜想是什么? _____。

查阅资料

化学家很早就对化学反应进行定量研究。17世纪70年代,英国化学家波义耳在一个敞口的容器中加热金属,结果发现反应后容器中物质的质量增加了。18世纪70年代,法国化学家拉瓦锡用较精确的定量实验法,在密封容器中研究氧化汞的生成与分解的反应中各物质质量之间的关系,得到的结论是:参加化学反应的各物质的质量总和等于反应后生成的各物质的质量总和。

读了上述资料后你有什么想法?



图 4-16 化学家对化学反应进行定量研究

实验探究

参考下页实验图示设计并进行实验、观测和记录,再根据实验现象和结果得出结论。

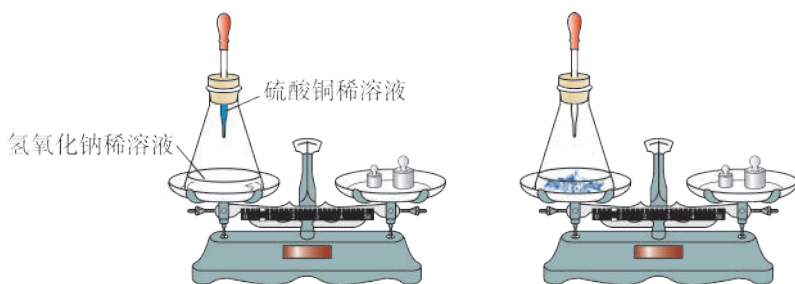


图 4-17 氢氧化钠溶液与硫酸铜溶液反应

硫酸铜 + 氢氧化钠 $\longrightarrow$ 硫酸钠 + 氢氧化铜

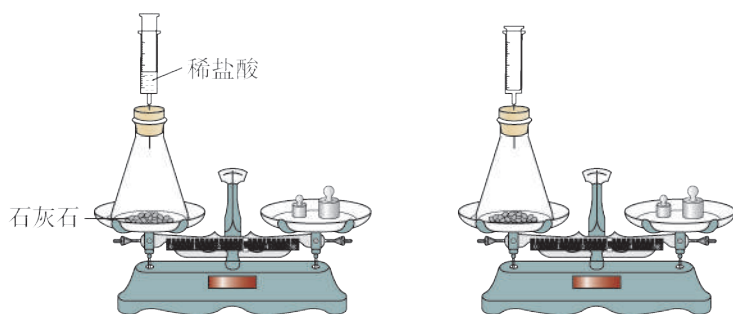


图 4-18 碳酸钙与盐酸反应

碳酸钙 + 盐酸 $\longrightarrow$ 氯化钙 + 二氧化碳 + 水



实验现象：

实验 1 _____。

实验 2 _____。

结论和反思

结论：_____。

反思：

1. 实验中要注意哪些问题？_____。

2. 从化学变化的本质如何解释得到的结论？_____。

二、质量守恒定律

无数实验证明，参加化学反应的各物质的质量总和等于反应后生成的各物质的质量总和，这个规律叫做质量守恒定律 (law of conservation of mass)。



交流讨论

1. 某同学定量研究化学反应，发现木炭燃烧后质量减小了；氯酸钾受热分解后，剩余固体的质量比原反应物的质量小；铁丝在氧气中燃烧后，生成物的质量比铁丝的质量大。这些现象与质量守恒定律有矛盾吗？说一说你的理由。

2. 为什么“参加化学反应的各物质的质量总和等于反应生成的各物质的质量总和”呢？你能根据构成物质的微观粒子在化学反应中的变化，对质量守恒定律作出解释吗？以氢气和氧气的反应为例，与同学进行讨论。

氢气在氧气中燃烧生成水的过程中，每两个氢分子和一个氧分子发生反应，生成了两个水分子。

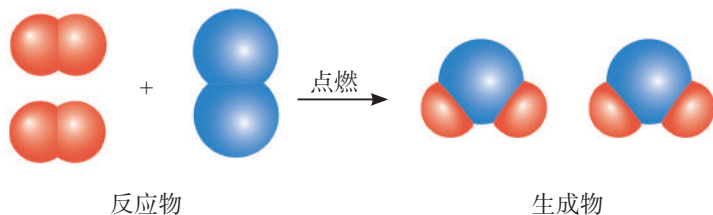
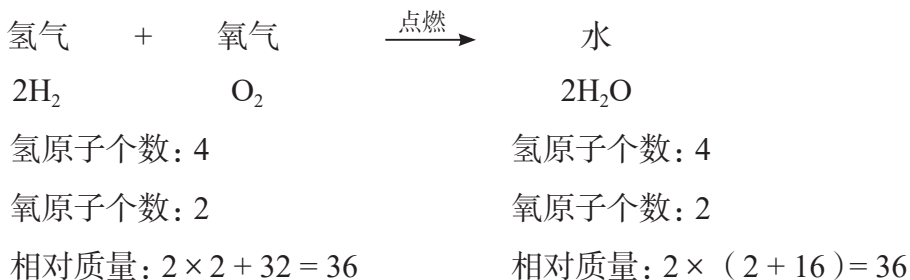


图 4-19 氢分子和氧分子反应生成水分子



在化学变化中：

反应前后原子的种类、数目和质量不变



质量守恒定律

化学变化中，反应前后原子的种类、数目和质量不变。因此，所有化学反应都遵循质量守恒定律。



观念建构

质量守恒定律的本质

物质由元素组成，目前已知的有限的元素组成了世界上数千万种不同的物质。化学变化的本质，从微观角度来看是原子的重新组合，化学变化前后分子的种类会发生改变，但原子的种类、数目和质量不变；从宏观角度来看物质的化学变化中，物质的种类发生了变化，但元素的种类没有改变，只是重新组成不同的物质。所以化学变化前后质量守恒。



练习与实践

1. 从微观角度来看，化学反应遵循质量守恒定律的原因是反应前后()。
 - A. 物质的种类没有改变
 - B. 分子的种类没有改变
 - C. 原子的种类、数目和质量都没有改变
 - D. 分子的数目没有改变
2. 物质 X 在氧气中燃烧后生成二氧化碳和水，则 X 的组成中()。
 - A. 一定含有碳、氢、氧三种元素
 - B. 可能含有碳、氢、氧三种元素

C. 一定含有碳、氢元素,可能含有氧元素

D. 一定含有氧元素,可能含有碳、氢元素

3. 请你用质量守恒定律解释下列现象。

(1) 木材燃烧,余下灰烬的质量小于原木材的质量。

(2) 铜丝在火焰上灼烧,灼烧后的“铜丝”质量大于原铜丝的质量。

(3) 加热高锰酸钾,剩余固体的质量小于原高锰酸钾的质量。

(4) 红磷在氧气中燃烧,生成的固体质量大于原红磷的质量。

4. 下图为某化学反应的微观过程,其中“”和“”表示两种不同的原子。



(1) 该反应中反应物_____ (填“可能”或“不可能”)是氧化物。

(2) 图中方框内应填的微观图示是_____。

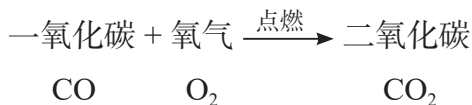


你推断的依据是_____。

5. 设计一个简单的实验,证明普通纸张中含有碳元素和氢元素。

第 3 节 化学方程式的书写及应用

我们已经知道可以用文字表达式来描述化学变化。如一氧化碳燃烧生成二氧化碳的化学反应可以表示为：



但是，用文字表达式表示化学反应无法体现出物质在化学反应中的质量关系。怎样才能更简便、更完整地描述和记录化学反应中各物质质量的变化？

目标预览

能正确书写常见反应的化学方程式，说出其意义；能根据化学方程式进行简单的计算，并解决生产生活中的简单问题，认识定量研究对化学科学发展的重大作用。

一、化学方程式的书写



观察思考

下列 3 种方式都能表示铁在氧气中的燃烧。你认为哪种方式能准确而又简便地描述这一反应？

(1) 铁在氧气中燃烧生成四氧化三铁

(2) 铁 + 氧气 $\xrightarrow{\text{点燃}}$ 四氧化三铁

(3) $3\text{Fe} + 2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{Fe}_3\text{O}_4$

像(3)式那样用化学式来表示化学反应的式子称为**化学方程式**(chemical equation)。

怎样依据化学反应事实正确书写化学方程式?



方法导引

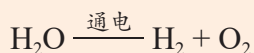
书写化学方程式应遵循的原则:

(1) 以客观事实为依据;(2) 符合质量守恒定律。

通过下面的活动,我们将学习如何正确书写化学方程式。

1. 下面给出了你熟悉的几个化学反应的文字表达式,请你用化学式表示其中的物质,用短线代替箭头线。将化学反应中的条件[例如点燃、加热(常用“ Δ ”表示)、光照、通电和催化剂等]用文字或符号在短线上面注明。

(示例) 水 $\xrightarrow{\text{通电}}$ 氢气 + 氧气



(1) 铁 + 氧气 $\xrightarrow{\text{点燃}}$ 四氧化三铁

_____。

(2) 高锰酸钾 $\xrightarrow{\text{加热}}$ 锰酸钾 + 二氧化锰 + 氧气

_____。

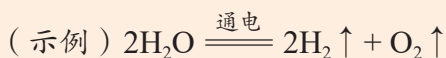
2. 根据反应前后原子的种类和数目不变的原理,计算反应物和生成物的化学计量数,写在相应物质化学式前,使上述(1)、(2)反应前后各种元素的原子个数相等,并将短线改成“=”,这个过程称为化学方程式的配平。

(示例) $2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{通电}} 2\text{H}_2 + \text{O}_2$

(1) _____。

(2) _____。

3. 如反应中有气体放出或在溶液中有沉淀生成,就在生成的气体或沉淀物化学式的右边分别用“ $\uparrow$ ”或“ $\downarrow$ ”标明。



(1) _____。

(2) _____。

书写化学方程式,要正确书写实际参加反应的物质与生成的物质的化学式,并注明反应需要的条件,反应中如有气体放出、沉淀生成,须用符号标明;要依据质量守恒定律,通过配平使化学方程式两边各种元素的原子数相等。



学以致用

写出下列反应的化学方程式:

1. 木炭在空气中不完全燃烧。
2. 过氧化氢和二氧化锰制氧气。
3. 铝在空气中与氧气反应生成氧化铝。
4. 碳酸氢铵加热分解生成氨气、二氧化碳和水。

二、依据化学方程式的计算

在生产生活与科学研究中,人们经常需要研究化学变化中物质之间的质量关系,以便更好地认识、控制和应用化学反应。依据化学方程式可以定量认识化学反应中物质之间的质量关系。



方法导引

一个化学方程式不仅表示了该化学反应的事实,还表示了反应中各物质之间的质量关系。如:



物质的质量比: $2 \times 2 : 32 : 2 \times 18$

上述化学方程式表示：

1. 氢气在氧气中燃烧生成水的事实。
2. 每 2 个氢分子与 1 个氧分子反应生成 2 个水分子， H_2 、 O_2 、 H_2O 的分子数之比为 2 : 1 : 2。
3. 每 4 份质量的氢气与 32 份质量的氧气完全反应生成 36 份质量的水，反应中 H_2 、 O_2 、 H_2O 的质量之比为 1 : 8 : 9。

请你思考：在 $2\text{CO} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{CO}_2$ 反应中，每_____份质量的一氧化碳与_____份质量的氧气反应生成_____份质量的二氧化碳，反应中 CO 、 O_2 、 CO_2 的质量之比为_____。

化学方程式不仅表示化学变化中的反应物和生成物，还揭示了反应前后各物质之间的质量关系。根据化学方程式进行计算是定量研究的重要手段。利用化学方程式可以方便地计算反应中反应物和生成物的质量。

可以参照下列分析过程解答有关化学方程式的计算问题。

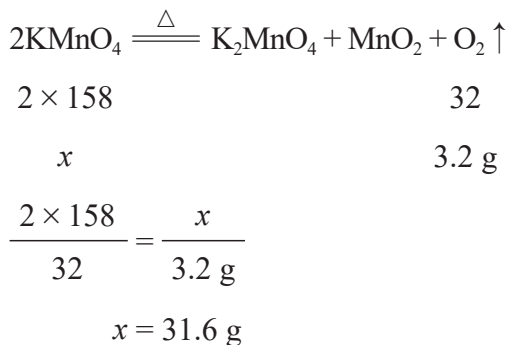
例：实验室利用高锰酸钾制氧气，若需制备氧气 3.2 g，理论上需要高锰酸钾多少克？

解答思路

1. 按题意设未知量；
2. 写出题中反应的化学方程式；
3. 找出相关反应物和生成物的质量关系；
4. 建立含有未知量的比例关系；
5. 求得未知量，并作答。

解答格式

解：设需要高锰酸钾的质量为 x 。



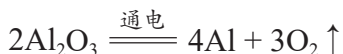
答：至少需要高锰酸钾 31.6 g。

我们常依据化学方程式确定反应中物质的质量关系,计算有关物质的质量。在某些特定情况下,也可以依据化学式计算反应中物质的质量。



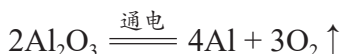
观察思考

工业上电解氧化铝制取金属铝的化学方程式是:



在解答“电解 14 t 氧化铝最多可生产多少吨铝(结果保留一位小数)”的问题时,甲、乙两位同学分别采用了两种不同的计算方法。

解法一: 设铝的质量为 x 。



204 108

14 t x

$$\frac{204}{108} = \frac{14 \text{ t}}{x}$$

$$x \approx 7.4 \text{ t}$$

答:最多可生产 7.4 t 铝。

解法二: 已知电解过程中,氧化铝中的铝元素全部转化为单质铝。氧化铝中铝元素的质量分数为:

$$\frac{2 \times 27}{2 \times 27 + 3 \times 16} \times 100\% \approx 53\%$$

14 t 氧化铝中含铝的质量:

$$14 \text{ t} \times 53\% \approx 7.4 \text{ t}$$

答:最多可生产 7.4 t 铝。

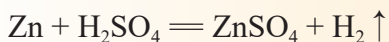
比较两种计算方法的依据有何不同,在计算过程中各有什么须注意的问题?

以质量守恒定律为基础,我们可以正确书写化学方程式;利用化学方程式中已知物质的质量与待求物质的质量之间建立起比例关系,可以计算待求物质的质量。依据化学方程式的计算在化工生产和科学研究中有着广泛的应用。



学以致用

1. 6 g 碳完全燃烧,理论上最多生成二氧化碳多少克?
2. 实验室用 6.5 g 锌粒与足量的稀硫酸反应制取氢气,锌粒与稀硫酸反应的化学方程式为:



理论上在标准状况下可以得到多少升氢气？（已知标准状况下，氢气的密度约为 $0.09 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$ ）



练习与实践

1. 写出下列反应的化学方程式。

（1）氢气在空气中燃烧。

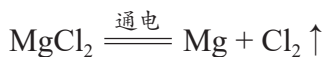
（2）磷在空气中燃烧。

（3）加热高锰酸钾制氧气。

（4）碱式碳酸铜 $[\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3]$ 受热分解生成氧化铜、二氧化碳和水。

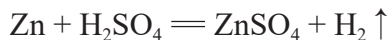
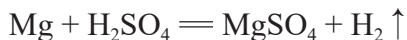
2. 写出电解水的化学方程式。从该化学方程式中你可以获得哪些信息？

3. 工业上用电解氯化镁的方法生产金属镁：



电解 95 kg 氯化镁至多能生产多少千克金属镁？同时能得到多少千克氯气？

4. 已知锌、镁与稀硫酸反应的化学方程式为：



（1） 2.4 g 镁与足量的稀硫酸反应，产生氢气的质量是多少？

（2）要产生与（1）中同样多的氢气，需要多少克锌与足量的稀硫酸反应？

5. 某学习小组同学用过氧化氢溶液制取氧气。取 2.0 g 二氧化锰放入锥形瓶中，然后缓慢滴入含有 3.4 g 过氧化氢的溶液，充分反应。完成下列分析及计算。

（1）该同学根据过氧化氢中氧元素的质量分数计算氧气的质量，其计算式为：

$$\text{生成氧气的质量} = 3.4 \text{ g} \times \frac{\text{氧的相对原子质量} \times 2}{\text{过氧化氢的相对分子质量}} \times 100\%$$

指出上述计算式的错误并说明原因。

（2）帮助该同学计算该实验理论上可制取氧气的质量。



基础实验 3

燃烧条件的探究

实验目的

1. 通过实验探究物质燃烧所需要的条件。
2. 通过实验和讨论,总结灭火的方法。
3. 逐步建立安全用火意识,增强消防安全意识。

实验用品

95% 酒精溶液、蒸馏水、小蜡烛、木条、小煤块;
坩埚钳、酒精灯、火柴、玻璃杯、玻璃棒等。

实验过程

按要求完成以下实验,观察实验现象,并完成实验记录。

表 4-3 实验记录

实验内容	实验现象	实验结论
(1) 用玻璃棒分别蘸取 95% 酒精溶液、蒸馏水,置于酒精灯火焰上,观察两种物质是否可以燃烧		

(续表)

实验内容	实验现象	实验结论
(2) 分别点燃两支蜡烛, 竖直放在平整的桌面上, 用透明的玻璃杯罩住其中一支蜡烛(尽量使玻璃杯口与桌面间不留空隙), 观察现象		
(3) 用坩埚钳分别夹取木条、小煤块, 置于酒精灯火焰上灼烧, 观察、比较两者燃烧所需要的时间		

问题讨论

1. 结合你在上述实验中所观察到的现象和得到的结论, 试着总结燃烧所需要的条件。
2. 列举日常生活中常用的灭火方法, 并试着说明其灭火原理。
3. 你还能设计其他探究燃烧条件的实验方案吗?



跨学科实践活动 3

调查家用燃料的变迁与合理使用

社会生产、家庭生活都要消耗能量。燃料是最重要的能量载体，是人类获得能量的重要来源。燃料的更新换代，是人类社会不断进步的重要标志之一。

活动任务一 调查家用燃料的变迁

家用燃料的变迁反映了技术变革给生活带来的便利。按要求对家用燃料的使用情况进行调查和汇总，并将调查结果写成调查报告。

表 4-4 家用燃料变迁调查表

区域	使用过的家用燃料 (燃料名称, 使用年代)	获取方式	燃烧效率	污染程度
城区 ☐				
乡镇 ☐				
农村 ☐				

思考：1. 你认为有哪些原因导致了家用燃料的变迁，这说明了什么？

2. 你觉得未来燃料发展的趋势应该是什么？

3. 你认为乙醇作为燃料的优势和不足分别是什么？

活动任务二 如何让燃料燃烧得更充分

常见的家用燃料有柴草、煤、液化石油气、天然气、酒精等。燃料不完全燃烧，不仅放出的热量少，浪费了能源，而且还可能造成环境污染。请你调查生活中使燃料燃烧更充分的措施。

表 4-5 使燃料充分燃烧的措施和原理

燃料类型	使燃料充分燃烧的措施	原理
柴草		
煤		
液化石油气		
天然气		
酒精		

- 思考：1. 汽车气缸中是将汽油或柴油等喷成雾状进行燃烧，解释其原因。
2. 请查阅资料，说明为什么柴油车排出的尾气往往含有黑烟。

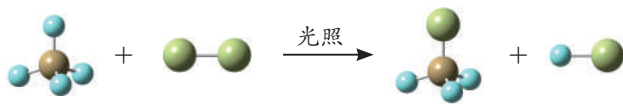
整理与归纳

学完本章后，你可以参考如下的问题或线索，与同学交流、讨论，并整理和归纳本章的学习内容。

- 燃烧能造福于人类，也可能产生危害。请举例说明如何科学地利用和控制燃烧。
- 什么样的化学反应才能称为“燃烧”？试举例说明。
- 什么是完全燃烧和不完全燃烧？试举例说明两者的差异。
- 你知道物质燃烧的条件和灭火的原理吗？在日常生活中，你已了解哪些防火防爆的安全措施？
- 什么是质量守恒定律？你能设计简单的实验来验证质量守恒定律吗？
- 质量守恒定律的微观本质是什么？
- 你如何理解化学方程式体现了质量守恒定律？你能根据化学方程式进行简单的计算吗？

本章作业

1. 点燃篝火时,通常把木柴架空,让木柴燃烧得更旺,这是因为()。
 - A. 木柴是可燃物
 - B. 使散热的速度更快
 - C. 木柴可以和空气充分接触
 - D. 降低了可燃物的着火点
2. 下列灭火方法中不恰当的是()。
 - A. 酒精灯不慎打翻起火,立即用湿抹布扑灭
 - B. 图书档案起火,用液态二氧化碳灭火器扑灭
 - C. 炒菜时油锅中的油不慎着火,立即用锅盖盖灭
 - D. 电器短路着火,用水扑灭
3. 安全生活离不开化学,下列做法或说法中错误的是()。
 - A. 发现 CO 中毒者,迅速将其转移到室外通风处
 - B. 发生火险时沉着应对,必要时拨打 119
 - C. 面粉厂禁止烟火的主要原因是防爆
 - D. 乘坐车船时可以随身携带少量易燃品
4. 已知某两种物质在光照条件下能发生化学反应,其微观示意图如下,图中相同小球代表同种原子,原子间的短线代表原子的结合。依据图示,下列说法中正确的是()。



- A. 图示中共有三种不同的分子
 - B. 图示反应符合质量守恒定律
 - C. 该反应没有单质参加
 - D. 说明化学反应中分子不可分
5. 乙醇(用 X 表示)完全燃烧的化学方程式为 $X + 3O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2CO_2 + 3H_2O$ 。乙醇的化学式是()。
 - A. C_3H_8
 - B. C_2H_6
 - C. C_2H_6O
 - D. $C_4H_6O_2$

6. 用化学方程式表示下列变化, 并指出其中有哪些属于化合反应, 哪些属于分解反应。

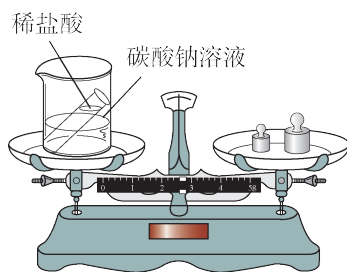
(1) 生石灰(主要成分 CaO) 和水反应生成熟石灰 $[\text{Ca}(\text{OH})_2]$ 。

(2) 铁丝在氧气中燃烧, 生成四氧化三铁。

(3) 过氧化氢分解, 生成水并放出氧气。

(4) 氢气在加热条件下与氧化铜反应生成铜和水。

7. 有同学设计如右图所示的实验来验证质量守恒定律: 把装有稀盐酸的小试管放入盛有碳酸钠溶液的烧杯中, 将烧杯放到托盘天平上, 用砝码和游码平衡。取下烧杯并将两种溶液混合, 再把烧杯放到天平上, 观察天平是否平衡(碳酸钠和盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳)。



你认为上述实验设计是否合理? 请说明理由。若不合理, 应如何改进?

8. 取氯酸钾和二氧化锰的混合物 3.00 g , 加热至不再产生气体为止, 冷却后称量固体混合物的质量为 2.04 g 。

(1) 写出反应的化学方程式。

(2) 反应后共生成多少克氧气?

(3) 反应中消耗氯酸钾的质量为多少克?

第 5 章

奇妙的二氧化碳

二氧化碳是自然界中常见的重要物质，它的存在对生产生活和自然环境有重要影响。本章将学习：二氧化碳的性质；二氧化碳的实验室制备；二氧化碳在生产生活中的用途；二氧化碳过量排放对自然环境产生的不利影响，实现碳达峰碳中和目标的重要意义。



第 1 节 二氧化碳的性质与用途

空气中二氧化碳含量很低,但二氧化碳与人类生产生活有密切的关系,对地球大气环境和气候变化有重要影响。这与二氧化碳的性质密不可分。

目标预览

能结合实验事实说明二氧化碳的主要性质,用化学方程式表示二氧化碳参与的重要化学反应;能举例说明二氧化碳的性质与用途的关系。

一、二氧化碳的性质

常温、常压下,二氧化碳是无色气体,在高压、低温条件下可以转化为液态,在更高压强、更低温度下可转化为外形与冰相似的固态二氧化碳(称为干冰)。干冰在高于 -78.5°C 时升华,直接转化为气态。



图 5-1 固态二氧化碳(干冰)



观察思考

1. 将盛有空气的小气球置于烧杯中,向烧杯中慢慢通入二氧化碳气体,观察发生的现象(图 5-2)。

2. 向充满二氧化碳的塑料矿泉水瓶中迅速倒入约占容积 $\frac{1}{3}$ 的水, 立即旋紧瓶盖并充分振荡, 观察发生的现象(图 5-3)。

通过实验, 你对二氧化碳气体的密度、二氧化碳在水中的溶解性有什么认识?

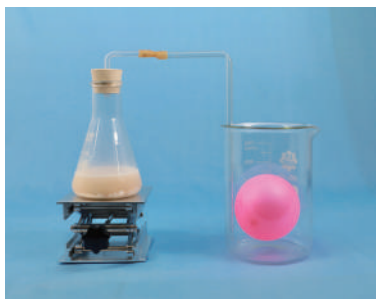


图 5-2 二氧化碳的密度



图 5-3 二氧化碳在水中的溶解

通常状况下, 二氧化碳的密度比空气大。二氧化碳能溶于水, 常温、常压下, 1 体积水中大约能溶解 1 体积二氧化碳。在加压或降温时, 水中可溶解较多的二氧化碳。生产碳酸饮料通常是在高压、低温条件下使二氧化碳较多地溶解在饮料中。打开汽水瓶盖, 溶解在饮料中的二氧化碳会迅速逸出。

二氧化碳气体能溶于水, 是否能与水发生化学反应?

基础实验

探究问题:

二氧化碳是否能与水发生化学反应?

提出猜想:

二氧化碳_____ (填“能”或“不能”) 与水发生化学反应。

猜想的依据:_____。

实验探究：

【实验1】将白色滤纸条用紫色石蕊溶液浸泡，取出后烘干，放入盛有二氧化碳的集气瓶中，观察实验现象。

【实验2】如图5-4所示，打开一个汽水瓶的盖子，塞上带导管的橡皮塞（注意导管口不能插入汽水中），将导管伸入滴加了紫色石蕊溶液的蒸馏水中，轻轻振荡汽水瓶，观察并记录实验现象。

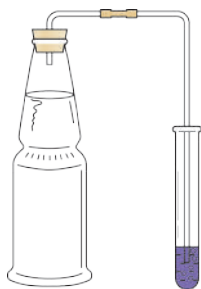


图5-4 将二氧化碳通入含紫色石蕊溶液的水中

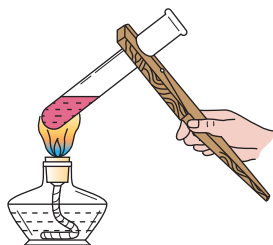
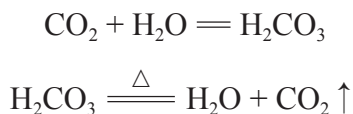


图5-5 加热含石蕊的碳酸溶液

【实验3】如图5-5所示，将实验2中的试管加热，观察并记录实验现象。

综合分析上述一系列实验，你能得出什么结论？

综合上述实验可以知道：溶解于水的二氧化碳能与水反应，有能使紫色石蕊溶液变成红色的新物质生成。反应生成的物质是碳酸（ H_2CO_3 ）。碳酸不稳定，稍加热又分解生成二氧化碳气体和水，二氧化碳逸散到空气中，石蕊溶液重新变成紫色。反应的化学方程式是：



基础实验

如图 5-6 所示,将集气瓶中的二氧化碳慢慢倒入烧杯中,观察并记录实验现象。从实验中能得到什么结论?

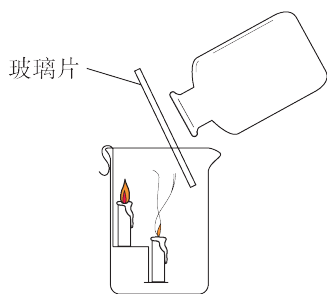


图 5-6 倾倒二氧化碳

二氧化碳气体不可燃也不助燃,密度大于空气。倾倒到烧杯中的二氧化碳气体下沉,从烧杯底部逐渐充满烧杯,因此烧杯中下部蜡烛火焰比上部的先熄灭。

基础实验

如图 5-7 所示,将汽水中的二氧化碳通入澄清石灰水中,观察并记录实验现象。从实验中能得到什么结论?

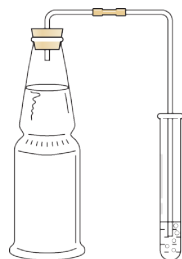
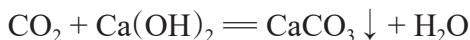


图 5-7 将二氧化碳通入澄清石灰水中

澄清石灰水是氢氧化钙的水溶液。实验中,通入汽水中逸出的二氧化碳气体后,澄清石灰水变浑浊,说明有难溶于水的物质生成。这是由于氢氧化钙能与二氧化碳反应生成白色的碳酸钙沉淀。



实验室中常利用澄清石灰水检验二氧化碳气体。

澄清石灰水吸收空气中的二氧化碳,发生反应而变质,生成的碳酸钙附着在试剂瓶内壁,因此澄清石灰水需密封保存。



交流讨论

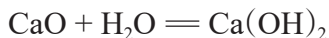
《石灰吟》是我国明代政治家、文学家于谦创作的一首七言绝句。于谦在诗中描写了从深山中千锤万凿开采的石灰石(主要成分是碳酸钙)经过熊熊烈火焚烧,变成了生石灰(主要成分是氧化钙CaO)。他用石灰石“烈火焚烧若等闲,粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间”的品格,表达了自己的崇高理想与人生追求。



图 5-8 石灰吟

你能从化学变化的角度解读《石灰吟》吗?

煅烧石灰石可以得到生石灰,生石灰与水反应可以转化为熟石灰[主要成分是氢氧化钙 $\text{Ca}(\text{OH})_2$],相关的化学方程式如下:



氢氧化钙吸收二氧化碳又可以转化为碳酸钙。

我们可以通过下列实验证实上述反应。



观察思考

1. 取一小块片状石灰石,仔细观察,看看是否容易捏碎、敲碎。
2. 用坩埚钳夹持石灰石,放在酒精喷灯外焰上灼烧几分钟后,放在陶土网上冷却,看看石灰石灼烧后是否容易捏碎、敲碎。
3. 将石灰石灼烧后的产物投入盛有冷水的烧杯

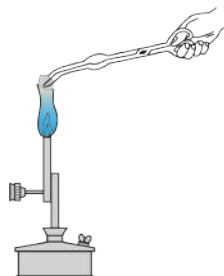


图 5-9 加热石灰石

中,可以观察到什么现象?

4. 将烧杯静置片刻,取少量上层澄清的液体置于试管中,向液体中吹气,观察现象。

二、二氧化碳的用途

二氧化碳是自然界中常见的重要物质,其性质决定了它的用途。

二氧化碳不能燃烧也不支持燃烧,密度比空气大,是优良的灭火剂。干冰升华(或液态二氧化碳汽化)时能从周围环境中吸收大量的热,是良好的制冷剂,常用于食品的保鲜。干冰升华导致的低温,能使空气中的水蒸气凝结成小水滴,可用于人工增雨。

二氧化碳能与多种物质发生化学反应,是重要的化工原料,常用于生产纯碱、小苏打、化肥、塑料等。

绿色植物吸收太阳光能,利用二氧化碳和水制造淀粉等有机化合物,为动物和人类提供能量。二氧化碳可以作为气体肥料。



生产碳酸饮料



重要的化工原料



用作制冷剂



用作气体肥料



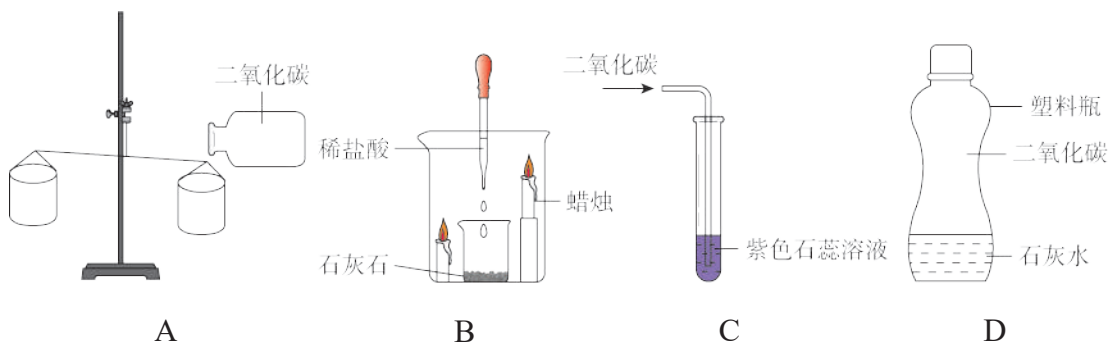
用于人工增雨

图 5-10 二氧化碳的用途



练习与实践

- 下列操作中只发生物理变化的是()。
 - 将二氧化碳通入水中
 - 将二氧化碳通入澄清石灰水中
 - 将二氧化碳倾倒入放有燃着的蜡烛的烧杯中
 - 将二氧化碳加压降温制成干冰
- 将二氧化碳气体通入紫色石蕊溶液中,再加热溶液,溶液的颜色变化过程为()。
 - 红色—红色—无色
 - 紫色—红色—无色
 - 紫色—红色—紫色
 - 红色—蓝色—无色
- 下图是探究二氧化碳性质的4个实验,请你简述实验现象并作出解释。



- 秋冬时节,在树干上刷涂石灰浆,可起到防虫防冻的作用。石灰浆刷涂一段时间后,会逐渐硬化,写出反应的化学方程式。
- 二氧化碳是常用的灭火剂,但金属镁着火却不能使用二氧化碳扑灭,因为镁可以在二氧化碳中燃烧,生成氧化镁和碳单质。试写出镁与二氧化碳反应的化学方程式。结合以上反应,你对用二氧化碳灭火有什么新的认识?
- 高温煅烧 50 kg 碳酸钙,最多可得到氧化钙多少千克?
- 我们已经知道,呼吸作用产生二氧化碳。你能否设计一个实验证明呼吸作用确实产生了二氧化碳气体?

吸入的空气

O_2 : 21%

CO_2 : 0.04%

.....



呼出的气体

O_2 : 16%

CO_2 : 4%

.....



第2节 二氧化碳的实验室制法

从实验室制取氧气实验中我们已经知道，设计合理的实验方案要从反应原理、原料、装置、条件和环保等多方面综合考虑。在实验室中，应如何设计制取二氧化碳的实验方案并完成实验？

目标预览

能根据实验室制取二氧化碳的反应原理、制取要求设计实验方案；能动手进行实验，体验二氧化碳的实验室制取过程，学习二氧化碳实验室制取的有关技能。

一、实验室制取二氧化碳的原理



交流讨论

1. 哪些化学反应可以生成二氧化碳？写出相关反应的化学方程式。
2. 上述化学反应适合于实验室制取二氧化碳吗？请说明理由。

许多化学反应都可以产生二氧化碳，而有些并不适合于实验室制取二氧化碳。如碳酸钙高温分解可以生成二氧化碳，但高温需要消耗大量的热能；一氧化碳燃烧、碳在氧气中充分燃烧、碳酸氢铵受热分解都可以生成二氧化碳，但产物中均易混入其他气体。在一般的实验室条件下，怎样方便地制得比较纯净的二氧化碳气体？

基础实验

如图 5-11, 在试管 A 中加入适量大理石(或石灰石), 试管 B 中注入少量澄清石灰水; 随后向试管 A 中注入少量稀盐酸, 迅速塞上带导管的橡皮塞, 并将导管伸入澄清石灰水中, 观察实验现象。

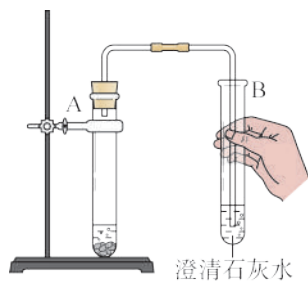


图 5-11 二氧化碳的制备和检验

在实验室里, 常用块状的石灰石或大理石(主要成分均为碳酸钙)与稀盐酸反应制取二氧化碳。其化学方程式如下:



二、实验室制取二氧化碳的装置

根据实验室制取二氧化碳的原理, 结合实验室制取氧气实验的经验, 如何设计实验室制取二氧化碳的发生装置和收集装置?

观察思考

从图 5-12 的 A~C 三套装置中, 选出适合于实验室制取二氧化碳的发生装置, 说出理由。

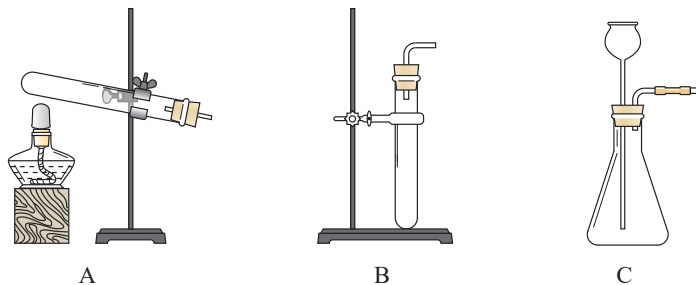


图 5-12 实验室制取气体的发生装置

实验室制取少量二氧化碳的发生装置常用图 5-12 所示的装置 B。当要制取较多的二氧化碳时,可以用容积较大的锥形瓶、烧瓶等作为反应容器,如使用如图 5-12 所示的发生装置 C,长颈漏斗便于在反应过程中添加稀盐酸。



方法导引

气体的收集

实验室中收集某种气体使用的方法,主要取决于这种气体的性质。例如,不与空气反应的气体,密度比空气大的可以用向上排空气法收集(图 5-13A);密度比空气小的可以用向下排空气法收集(图 5-13B)。不易溶于水且不与水反应的气体可以用排水法收集(图 5-13C)。

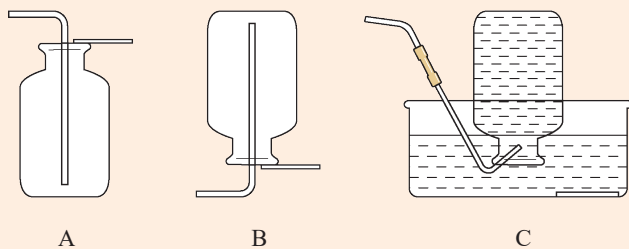


图 5-13 气体的收集装置

二氧化碳密度比空气大,实验室收集二氧化碳时可以采用向上排空气法。



学以致用

依据实验室制取二氧化碳的原理,讨论下列问题:

1. 用图 5-12B 装置制取二氧化碳,如何检查装置的气密性?
2. 用图 5-13A 装置收集二氧化碳气体,如何检验二氧化碳是否收集满?

3. 实验中还可以用试管、多孔隔板、长颈漏斗、导管和弹簧夹组成另一套气体的发生装置(图 5-14), 你能说出该装置的优点吗?

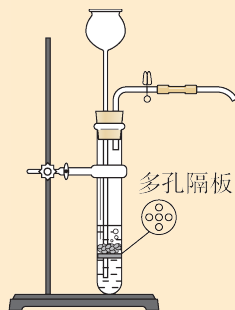


图 5-14 制取二氧化碳的发生装置

三、实验室制取气体的一般思路

在设计实验室制取气体的方案时, 选择合适的化学反应原理是关键。依据反应原理, 确定实验方法和装置, 需要考虑多方面的因素。



交流讨论

1. 确定实验室制取 O_2 、 CO_2 的反应原理, 并说明选择该反应的理由。
2. 以下为实验室制取 O_2 、 CO_2 常用的发生装置和收集装置:

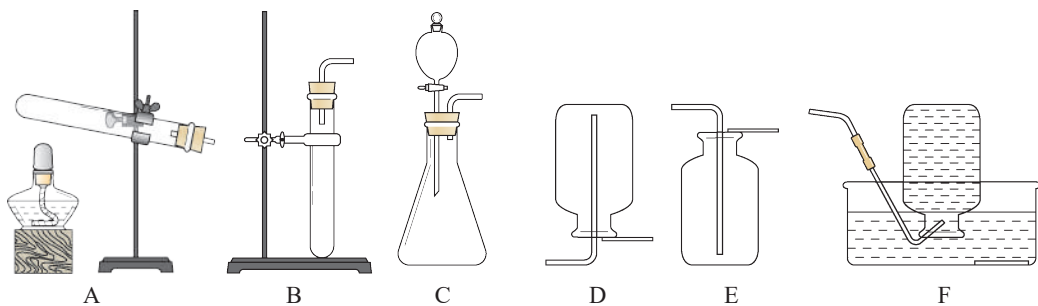


图 5-15 实验室制取气体的发生装置和收集装置

从上述装置中分别选择 O_2 、 CO_2 的发生装置和收集装置, 填入表 5-1 中。

表 5-1 实验室制取 O_2 、 CO_2 的装置

制取的气体	该气体的发生装置 (填装置编号)	该气体的收集装置 (填装置编号)
O_2		
CO_2		

上述两种气体的发生装置和收集装置有何异同？请说明原因。

通过对氧气和二氧化碳的实验室制法的学习，可以总结出实验室制取气体的一般思路。

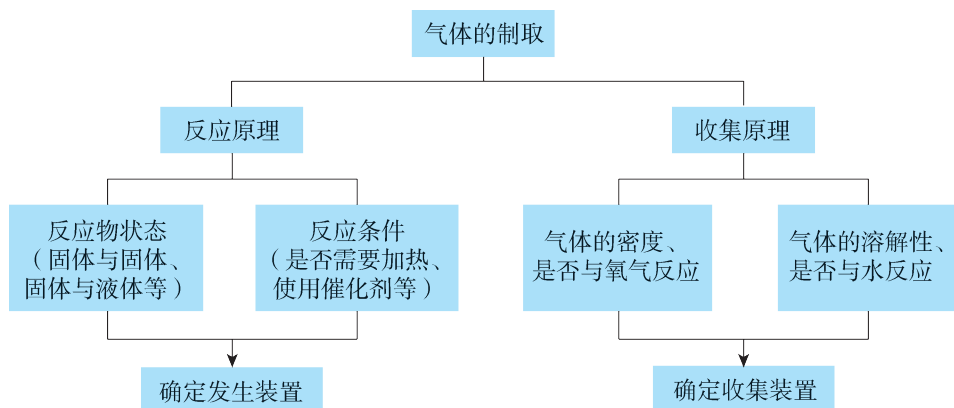


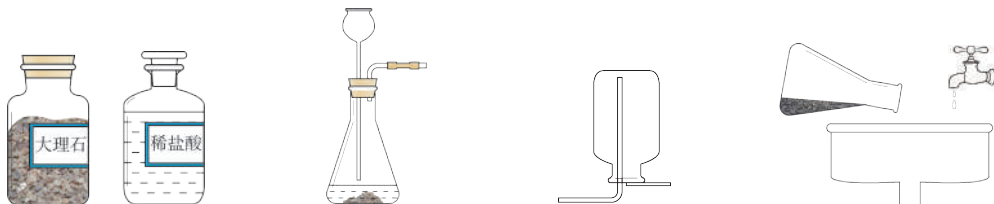
图 5-16 选择实验室气体制取装置的一般思路



练习与实践

- 实验室用双氧水制氧气和用大理石与稀盐酸反应制二氧化碳相比较，下列说法中不正确的是()。
 - 反应都不需要加热
 - 涉及的反应都是分解反应
 - 可以用同一套发生装置
 - 都能用向上排空气法收集气体

2. 下列关于二氧化碳的实验室制法正确的是()。



A. 制 CO_2 的药品 B. 发生装置 C. 收集装置 D. 处理实验后药品

3. 实验室通常用①带火星的木条、②燃着的木条、③澄清石灰水、④紫色石蕊溶液等实验用品来区别不同的气体。为区别下列三组气体, 请你选择合适的实验用品的编号填在相应的空格中。

(1) 区别氧气和氮气选_____。

(2) 区别氮气和二氧化碳选_____。

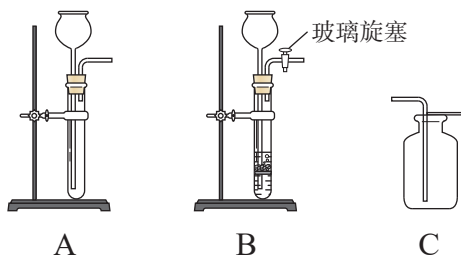
(3) 区别氧气和二氧化碳选_____。

4. 实验室盛放石灰水的试剂瓶内壁上, 常有一层白色固体, 这种白色固体的主要成分是_____, 其形成原因可用化学方程式表示为_____。用稀盐酸洗涤可以除去这种白色固体, 发生反应的化学方程式为_____。

5. 实验室制取气体常用右图装置。

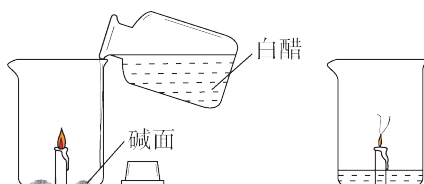
(1) 装置 A 中, 添加液体药品的仪器是_____, 反应容器是_____。

(2) 选用装置 B 制取二氧化碳, 使反应停止的操作是_____。



(3) 使用装置 C 收集气体, 为什么要将导气管插到接近瓶底的位置?

6. 取一个烧杯, 杯底固定一支蜡烛(如下图), 加入一些碱面(主要成分是碳酸钠), 往烧杯中加入一些白醋(含有一定的醋酸)。简述实验现象并解释原理。



第3节 自然界中的碳循环

当前空气中二氧化碳的含量约为 0.039%。然而,在约 270 年前空气中二氧化碳的含量仅约为 0.028%。二氧化碳在大气中的含量升高,对大自然会产生怎样的影响?

目标预览

能利用二氧化碳的性质分析、说明其对自然界和人类生产生活的影
响;能以自然界中的碳循环为例,认识物质在自然界中可以相互转化及其
对维持人类生活与生态平衡的重要意义;能初步形成资源回收、保护环境
的意识,践行节能减排、绿色低碳的生活方式。

一、自然界中的二氧化碳



温故知新

根据你已有的知识和日常生活经验,将大气中二氧化碳产生和消耗的
途径填入表 5-2 中。

表 5-2 大气中二氧化碳的产生与消耗途径

产生途径	消耗途径

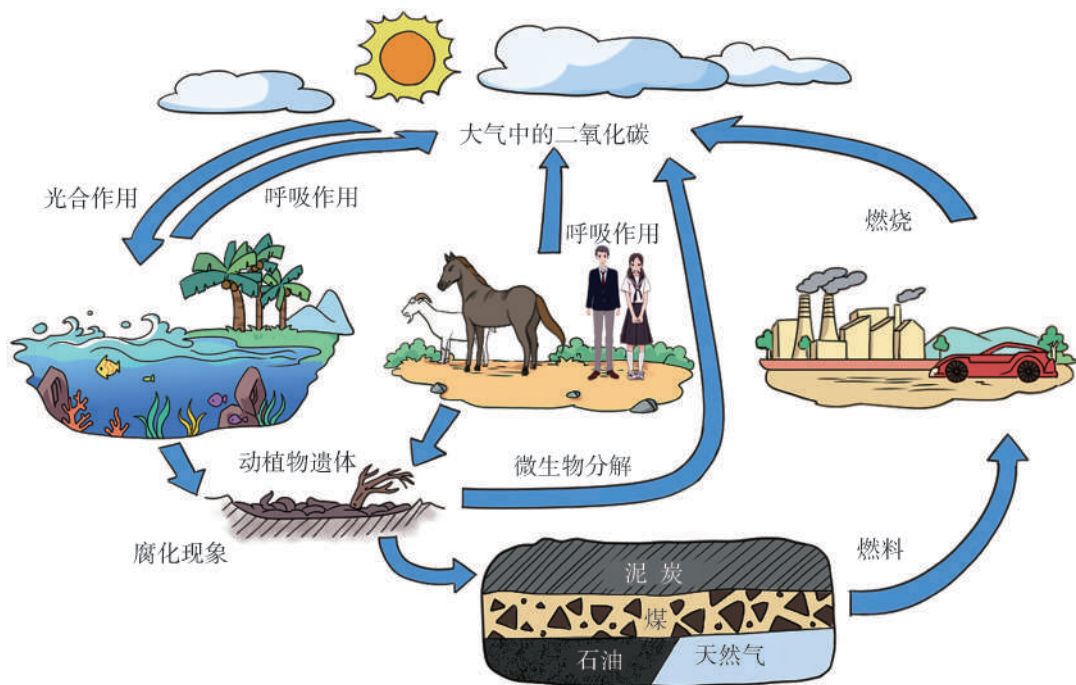


图 5-17 自然界中的碳循环

二氧化碳的产生和消耗涉及大气、水、矿物、动植物生长和人类的各项活动。二氧化碳是自然界碳循环的重要组成部分，与人类的生存、生活息息相关（图 5-17）。

二氧化碳本身没有毒性，但空气中的二氧化碳超过正常含量时，会对人体产生一定的影响（表 5-3）。例如，久未开启的菜窖和深井中二氧化碳含量可能较高，人在进入之前要检测其中的二氧化碳含量，避免损害健康。人群密集的地方，应注意及时通风换气。

表 5-3 二氧化碳对人体的影响

空气中二氧化碳的体积分数	对人体的影响
1%	气闷、头昏、心悸
4%~5%	气喘、头痛、眩晕
8% 以上	神志不清，呼吸逐渐停止，以致死亡

随着社会的发展，煤、石油、天然气的消耗量急剧增加，人类排放的二氧

化碳越来越多，而能吸收二氧化碳的森林因为天灾和人类的乱砍滥伐而不断减少，空气中二氧化碳的含量呈上升趋势，二氧化碳的自然平衡被打破。



批判性思维

由于地球大气中二氧化碳的温室效应，地球的温度能维持在目前适合人类生存的温度。没有温室气体，地球的温度可能会比现在低 30°C 左右。二氧化碳为地球增添绿色，没有二氧化碳，植物无法进行光合作用，地球上的生物就失去了生存的基础。但人们现在为什么又对大气中二氧化碳的含量持续增长产生担忧？

地球大气中的温室气体除二氧化碳外，还有水汽、甲烷、臭氧、氟利昂等。温室效应加剧会对人类的生存环境产生不良影响。据研究，如果地球的气温持续上升，将导致冰川融化，海平面上升，一些沿海城市会被淹没；气温上升，还会使更多的水蒸气进入大气，一些富饶的土地将逐渐变成沙漠。有的科学家还认为，厄尔尼诺现象、拉尼娜现象、干旱、洪涝等灾害也与温室效应有关。极端天气和气候事件频发还可能扩大疫病流行，危害人类健康，破坏生物多样性。



2020年，南极大陆气温首次超过 18.3°C ，气温升高导致冰山坍塌



2021年，美国中西部地区面临干旱危机



近20年来，气候变暖导致北极冰川不断减少

图 5-18 全球气温升高对环境的影响

二、碳达峰碳中和目标的实现

距今 10 000 年到 270 年间,大气中的二氧化碳浓度维持在相对稳定的水平。18 世纪工业革命之后,随着大规模砍伐森林、化石燃料的燃烧量急剧增加,海洋和陆地生物圈不能完全吸收排放出的二氧化碳,导致大气中二氧化碳浓度不断增加,自然界中碳循环的平衡被打破,对人类生存环境产生了不利影响。

为加强对气候变化威胁的应对,《联合国气候变化框架公约》近 200 个缔约方于 2015 年 12 月达成《巴黎协定》,提出把全球平均气温较工业化前水平升高控制在 2°C 之内,并为把升温控制在 1.5°C 之内而努力。

为体现中国在应对气候变化问题上的大国担当,我国宣布提高国家自主贡献力度,二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值,努力争取 2060 年前实现碳中和。

碳达峰指二氧化碳排放量达到历史最高值,经历平台期后持续下降的过程,是二氧化碳排放量由增转降的历史拐点。碳中和是通过植树造林、循环利用,以及用技术手段对二氧化碳进行捕获与封存等,以抵消人类经济社会活动产生的二氧化碳或温室气体排放量,达到相对“零排放”。碳达峰与碳中和两个目标,合称为“双碳”目标。



交流讨论

我国实现“双碳”目标的具体计划

中国共产党第二十次全国代表大会报告中指出:“实现碳达峰碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,立足我国能源资源禀赋,坚持先立后破,有计划分步骤实施碳达峰行动。完善能源消耗总量和强度调控,重点控制化石能源消费,逐步转向碳排放总量和强度‘双控’制度。推动能源清洁低碳高效利用,推进工业、建筑、交通等领域清洁低碳转型。”

你认为我国实现碳达峰碳中和目标具有怎样的意义?我国已为此作出了哪些努力?作为学生,我们可以在哪些方面做到低碳生活?

为实现我国的“双碳”目标，同学们要树立从我做起、从当下做起的观念，在日常生活中尽可能直接或间接减少碳排放，为节能减排作出贡献。



观念建构

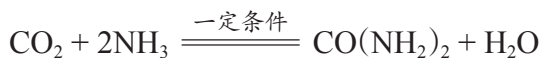
实现“双碳”目标中化学科学的新使命

全世界科学家高度关注二氧化碳的转化和综合利用，尝试运用化学原理和方法，积极研究如何使二氧化碳资源化，以促进自然界中碳的循环；寻求低成本的捕集方法，把二氧化碳转变为燃料，从而使二氧化碳在促进人类可持续发展中发挥更大的作用。



练习与实践

- 为应对气候变化，我国提出了碳达峰碳中和目标。下列措施中不利于实现该目标的是()。
 - 上下班出行用自行车代替汽车
 - 将二氧化碳转化为化工产品
 - 将垃圾露天焚烧处理
 - 严禁乱砍滥伐树木
- 下列途径中属于吸收二氧化碳的是()。
 - 微生物的分解
 - 生物的呼吸作用
 - 汽油的燃烧
 - 植物的光合作用
- 二氧化碳是一种宝贵的资源，如可以用二氧化碳和氨气(NH_3)来合成尿素 $[\text{CO}(\text{NH}_2)_2]$ ，有关反应的化学方程式是：



若利用该反应生产 450 t 尿素，理论上可以固定多少吨二氧化碳？你认为该合成方法有哪些意义？

- 查阅资料，了解我们平均使用 100 kW·h 电或消耗 100 L 汽油相当于排放多少千克的二氧化碳。请你设计一份关于低碳生活的倡议书，在倡议书里需要说明低碳生活的意义以及我们在日常生活中应该怎么去做。



基础实验 4

二氧化碳的实验室制取与性质

实验目的

1. 学习组装石灰石(或大理石)与盐酸反应制取二氧化碳的实验装置,制取和收集二氧化碳。
2. 通过实验探究二氧化碳的性质。

实验用品

石灰石(或大理石)、稀盐酸、澄清石灰水、紫色石蕊溶液、蜡烛、木条;
锥形瓶、集气瓶、烧杯、试管、长颈漏斗、导管、橡胶管、双孔橡皮塞、试管夹、酒精灯、毛玻璃片、火柴、梯形架、镊子。

实验过程

按以下实验步骤进行实验,观察实验现象,填写实验结论。

表 5-4 实验记录

实验步骤	实验现象	实验结论
(1) 检查装置的气密性		
(2) 在锥形瓶中加入少量石灰石(或大理石),在长颈漏斗中注入稀盐酸。用集气瓶收集产生的二氧化碳气体,并检验二氧化碳是否收集满		石灰石(或大理石)与稀盐酸制取二氧化碳反应的化学方程式为_____ _____

(续表)

实验步骤	实验现象	实验结论
(3) 将二氧化碳气体通入盛有少量澄清石灰水的试管中		
(4) 将二氧化碳气体通入盛有紫色石蕊溶液的试管中, 观察现象。片刻后将试管加热, 观察现象		
(5) 收集一瓶二氧化碳气体, 并将二氧化碳缓缓倒入放有燃着的蜡烛的烧杯中		

问题讨论

请试着从反应原理、反应条件、气体发生装置、气体收集装置等方面, 比较实验室制取氧气和二氧化碳的异同点。



跨学科实践活动 4

探寻低碳生活的行动方案

学习了自然界中碳循环的知识以后,我们知道随着社会的发展,人类的生产生活活动排放的二氧化碳越来越多。一方面我们需要减少二氧化碳的排放,另一方面可以运用科学方法捕集二氧化碳,实现二氧化碳的循环利用。我们倡导从自己的生活习惯做起,控制个人的二氧化碳排放量,实现低碳生活。

活动任务一 设计低碳生活的方案

要实现“双碳”目标,离不开全社会的共同参与和行动。我们每个人在生活中都要排放“碳”。事实上,低碳生活的内涵既丰富又朴实,我们每一个普通人都应该是低碳发展和低碳生活的参与者。你认为可以采取哪些方式实现低碳生活?

设计低碳生活的方案,并简要说明这些方案能够减少排放二氧化碳的原因。

表 5-5 低碳生活方案

低碳生活方案	解释说明

活动任务二 交流、评价方案

1. 小组讨论、交流各自的方案,并评价方案的可行性。
2. 查阅资料,从家庭生活的某一方面估算:实施低碳行动的一个月内,大约可以减少多少二氧化碳产生。

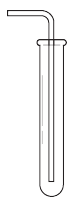
整理与归纳

学完本章后，你可以参考如下的问题或线索，与同学交流、讨论，并整理和归纳本章的学习内容。

- 二氧化碳具有哪些性质？
- 实验室中是怎样制取二氧化碳气体的？通常如何检验二氧化碳气体？
- 二氧化碳有哪些重要的用途？试举例说明。
- 石灰石、生石灰、熟石灰之间怎样转化？
- 空气中存在极少量的二氧化碳，二氧化碳对地球上的生命具有什么重要的意义？
- 自然界中的碳循环是怎样进行的？
- 我国提出的“双碳”目标是什么？简述碳达峰碳中和的内涵。

本章作业

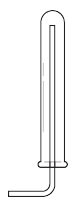
1. 下列关于二氧化碳的说法中错误的是()。
 - A. 二氧化碳有毒, 不能供给呼吸
 - B. 将二氧化碳通入紫色石蕊溶液中, 紫色石蕊溶液会变红
 - C. 二氧化碳可用于制汽水
 - D. 干冰可用于人工增雨
2. 实验室要收集一试管 CO_2 , 最适宜选用的装置是()。



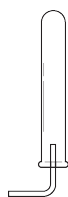
A



B

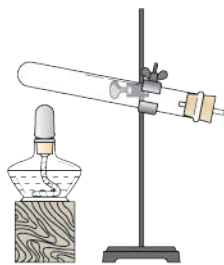


C



D

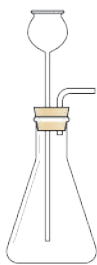
3. 2021 年, 中国科学家在国际上首次人工合成淀粉。科研人员把二氧化碳和氢气转化为甲醇(CH_3OH)和水, 然后经过一系列反应生成葡萄糖($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$), 再进一步合成淀粉。对于这一成果, 下列分析中正确的是()。
 - A. 甲醇与水都属于氧化物
 - B. 葡萄糖中碳元素与氢元素的质量比为 1 : 2
 - C. 此人工合成淀粉与光合作用合成淀粉的原理相同
 - D. 该研究成果对未来的粮食生产具有重要意义
4. 根据下列仪器或装置回答下列问题。



A



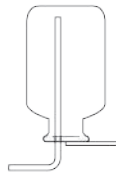
B



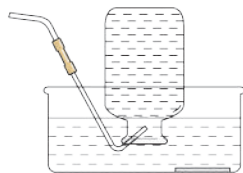
C



D

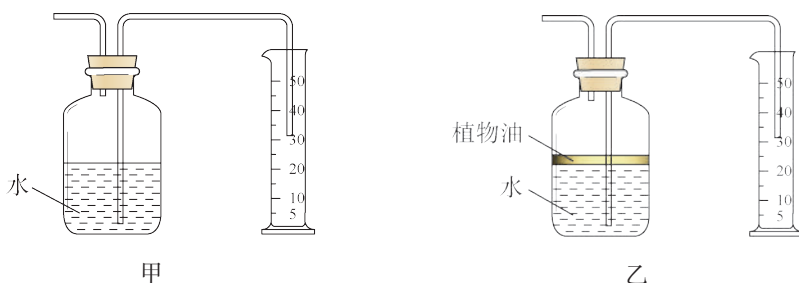


E

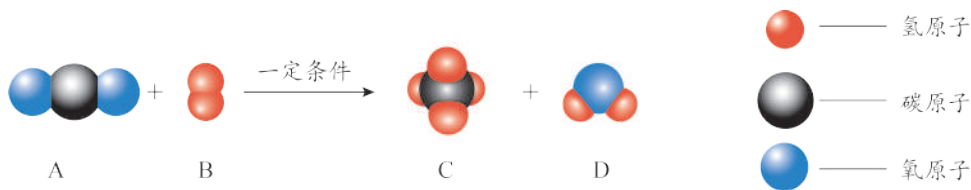


F

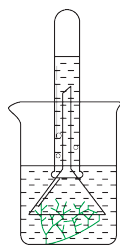
- (1) 在实验室中采用加热固体的方式制取易溶于水且密度比空气小、不与空气反应的气体, 应选择的发生装置和收集装置为_____ (填序号)。
- (2) 实验室制取二氧化碳反应的化学方程式为_____;
装置 B 或 C 均可用于制取二氧化碳, B 与 C 相比较, 其优点是_____。
- (3) 若要测定二氧化碳气体的体积, 应选择下图装置中的_____ (填“甲”或“乙”), 装置瓶中液体上方的空气对测定结果_____ (填“有”或“无”) 影响。



5. 将二氧化碳加氢转化成甲烷等化工原料, 是正在研究的转化技术之一, 其过程可用下列图示表示:



- (1) 在上述反应中, 物质 B 和 C 的质量比为_____。
- (2) 将二氧化碳气体制成干冰, 常用于人工增雨, 其原理是_____。
- (3) A、B、C、D 四种物质中属于氧化物的是_____。
6. 右图是证实植物进行光合作用的实验装置。取一个大烧杯, 装入大半杯水, 烧杯内放入一些金鱼藻, 并通入一定量的气体 A。静置一段时间后, 用漏斗罩住金鱼藻, 然后将盛满水的试管倒置于漏斗上, 在阳光下放置一段时间, 试管内有气泡产生, 管内液



面下降。根据这一实验,回答下列问题。

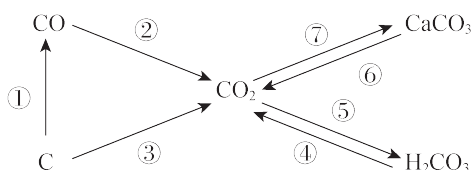
(1) 写出实验室制取气体 A 反应的化学方程式:_____。

(2) 通入气体 A 的目的是_____。

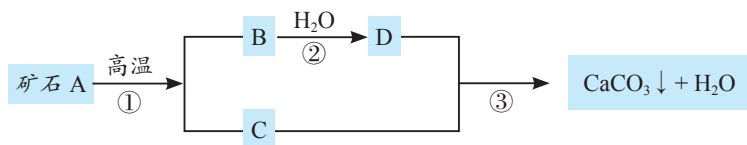
(3) 当试管内液面如图所示时,试管内的气体压强_____ (填“大于”“等于”或“小于”)外界大气压强。

(4) 试管内的气体可用_____来检验。

7. 按下图的转化关系写出编号对应反应的化学方程式。



8. 牙膏是人们日常生活中的必需品,牙膏中常添加一种摩擦剂。某种牙膏中的摩擦剂是经过一系列加工制得的极细小的碳酸钙粉末,它的生产过程如下:



(1) 写出 A、B、C、D 四种物质 (或其主要成分) 的化学式:

A_____, B_____, C_____, D_____。

(2) 写出编号对应反应的化学方程式。

9. 石灰厂用石灰石煅烧制备生石灰。若制得含 20 t 氧化钙的生石灰,则至少需要含碳酸钙 90% 的石灰石多少吨?

第 6 章

金属资源综合利用

金属矿物是宝贵的自然资源，不同金属既有很多通性，也有各自的特点。各种金属单质与合金材料对人类的生产生活和社会发展有着极其重要的作用。本章将结合生活经验，通过实验探究金属冶炼的化学原理和常见金属的重要性质；认识常见合金的特点、金属材料在生产生活中的具体应用；结合实例探讨金属资源的利用与保护等。



第1节 金属矿物及铁的冶炼

人类科技文明的发展历程伴随着人类利用材料、制造材料、完善材料的历史。从青铜时代、铁器时代起,到科技发达的今天,金属(metal)作为一种重要的材料,对生产生活、社会发展有着十分重要的作用。各种各样的金属大多是通过冶炼金属矿物而获得的,因此开发利用金属矿物资源,需要了解各类金属矿物和常见的冶炼方法。

目标预览

能认识大多数金属在自然界中以金属矿物的形式存在;能体会化学方法在金属冶炼中的重要作用,简要叙述工业炼铁的反应原理。

一、常见的金属矿物

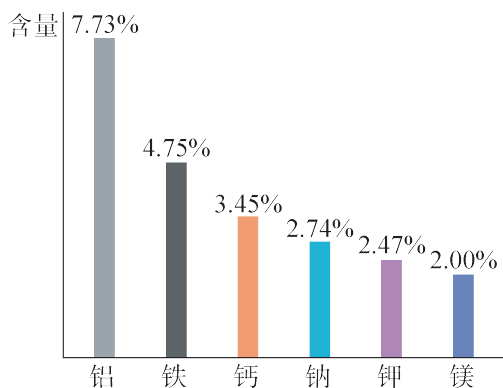


图 6-1 地壳中几种金属元素的含量
(质量分数)

金属元素在自然界中分布很广,除极少数不活泼的金属(如铂、金、银等)以单质形式存在外,其余大多数以化合物形式存在。金属元素在自然界中一般以矿物的形式存在。

铁的矿物主要有赤铁矿、磁铁矿、菱铁矿和黄铁矿等。铜的矿物主要有黄铜矿、辉铜矿和孔雀石等。铝的矿物主要有铝土矿和明矾石等。



交流讨论

你知道学校所在地区(或家乡)有哪些金属矿物?能识别它们吗?请收集金属矿物样品或查阅相关资料,并与同学交流。

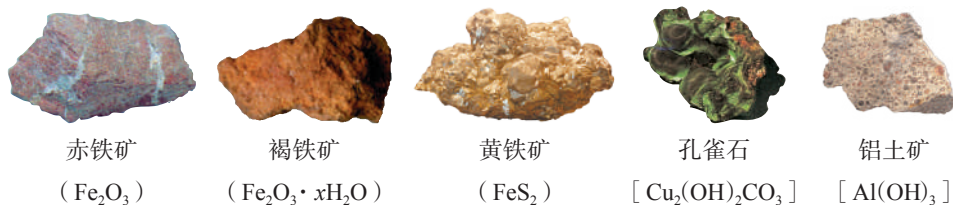


图 6-2 一些金属矿物

以金属矿物作为原料,通过一系列物理变化、化学变化可以得到相应的金属单质。而使金属矿物转化成金属的过程称为金属冶炼。

二、铁冶炼的化学原理

铁在自然界中分布很广,在地壳中含量居所有金属元素的第二位,仅次于铝,约占地壳总质量的 4.75%。我国铁矿石储量占世界储量的 11%,辽宁鞍山、湖北大冶、四川攀枝花等地均有大型铁矿石产区。我国铁的冶炼最早可以追溯到殷商时期,到春秋战国时期已出现了较为成熟的炼铁技术。



拓展视野

我国古代炼铁

我国明代著作《天工开物》五金卷中记载了我国古代炼铁的相关方法:“凡铁一炉载土二千余斤,或用硬木柴,或用煤炭,或用木炭,南北各从利便。扇炉风箱必用四人、六人带拽。土化成铁之后,从炉腰孔流出。”



图 6-3 《天工开物》五金卷生铁、熟铁炼炉

以氧化铁(Fe_2O_3)为原料可以冶炼得到金属铁。以下通过实验来揭示炼铁的化学原理。



观察思考

在图 6-4 所示装置的硬质玻璃管中放入少量氧化铁粉末,先通入一氧化碳,排出装置内的空气后,再用酒精喷灯加热玻璃管中的氧化铁,当红棕色粉末变成黑色时停止加热。待玻璃管内物质冷却后,停止通入一氧化碳。在反应过程中澄清石灰水有什么变化?将得到的黑色粉末倒在白纸上观察,检验粉末能不能被磁铁吸起。尝试判断反应中生成了哪些物质。

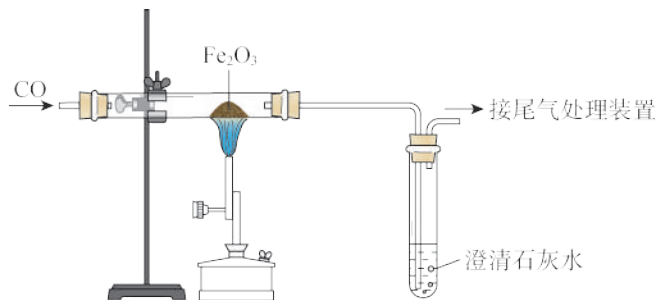


图 6-4 炼铁原理示意图

上述反应就是工业炼铁的主要原理,其化学方程式为:



交流讨论

1. 上述一氧化碳与氧化铁反应的实验中,对实验操作顺序有哪些具体要求?说明理由。
2. 某钢铁公司用 490 万吨含氧化铁 60% 的赤铁矿石炼铁,理论上冶炼得到的生铁中最多含铁多少万吨?

高炉是工业炼铁的主要设备。把铁矿石跟焦炭、石灰石从上方加入高炉，从下方通入热空气，焦炭燃烧，生成的二氧化碳与焦炭在高温下反应生成一氧化碳气体，一氧化碳与氧化铁在高温下反应生成铁。通过高炉炼得的铁为生铁，仍含有少量杂质。



图 6-5 炼铁高炉

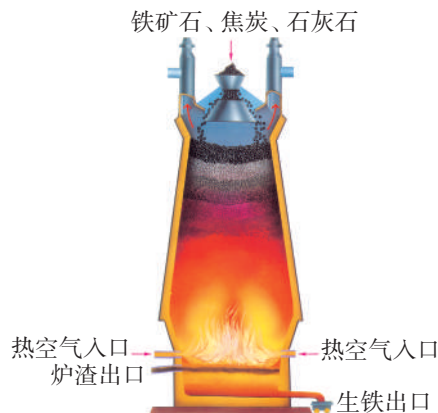


图 6-6 炼铁高炉的结构

人们常根据金属及其矿物的特性来选择不同的冶炼方法。

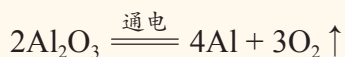


拓展视野

金属的冶炼方法

许多金属(如锰、锌、铁、镍和铅等)的冶炼,是把它们的矿物跟焦炭或氢气、一氧化碳等物质一起加热反应。

有些金属(如钠、钾、镁和铝等)很难从其矿物中提取出来。为了制得这些金属,需要用电解的方法。例如,在一定条件下,用氧化铝制金属铝需要使用电解的方法。



通常把金属(如铁)跟氧结合生成金属氧化物(如氧化铁)的过程称为金属的氧化。金属氧化物跟焦炭、氢气或一氧化碳等物质反应,失去氧转化为金属的过程,称为金属氧化物的还原。



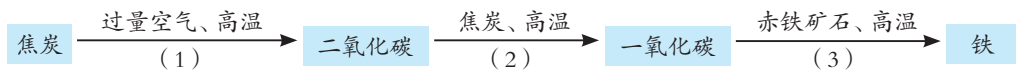
练习与实践

1. 《千里江山图》是北宋王希孟创作的绢本设色画，描绘了祖国的锦绣河山，其颜料原料为各色天然矿石。一些矿石的主要成分及颜色如下表所示。

矿石	主要成分	颜色
蓝铜矿	$\text{Cu}_3(\text{OH})_2(\text{CO}_3)_2$	蓝色
孔雀石	$\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$	绿色
雌黄	As_2S_3	黄色
赭石	Fe_2O_3	红棕色



- (1) 四种矿石主要成分中，属于氧化物的是_____。
- (2) 蓝铜矿和孔雀石的主要成分在组成上具有的相同点是_____。
2. 明代宋应星所著的《天工开物》中有关于“火法”冶炼金属锌的工艺记载：“每炉甘石（主要成分是碳酸锌）十斤装载入一泥罐内……然后逐层用煤炭饼（反应后生成一氧化碳）垫盛，其底铺薪，发火煅红……冷定毁罐取出……即倭铅（锌）也。”下列说法中错误的是_____。
- ① 倭铅是指金属锌和铅的混合物
 - ② 锌和碳的化合价都发生变化
 - ③ 煤炭饼的作用之一是为反应提供热量
 - ④ “冷定毁罐”的原因之一是防止锌和氧气发生反应
3. 某炼铁厂用于高炉炼铁的主要原料是赤铁矿石、焦炭、空气等，主要反应过程如下图所示。



写出上述反应(1)、(2)、(3)的化学方程式。

4. 某炼铁厂采购了一批含480万吨氧化铁的赤铁矿，若不计生产过程中铁的损耗，则这批赤铁矿生产的生铁中含铁多少万吨？

第2节 金属的性质和应用

金属是一类重要的材料，人类的生产和生活都离不开金属。了解金属的性质对科学利用金属材料有着十分重要的作用。

目标预览

能结合生活经验列举金属具备的一些共同的物理性质；能通过实验探究认识常见金属的主要化学性质；能认识在金属中加入其他元素形成合金可以改变金属材料的性能，体会金属材料在日常生产生活与社会发展过程中的重要作用。

一、金属的物理性质

在我们的日常生活用品中有许多金属制品，在使用金属器具的过程中，人们积累了很多有关金属的生活经验。例如，铁锅可以用来炒菜，铜丝能够做导线，铝质易拉罐质轻壁薄等。这些都反映出金属相应的物理性质。



温故知新

1. 你见过或了解哪些金属？把它们的名称和金属元素的符号写在表6-1中。

表 6-1 常见金属的名称和元素符号

金属名称						
元素符号						

2. 金属在生产生活中的应用十分广泛。与同学交流讨论,举例说明金属用途和它所具有的物理性质之间的联系。

表 6-2 金属的某些物理性质及其应用

金属所具有的物理性质	金属的应用

金属一般都具有金属光泽和良好的导热性、导电性、延展性,常温下大多数金属为固体。金属除了具有这些共同的物理性质之外,还各具特性,如铁、铝、银等大多数金属都呈现出银白色,而铜为紫红色,金为黄色;铁、钴、镍三种金属可以被磁体吸引,而其他金属不具有这一特点……此外,不同金属的导电性、导热性、密度、熔点、硬度等物理性质也存在一定的差异。

金属的性质在很大程度上决定了金属的用途,在生产生活中根据用途选用金属时需要综合考虑价格成本、外形美观、轻巧便利、环境保护等多种因素。



学以致用

1. 为什么铁制锅铲需要加上木柄或塑料柄?
2. 银的导电性比铜好,一般情况下为什么不用银来制造电线或电缆?
3. 选择铸造硬币的金属材料需要考虑哪些因素?

二、常见金属的化学性质

金属的用途不仅取决于它们的物理性质,还与金属的化学性质有关。常见金属有哪些主要的化学性质?

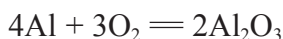
基础实验

1. 回忆并描述镁在空气中燃烧、铁丝在氧气中燃烧的现象。
2. 分别把镁条、铁片(或铁丝)、铝片(或铝丝)和铜片(或铜丝)的表面用砂纸擦亮,然后按表6-3所列内容进行实验,记录实验现象,写出反应的化学方程式。

表6-3 金属与氧气反应的实验记录

实验内容	实验现象	化学方程式
镁条在空气中点燃		
铝片(或铝丝)在空气中加热		
铁片(或铁丝)在氧气中点燃		
铜片(或铜丝)在空气中加热		

在点燃或加热的条件下,镁、铝、铁、铜等很多金属能与氧气化合生成金属氧化物。在常温下,镁、铝等金属也能与氧气发生反应。铝与氧气反应,表面生成一层致密的氧化膜(Al_2O_3)。



基础实验

分别把锌粒、铁片和铜片(表面用砂纸打磨)放入试管中,再加入稀硫酸(或稀盐酸),观察实验现象,写出反应的化学方程式。

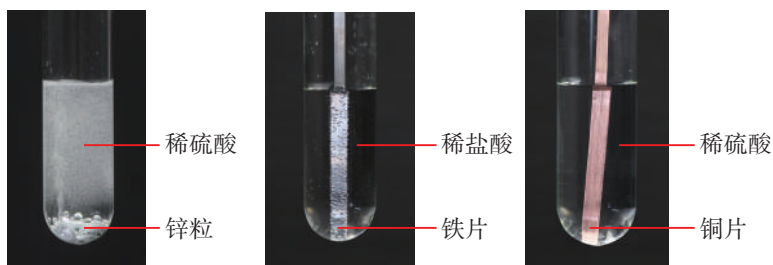
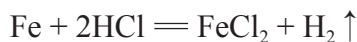
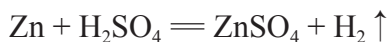


图6-7 锌粒、铁片和铜片与稀硫酸、稀盐酸反应

表 6-4 金属与稀硫酸(或稀盐酸)反应的实验记录

实验内容	实验现象	化学方程式

锌和铁都能与稀硫酸(或稀盐酸)反应,生成氢气和相应的化合物;铜不与稀硫酸(或稀盐酸)反应。



这些反应都是由一种单质和一种化合物作用生成另一种单质和另一种化合物,这样的化学反应叫做置换反应(displacement reaction)。



技术设计

设计制取氢气的实验方案

实验装置:

在常温下,锌能与稀硫酸(或稀盐酸)发生置换反应生成氢气。氢气密度比空气小,难溶于水。请结合你所学的气体制备与收集知识,设计一个简便的实验方案,用锌粒与稀硫酸反应制取少量氢气。

反应原理:_____。

实验步骤:_____

_____。

我国古代科技著作、宋代沈括所著的《梦溪笔谈》中有记载：“信州铅山县有苦泉，流以为涧，挹其水熬之则成胆矾，烹胆矾则成铜，熬胆矾铁釜，久之亦化为铜。”上述反应又是怎么实现的？

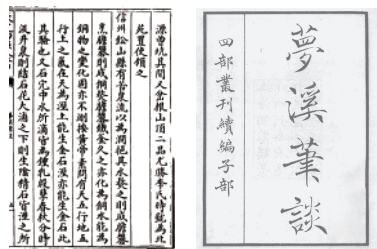


图 6-8 宋代沈括的《梦溪笔谈》



实验探究

在试管中加入少量硫酸铜溶液，用砂纸打磨铁丝并绕成螺旋状，浸入硫酸铜溶液中。观察实验现象并填写表 6-5。

表 6-5 铁与硫酸铜溶液反应的实验记录

实验内容	实验现象	化学方程式
铁丝浸入硫酸铜溶液中		

从上述实验中我们可以发现，铁能从硫酸铜溶液中置换出铜。



我国是湿法冶金的先驱。早在西汉时期，《淮南万毕术》中就有记载：“曾青得铁则化为铜。”

三、合金及其应用

金属材料具有各种特殊性能，因而具有广泛的用途。例如，制造飞机机翼的金属材料，需要具有坚硬而质轻的特点；用于制造切割工具的金属材料，需要有很大的硬度；制造白炽灯灯丝的金属材料熔点要高；制造保险丝的金属材料熔点要低；制造化工生产设备的金属材料要耐腐蚀等。

纯金属很难满足生产生活中的各种特殊要求，因此人们在生产实践中制造出了许多具有特殊性能的“新型金属”——合金。

在金属中加入其他元素可以改变金属的性能，形成**合金** (alloy)。如人类历

史上使用最早的青铜是由铜、锡等元素形成的合金。生产生活中最常见、应用广泛的钢和生铁是由铁、碳等形成的合金。



不锈钢



铜合金



铂铱合金



铝合金

图 6-9 各种各样的合金



拓展视野

生铁与钢

铁矿石在高炉中冶炼后,得到含有一定量碳、硫、磷和硅等元素的生铁。生铁的含碳量为 2%~4.3%。生铁坚硬,韧性差,一般用于铸造。炒菜用的铁锅、暖气片、机床的底座等,大多是用生铁制造的。

把生铁放在炼钢炉中冶炼,其中部分碳、硅、硫和磷经反应后形成炉渣或气体而被除去,便得到钢。钢的含碳量为 0.03%~2%。钢较硬,有韧性、良好的延展性和弹性,机械性能好,可以锻、轧和铸造,性能比生铁优越。

各种纯金属与丰富多样的合金构成了人们日常生活中广泛使用的金属材料。



批判性思维

某合金由四种熔点相近的金属制成,其中铋的熔点是 271℃,铅的熔点是 327℃,锡的熔点是 232℃,镉的熔点是 321℃。请你预估该合金的熔点大致是多少。

查资料可知,由上述合金(武德合金)制成的保险丝熔点为 69℃。由此对该合金与其组成金属熔点的差异,提出你的想法。你还能举出类似的例子吗?

合金具有许多良好的物理、化学和机械性能。合金的硬度一般比各成分金属大，多数合金的熔点低于组成它的各成分金属的熔点。调整合金的组成比例和改变合金的形成条件，可以制成各种性能不同的合金。

合金的制造大大拓宽了金属材料的应用范围和使用价值，也为社会科技发展、人类生产生活提供了保障。



交流讨论

合金材料的应用十分广泛。你知道哪些具体的合金材料及其应用？请与同学交流讨论。

尽管目前已制得的纯金属不足百种，但由这些纯金属按一定组成和质量比制得的合金品种远远超出纯金属的种类。表 6-6 中列出了一些生产生活中常见合金的主要成分、性能和用途。

表 6-6 一些常见合金的主要组成元素、特性和用途

名称	主要组成元素	特性	用途
黄铜	铜、锌	坚硬、耐腐蚀	制造机器零件、电器零件等
青铜	铜、锡	耐腐蚀、易铸造成型	制造形状复杂的铸件、精致的工艺品、塑像等
硬铝	铝、铜、镁、锰	质轻而坚硬	制造飞机、汽车，作建筑材料等
焊锡	锡、铅	熔点低、能粘接金属	焊接电子元件、金属片等
不锈钢	铁、铬、镍	耐腐蚀	制造医疗器械、化工设备、日用品等
碳素钢	铁、碳	坚硬	作建筑材料，制造机器零件、铁轨、船舶、桥梁等
武德合金	铋、铅、锡、镉	熔点低	制造电路保险丝、自动灭火和防爆安全装置等



拓展视野

几种合金

不锈钢 不锈钢是指含铬 10.5% 以上的铁合金。这种合金在空气中较稳定, 不容易生锈, 能够长久保持银白色金属光泽。但在某些情况下(如在海水中), 不锈钢仍然会被腐蚀。所以, 不锈钢并不是绝对不会生锈, 只不过是它的“自我保护能力”比较强而已。

304 和 316 是日常生活中常用的不锈钢型号, 均可以满足日常生活需求。与 304 不锈钢相比, 316 不锈钢添加了金属钼(Mo), 其抗腐蚀性更好、硬度更大。

形状记忆合金 形状记忆合金是指具有特殊的形状记忆功能的合金。从组成上看, 有的是镍钛合金, 有的是镍铜合金等。用形状记忆合金做成的金属丝, 即使被揉成一团, 但只要达到一定的温度, 就能自发恢复原来的形状。这类合金被广泛地用于卫星、航空、生物工程、医疗、能源和自动化等领域。

高温合金 在高温下仍能保持较高强度的合金称为高温合金。它主要用于制造飞机和航天飞行器的关键部件。



图 6-10 镍氢电池

储氢合金 储氢合金是指能在室温下吸收氢气, 稍稍加热即能很快放出氢气的合金。它是以镁或稀土金属为主形成的合金。氢气是 21 世纪要开发的新能源之一。储氢合金不但能解决氢气的储存和运输问题, 而且可用于氢气的回收、分离和净化等方面。

四、我国钢铁工业的发展

钢铁的生产和使用是人类文明和社会进步的一个重要标志。

中华人民共和国成立以后,我国的钢铁工业飞速发展。1949年,我国的钢年产量仅15.8万吨,位居世界第26位。经过40多年的努力,1996年,我国的钢年产量首次突破1亿吨,跃居世界第一。进入21世纪,我国的钢年产量继续迅猛增长,多年来连续保持世界第一,2022年我国粗钢产量达10.2亿吨,占世界钢产量的一半多。



图6-11 我国发行的1996年钢产量突破1亿吨纪念邮票

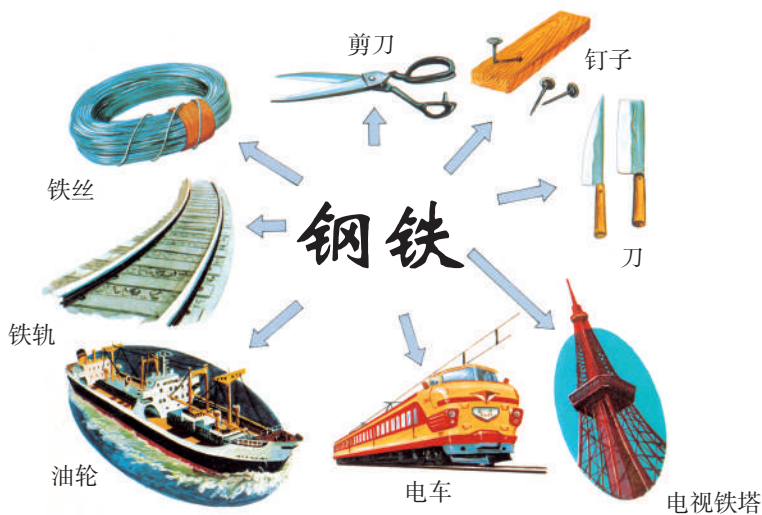


图6-12 用途广泛的钢铁



调查研究

请查阅有关资料,以某一特种钢(具有特殊性能的铁合金)为例,说明其组成、特点和应用,针对我国目前研制的情况,对该特种钢的发展情况作出评估并提出建议。

多数合金的熔点_____组成它的成分金属。

7. 回答下列有关金属性质的问题。

(1) 油罐车的尾部经常有一条铁链拖到地面上,这是利用了铁的_____性。

(2) 铁和铝都可以用来制作炊具,这是利用了铁和铝的_____性。

(3) 铝能制成很薄的铝箔,这是利用了铝的_____性。

8. 在日常生活中,用于制作导线的紫红色金属是_____,体温计中填充的金属是_____。

9. 根据下列现象写出发生反应的化学方程式。

(1) 锌与稀硫酸反应有气体放出:_____。

(2) 铁与硫酸铜溶液反应有红色固体析出:_____。

(3) 铜丝在空气中加热变黑:_____。

10. 铁是一种重要的金属,认识以铁为代表的金属的性质与变化有重要意义。
请你绘制以铁为中心的物质转化图。

第3节 金属防护和废金属回收

金属材料在生产生活与社会发展过程中发挥着重要作用，然而，金属锈蚀给人类带来了巨大的损失。研究金属锈蚀的原因和防护的方法，寻求废金属回收利用的途径，已成为科学研究和技术领域中的重大问题。

目标预览

能认识钢铁生锈的影响因素，根据防止金属腐蚀的常用方法提出防护措施；能认识废金属对环境的影响，体会金属回收再利用的价值，感悟化学科学对环境保护作出的重要贡献。

一、钢铁的锈蚀及防护

钢铁具有多种优良性能，在生产生活中得到了广泛应用。然而，一般铁制品并不耐腐蚀，比较容易生锈。



观察思考

取一块废旧铁丝网，将铁丝网剪成几小片，用稀盐酸除去铁锈后，放入锥形瓶中，如图 6-13 所示。在锥形瓶中加入 3~4 mL 浓食盐水，塞紧带导管的单孔塞后，将导管的另一端伸入滴有红墨水的水中，过一段时间后观察并记录实验现象。

你能解释观察到的现象吗？

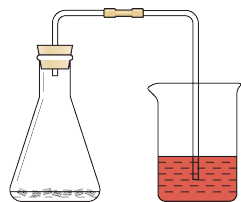


图 6-13 铁的锈蚀实验

钢铁的锈蚀是怎么产生的？与哪些因素有关？以铁钉生锈为例进行探究。



观察思考

取 5 枚洁净无锈的铁钉，分别放入 5 支试管中，进行下面的实验，将观察到的实验现象记录在表 6-7 中。（可以分小组提前在课外进行实验，完成后在课堂上向大家报告实验结果）

1. 在试管①中加入少量干燥剂（生石灰或无水氯化钙），再放一团干棉球，把铁钉放在干棉球上，塞紧橡皮塞。

2. 在试管②中注满煮沸后迅速冷却的蒸馏水，使铁钉完全浸没，塞紧橡皮塞。

3. 在试管③中加入少量蒸馏水，使铁钉的一部分浸没在水中。

4. 在试管④中加入稀硫酸或醋酸溶液，浸没铁钉后，倒去溶液。

5. 在试管⑤中加入少量氯化钠溶液，使铁钉的一部分浸没在溶液中。

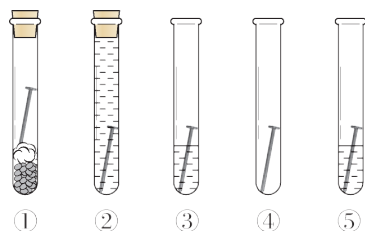


图 6-14 铁钉锈蚀实验

表 6-7 实验记录

试管	①	②	③	④	⑤
立即观察					
1 天后					
3 天后					
7 天后					

根据上述实验回答，铁钉发生锈蚀的主要因素有哪些？

铁在空气中的锈蚀，实际上是铁跟氧气、水等物质作用，发生一系列复杂的化学反应，转化为铁的化合物的过程。稀硫酸、醋酸溶液和氯化钠溶液等物质存在时会加速铁的锈蚀。

铁锈(主要成分为 $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$)是一种疏松多孔的物质,成分复杂,空气中的氧气和水分能穿过铁锈的空隙,不断向内层渗透,持续与铁反应,直至铁被完全锈蚀。



观念建构

依据物质的性质合理使用物质

物质的性质包括物理性质和化学性质,这些性质会直接影响物质的保存和使用。例如,对金属而言,常常利用金属的导电性制作电线、电缆,但有时也要采用各种方法来避免或减缓某些会影响金属使用寿命的化学反应的发生,如防止金属发生锈蚀等。

人们通常采用在钢铁表面覆盖保护层的方法来防止钢铁生锈。例如,在车船的表面喷涂油漆,在机械表面涂防锈油,在脸盆、杯子等表面烧涂搪瓷等。此外,还可以在钢铁表面镀上一层能起保护作用的其他金属。例如,在钢铁表面镀锡、镀锌或镀铬。



拓展视野

铝的“自我保护”

铝(aluminum)比铁更容易与氧气和其他物质发生化学反应。铝在空气中与氧气反应,生成一层致密而结实的氧化铝膜覆盖在铝的表面,防止内部的铝继续与氧气反应,从而起到“自我保护”的作用。

通常所称的“电化铝”,是指用特殊方法使铝表面形成加厚的氧化铝保护层的铝材料。



图 6-15 “电化铝”制品

了解金属的锈蚀原因,才能更好地设计、制定防护金属的方案,从而加强资源的有效利用,实现可持续发展。

二、废金属的回收利用

废金属主要指冶金工业、金属加工业产生的金属碎屑和碎块,以及日常生活中锈蚀和报废的金属器具等。

进入21世纪,由于高新技术产品更新换代加快,废弃的汽车以及电脑、电视机等电子产品越来越多,废金属的量急剧增加。废金属不但造成资源浪费,还会污染环境。



图 6-16 废金属

回收利用废金属,是解决上述问题的途径之一。将废钢铁回收冶炼成钢,与用铁矿石冶炼钢相比,可以节约大量的煤和铁矿石,同时减少产生污染空气的悬浮颗粒物。2022年,我国有超过2亿吨粗钢是通过冶炼废钢生产的。

“加快构建废弃物循环利用体系”,有助于促进社会可持续发展。党和政府高度重视循环经济,我国废金属回收与利用的规模持续扩大。2021年,我国废金属(废钢铁、废有色金属)回收的总价值达到10 402.1亿元,相较2013年增长了256%,其中以铜、铝、铅、锌为代表的有色金属回收利用水平已进入世界先进国家的行列。

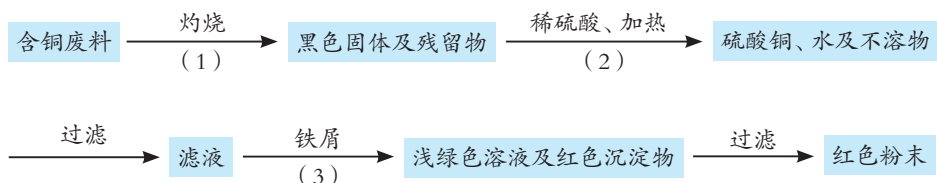
练习与实践

1. 埋藏在地下两千多年的越王勾践剑,出土时依然光彩夺目。下列原因分析中错误的是()。
A. 埋藏的环境非常潮湿
B. 剑表面可能有一层保护膜
C. 埋藏的环境中氧气少
D. 宝剑由抗腐蚀性能好的合金制成

2. 从下列回收物品中可获得金属的是()。

- A. 易拉罐 B. 塑料瓶 C. 废纸张 D. 旧玻璃

3. 一种处理回收含铜废料的生产流程如下:



过程(1)得到的残留物不溶于水和稀硫酸;过程(2)是黑色固体与稀硫酸加热生成硫酸铜和水。写出上述生产流程中与铜直接有关的化学方程式。

(1) _____。

(2) _____。

(3) _____。

4. 为研究铁制品生锈的条件,某小组调查了多种环境下铁制品的生锈情况,其结果如下表所示。

调查内容	掉漆的自行车	裸露的钢筋	涂油的无锈铁钉	镀铬铁质剪刀
生锈现象	风吹雨淋,掉漆部分容易生锈	一段时间后表面出现锈层	在较长时间内不生锈	在较长时间内不生锈

(1) 从调查中可知铁制品生锈的主要条件是什么?

(2) 根据生锈的条件,提出两条防止铁制品生锈的建议。

(3) 对因生锈而废弃的铁制品,你认为如何处理比较妥当?

5. 请查阅资料或通过实地调查,说明某些废金属可能对环境产生的危害,提出合理处理这些废金属的建议。



基础实验 5

常见金属的物理性质和化学性质

实验目的

1. 认识生活中常见金属的物理性质。
2. 探究金属的化学性质。
3. 探究钢铁锈蚀的条件,了解在生产生活中怎样防止钢铁生锈。

实验用品

镁条、铁钉、锌片、铝片、铜片、稀硫酸(或稀盐酸)、氯化钠溶液、生石灰(或无水氯化钙)、蒸馏水等;

酒精灯、坩埚钳、陶土网、烧杯、试管、橡皮塞、砂纸、干电池、小电珠、导线、棉球等。

实验过程

1. 金属的物理性质

通过下列实验,探究金属的物理性质,将观察到的现象记录在表 6-8 中,比较不同金属的物理性质。

(1) 观察镁条、铁钉、锌片、铝片和铜片的外观,试一试此金属样品是否容易被折弯、扭断。

(2) 用砂纸打磨金属样品,观察外观是否有变化。

(3) 用打磨好的金属样品和导线连接一节干电池和一个小电珠,观察小电珠是否发光,并依此判断该金属是否能导电。

表 6-8 实验记录

金属样品	外观(状态、颜色)	硬度	导电性
镁条			
铁钉			
锌片			
铝片			
铜片			

2. 金属的化学性质

通过下列实验,探究金属的化学性质,比较不同金属的化学性质的差异。

(1) 用坩埚钳分别夹持一小段表面用砂纸擦亮的镁条、铁钉、铝片和铜片,用酒精灯加热,将观察到的现象记录在表 6-9 中。

表 6-9 实验记录

金属样品	在酒精灯上加热的现象
镁条	
铁钉	
铝片	
铜片	

(2) 另取一支试管,加入锌粒,并滴加稀硫酸(或稀盐酸)至锌粒完全浸没,观察现象,写出反应的化学方程式。

3. 探究铁钉锈蚀的条件

参照第 185 页所述的实验方法探究铁钉锈蚀的条件。将观察到的实验现象记录在表 6-10 中,归纳导致铁钉发生锈蚀的主要因素。

表 6-10 实验记录

试管	①	②	③	④	⑤
立即观察					
1 天后					
3 天后					
7 天后					

使铁钉发生锈蚀的主要因素有：

问题讨论

1. 举例说明常见的金属（镁、铁、锌、铝和铜）在生产生活中的用途，并思考这些用途与金属的哪些性质有关。
2. 常见金属（镁、铁、锌、铝和铜）的导电性如何？为何常用铜丝制导线？
3. 根据对铁钉锈蚀条件的探究，尝试提出一些防止铁制品锈蚀的办法。



跨学科实践活动 5

调查日常生活中的金属废弃物 及其回收利用

金属废弃物作为可回收垃圾,通过合理的回收处理后,可以实现循环再生,从而节约资源,缓解金属资源不足的问题。

活动任务一 了解日常生活中常见的金属废弃物

我们在日常生活中会接触到许多金属废弃物。为了回收废金属,我们需要了解生活中常见的金属废弃物及其所含的金属成分。请你通过调查了解几种常见金属废弃物及其所含的金属元素,并填写在表 6-11 中。

表 6-11 常见金属废弃物及其所含的金属元素

	金属废弃物	主要所含的金属元素
厨房用品	铁锅	
农具		

活动任务二 调查废金属的去向及再生产工业

通过上述调查总结,我们已经知道常见的金属废弃物中含有哪些金属元素。回收的废金属又会被送往何处?通过怎样的再加工技术可以使其重新作为可利用的金属资源继续在生产生活中使用?请你通过查阅资料并实地调查当地垃圾回收处理企业处理废金属的方式,了解含有不同金属元素的废金属是如何进行回收处理的,回收处理后的金属将如何被再利用。将调查结果填入表 6-12 中。

表 6-12 废金属回收处理技术及再生金属用途

金属废弃物中含有的 金属元素	回收处理技术	再生金属用途
铁		
铜		
铝		

与同学交流所调研的垃圾回收处理企业对废金属的处理方法有何异同，分别有何利弊。提出你的看法。

活动任务三 制作金属废弃物回收利用的宣传海报

根据上述调查分析结果，我们已经大致了解了目前常见的金属废弃物种类及其回收再加工的技术，知道了正确处理利用废金属对于减少金属资源浪费、保护环境和保障人民健康的重要意义。根据实践活动中了解到的金属废弃物回收再利用的技术方案，制作一张金属废弃物回收利用的宣传海报，介绍回收利用废金属的技术及原理，宣传进行废金属回收利用对于社会发展的意义。

整理与归纳

学完本章后，你可以参考如下的问题或线索，与同学交流、讨论，并整理和归纳本章的学习内容。

- 通过一定方法可以从矿物中获取金属。怎样将铁矿石冶炼成生铁？写出有关的化学方程式。

- 描述常见金属与氧气、金属与稀盐酸或稀硫酸反应的实验现象，写出有关的化学方程式。

- 什么是置换反应？举例加以说明。

- 物质的性质决定物质的用途。你了解常见金属的实际应用与性质之间的关系吗？

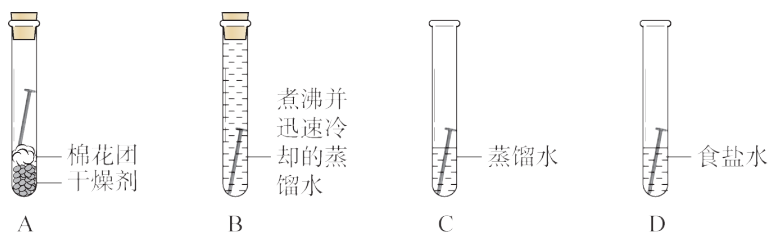
- 你了解哪些常见合金的组成和重要用途？举例加以说明。

- 废金属是一种重要的资源，举例说明怎样回收和利用废金属。

- 金属矿物是宝贵的资源，金属材料在工农业生产和日常生活中都有广泛的用途。你在哪些方面体会到“珍惜资源，节约材料”的重要性？

本章作业

- 下列有关金属的说法中正确的是()。
 - 所有金属都呈银白色
 - 常温下所有金属都是固体
 - 合金的硬度一般比各成分金属小
 - 铝制品耐腐蚀是因为表面生成了致密的氧化膜
- 钢铁的防腐是重要的研究课题。用如下图所示实验进行铁钉锈蚀的研究。一段时间后试管 A、B 中铁钉几乎没有生锈，而试管 C 中铁钉明显锈蚀，试管 D 中铁钉严重锈蚀。



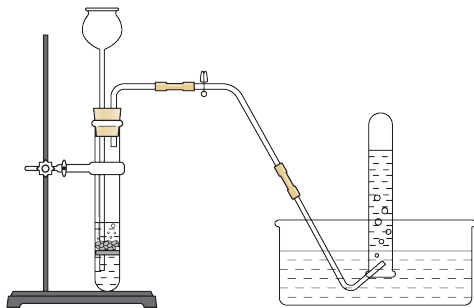
- 由 A、B、C 的现象可知，铁的锈蚀是铁跟_____ (填化学式) 等物质作用的过程。
 - 试管 B 中使用“煮沸并迅速冷却的蒸馏水”，其目的是_____。
 - 试解释为什么切过咸菜的铁制菜刀更容易生锈。
- 焦炭(C)和一氧化碳都能在高温下与铁矿石中的氧化铁反应，生成铁和二氧化碳。写出这两个反应的化学方程式，判断这两个反应是否属于置换反应。
 - 观察并比较铁粉、铝粉和石墨粉(或铅笔芯粉)，设计几种鉴别铁粉、铝粉和石墨粉这三种粉末的简单实验方法，分别说明这些方法应用了金属的哪些性质，并进行实验。
 - 黄铜是一种重要的金属材料，是铜和锌的合金，可以用于制造机器、电器零件及日常用品。为了测定某黄铜样品中铜的质量分数，取 10 g 该黄铜样品

粉末加入稀硫酸中，恰好完全反应，产生氢气 0.1 g。试求：

- (1) 该黄铜样品中锌的质量。
- (2) 该黄铜样品中铜的质量分数。

6. 某同学设计了用锌与稀硫酸反应制取氢气的实验装置(如右图所示)。

- (1) 如何检查该装置的气密性？
- (2) 金属锌在该装置中放置于何处？
- (3) 在点燃氢气前为什么要检验其纯度？



- (4) 使用该装置制取氢气有什么优点？

7. 为除去铜屑中的少量铁屑，某同学设计了以下两个实验方案：

① Cu、Fe $\longrightarrow$ 加适量硫酸铜溶液、搅拌 $\longrightarrow$ 过滤 $\longrightarrow$ 洗涤

② Cu、Fe $\longrightarrow$ 加适量稀硫酸、搅拌 $\longrightarrow$ 过滤 $\longrightarrow$ 洗涤

(1) 写出两个实验方案中有关反应的化学方程式。

① _____。

② _____。

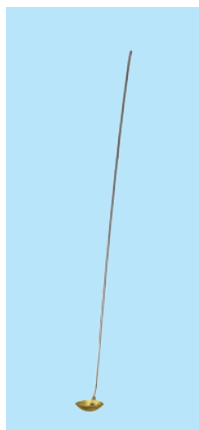
(2) 以上两个实验方案中，你选择的是_____，理由是_____。

(3) 你是否有更简便的方法？写出你的方案，并与同学交流。

附录

附录 一

中学化学实验常用仪器



燃烧匙



铁架台和酒精灯



蒸发皿



托盘天平



点滴板



研钵



部分玻璃仪器



试管刷



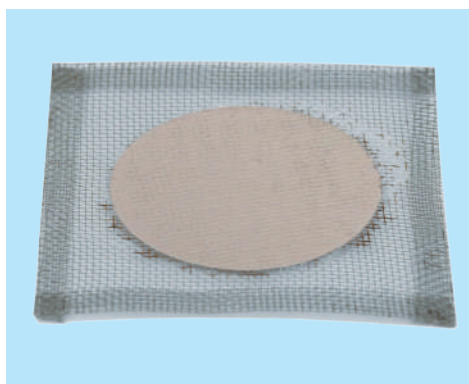
干燥器



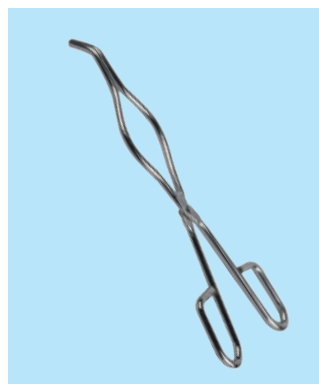
药匙



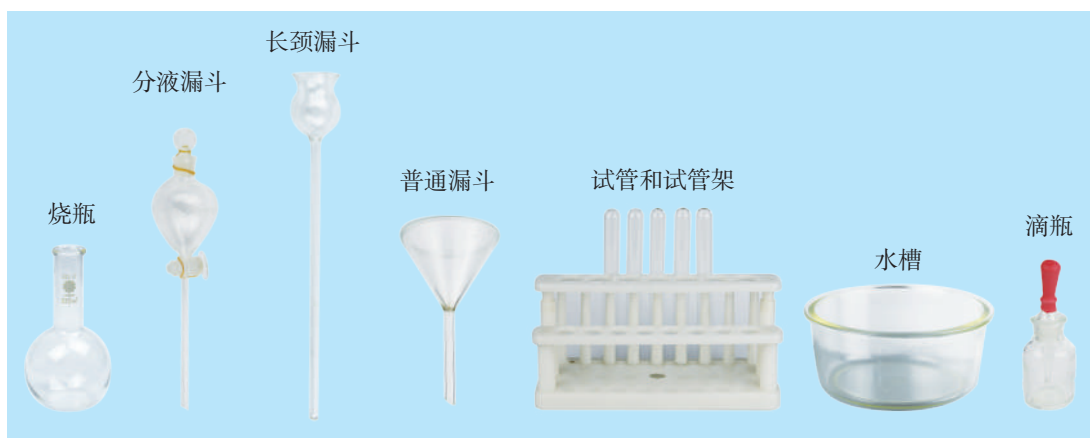
试管夹



陶土网

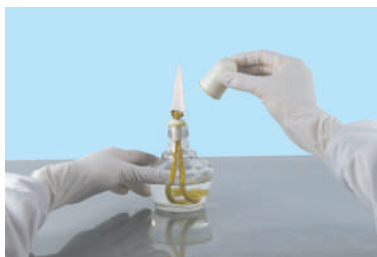


坩埚钳

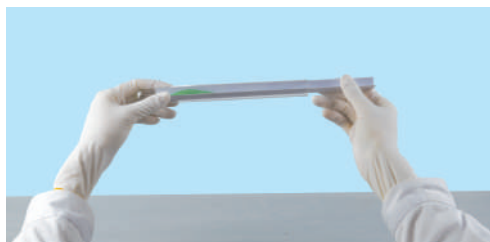


部分玻璃仪器

中学化学实验基本操作



酒精灯的使用



固体药品的取用



排空气法

排水法

气体的收集方法



附 录 二

学生实验规则和安全要求

为保证实验安全，养成良好的实验习惯，确保实验成功，减少实验产生的废气、废物对周围环境的污染，请同学们遵守如下实验规则和安全要求。

一、化学实验规则

1. 上实验课前，要认真阅读实验说明，联系与实验有关的知识，做到理解实验目的，明确实验步骤和注意事项。

2. 在设计实验方案、选择实验所需要的仪器和药品时，要充分考虑实验安全。自行设计的实验方案，须在征求老师的意见后再进行操作。

3. 每次实验时，要检查实验用品是否齐全。实验用品应摆放整齐有序。做实验时，要按照实验说明或实验方案规定的步骤和方法进行，注意安全，并实事求是地做好记录。实验需要几位同学协同进行时，要分工合作，互相配合，共同完成。实验剩余的药品既不要放回原瓶，也不要随意丢弃，更不能拿出实验室，要放入指定的容器内。

4. 实验完毕，要及时洗净器皿，整理好实验用品，擦净桌面，清理水槽。

5. 实验后要认真地整理记录，处理实验数据，分析实验结果，写好实验报告。

6. 爱护公共财物，节约药品和水、电、煤气。实验室内的一切物品，不能擅自带出实验室。

二、化学实验安全要求

1. 在实验台上，易燃、易爆药品与有强氧化性的物质要分开放置并远离火源。

2. 不要用手接触药品,也不要将鼻孔凑到容器口去闻药品(特别是气体)的气味和尝任何药品的味道。

3. 反应后的废液废渣不能随意丢弃,应该倒入指定的容器内。

4. 使用浓酸、浓碱等强腐蚀性的药品时,必须特别小心,防止皮肤或衣物等被腐蚀。如不慎将较多量的酸(或碱)液泼在实验台上,应立即用适量的碳酸氢钠溶液(或稀醋酸)中和,然后用水冲洗,用抹布擦干。如只是少量酸(或碱)溶液滴到实验台上,应用湿抹布擦净,再用水冲洗抹布。

如果少量酸沾到皮肤或衣物上,要立即用较多的水冲洗(如果是浓硫酸,必须迅速用大量水冲洗),再涂上碳酸氢钠溶液(3%~5%)。若碱溶液沾到皮肤上,要用较多的水冲洗,再涂上硼酸溶液。实验中要特别注意保护眼睛,万一眼睛里溅进了稀酸或稀碱溶液,要立即用水冲洗(切不可用手揉眼睛),必要时请医生治疗。如果溅进了浓酸或浓碱溶液,应立即送医院诊治。

5. 在使用酒精灯时,绝对禁止向燃着的酒精灯里添加酒精,也绝对禁止用酒精灯引燃另一个酒精灯,以免失火。用完酒精灯,必须用灯帽盖灭,不可用嘴吹灭。向灯内添加酒精时,不能超过酒精灯容积的 $\frac{2}{3}$ 。万一洒出的酒精在桌面上燃烧起来,不要惊慌,应立即用湿抹布扑灭。

元素周期表

周期	I A ₁																0 ₁₈	
1	1 H 氢 1.008	II A ₂															2 He 氦 4.003	
2	3 Li 锂 6.94	4 Be 铍 9.012																
3	11 Na 钠 22.99	12 Mg 镁 24.30	III B ₃	IV B ₄	V B ₅	VI B ₆	VII B ₇	VIII _{9 10}		I B ₁₁	II B ₁₂	13 Al 铝 26.98	14 Si 硅 28.08	15 P 磷 30.97	16 S 硫 32.06	17 Cl 氯 35.45	18 Ar 氩 39.95	
4	19 K 钾 39.10	20 Ca 钙 40.08	21 Sc 钪 44.96	22 Ti 钛 47.87	23 V 钒 50.94	24 Cr 铬 52.00	25 Mn 锰 54.94	26 Fe 铁 55.84	27 Co 钴 58.93	28 Ni 镍 58.69	29 Cu 铜 63.55	30 Zn 锌 65.38	31 Ga 镓 69.72	32 Ge 锗 72.63	33 As 砷 74.92	34 Se 硒 78.97	35 Br 溴 79.90	36 Kr 氪 83.80
5	37 Rb 铷 85.47	38 Sr 锶 87.62	39 Y 钇 88.91	40 Zr 锆 91.22	41 Nb 铌 92.91	42 Mo 钼 95.95	43 Tc 锝 [97]	44 Ru 钌 101.1	45 Rh 铑 102.9	46 Pd 钯 106.4	47 Ag 银 107.9	48 Cd 镉 112.4	49 In 铟 114.8	50 Sn 锡 118.7	51 Sb 锑 121.8	52 Te 碲 127.6	53 I 碘 126.9	54 Xe 氙 131.3
6	55 Cs 铯 132.9	56 Ba 钡 137.3	57~71 La~Lu 镧系	72 Hf 铪 178.5	73 Ta 钽 180.9	74 W 钨 183.8	75 Re 铼 186.2	76 Os 锇 190.2	77 Ir 铱 192.2	78 Pt 铂 195.1	79 Au 金 197.0	80 Hg 汞 200.6	81 Tl 铊 204.4	82 Pb 铅 207.2	83 Bi 铋 209.0	84 Po 钋 [209]	85 At 砹 [210]	86 Rn 氡 [222]
7	87 Fr 钫 [223]	88 Ra 镭 [226]	89~103 Ac~Lr 锕系	104 Rf 钌* [267]	105 Db 铪* [268]	106 Sg 𬬻* [269]	107 Bh 𬬻* [270]	108 Hs 𬬻* [269]	109 Mt 𬬻* [277]	110 Ds 𬬻* [281]	111 Rg 𬬻* [282]	112 Cn 𬬻* [285]	113 Nh 𬬻* [286]	114 Fl 𬬻* [290]	115 Mc 𬬻* [290]	116 Lv 𬬻* [293]	117 Ts 𬬻* [294]	118 Og 𬬻* [294]

原子序数

元素名称
注*的是
人造元素

元素符号,
红色指放射性元素

相对原子质量

非金属元素

稀有气体元素

金属元素

过渡元素

镧系	57 La 镧 138.9	58 Ce 铈 140.1	59 Pr 镨 140.9	60 Nd 钕 144.2	61 Pm 钷 [145]	62 Sm 钐 150.4	63 Eu 铕 152.0	64 Gd 钆 157.2	65 Tb 铽 158.9	66 Dy 镝 162.5	67 Ho 钬 164.9	68 Er 铒 167.3	69 Tm 铥 168.9	70 Yb 镱 173.0	71 Lu 镥 175.0
锕系	89 Ac 锕 [227]	90 Th 钍 232.0	91 Pa 镤 231.0	92 U 铀 238.0	93 Np 镎 [237]	94 Pu 钚 [244]	95 Am 镅 [243]	96 Cm 锔 [247]	97 Bk 锫 [247]	98 Cf 锿 [251]	99 Es 镅* [252]	100 Fm 镆* [257]	101 Md 钔* [258]	102 No 镎* [259]	103 Lr 铹* [262]

后 记

本教材根据教育部颁布的《义务教育化学课程标准(2022年版)》修订而成,分上、下两册出版,供九年级学生使用。

2001年,《全日制义务教育化学课程标准(实验稿)》颁布,在我国基础教育课程改革的浪潮中本教材创生,她以循循善诱的文字和图文并茂的版式将科学素养、科学探究、STSE等新理念融入其中,在改变学生学习方式、培养学生创新精神和实践能力等方面率先进行了实践,取得了很好的社会反响。2012年,编者依据《义务教育化学课程标准(2011年版)》和教材使用十年的情况进行了修订,在首届全国优秀教材评选中获二等奖。2022年,我们根据《义务教育化学课程标准(2022年版)》和化学启蒙学习的特点,重建了教材内容体系,通过观念建构、实验探究、跨学科实践、批判性思维、调查研究、技术设计等一系列学生活动的设计,以落实化学观念、科学思维、科学探究与实践、科学态度与责任的核心素养目标;创设情境展现了化学、技术、社会和环境之间的密切联系,让学生感受化学对促进社会可持续发展的重大意义,特别是结合我国优秀传统文化和现代科技成就使学生感悟化学对人类文明的伟大贡献,激发学生探索创新的欲望,增强文化自信,推进化学学科育人任务的落实。

修订团队中有多名成员参与国家义务教育化学课程标准的研制、修订和核心素养测试,他们带领其他编者深度研读课程标准,借鉴团队在教材国际比较方面的成果,从整体到细节反复推敲;历时两年多的修订,数易其稿,字斟句酌,力求做到“易学好教”。修订后的教材将以崭新的面貌呈现给每一位师生。

全套教材由博士生导师王祖浩教授任主编,迟少辉任上册主编,参与本册教材修订研讨、执笔和初稿修改的有王祖浩、迟少辉、王云生、金惠文、吴星、毛明、赵华、李军、庄晓松等同志,由王祖浩负责定稿。

本教材修订得到了各级领导和教材审查专家的悉心指导,以及国内化学教育界诸多前辈和广大化学教师的关心和帮助;多个省市的教研室和学校老师参加了教材的试教试用,为教材的完善提出了很好的建议;曹坤、马逸群、郭建虹、江昌标等同志仔细审读教材并提出了宝贵意见;吴民生、邵川华、陶嘉逸、张海若、邓力克等同志承担了大量的文字整理工作;严岷、李玉婷、成俊三位编辑为本教材的高质量出版付出了辛勤劳动;20多年来有不少专家和老师为本教材的编写和修订作出过重要贡献,在新教材出版之际一并表示诚挚的感谢。

教材投入使用后,欢迎广大师生来电来函指出教材的差错和不足,提出宝贵意见。电话:021-64319241。电子邮箱: jcyj@seph.com.cn。地址:上海市闵行区号景路159弄C座上海教育出版社,邮政编码:201101。

化学教材编写组

上海教育出版社



HUAXUE

化学

九年级 上册



绿色印刷产品

上海教育出版社